



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

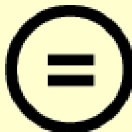
다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2024 학년도

박사학위논문

스마트장비(Drone·AIoT)를 활용한
건설현장 안전 관리 활성화 방안
에
관한 연구

지도교수 : 이 병 길

경기대학교 대학원

건설안전학과

이 창 남



스마트장비(Drone·AIoT)를 활용한
건설현장 안전 관리 활성화 방안
에 관한 연구

이 논문을 박사학위논문으로 제출함

2025년 6월

경기대학교 대학원

건설안전학과

이 창 남



이 창 남의 박사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2025년 6월

경기대학교 대학원



목 차

표 목 차	iii
그림목차	v
감사의 글	vii
논문개요	ix
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구 배경	1
제 2 절 연구의 목적 및 필요성	3
제 1 항 연구 목적	3
제 2 항 연구 필요성	5
제 3 절 연구의 범위	7
제 4 절 연구 방법	9
제 2 장 이론적 고찰	11
제 1 절 선행 연구	11
제 1 항 개요	11
제 2 항 스마트 건설안전 관련 주요 연구 고찰	11
제 2 절 건설업 안전관리 현황분석	16
제 1 항 건설업 안전관리 현황	16
제 2 항 건설업 산업재해 발생 현황	20
제 3 항 근로자의 불안정한 행동별 사고 사망자수 분포	22
제 3 절 스마트 건설 안전 기술	25
제 1 항 스마트 건설 시스템의 개념	25
제 2 항 스마트 건설 기술(Smart Construction Technology) ·	27
제 3 항 스마트 건설안전 제도 및 국내외 현황	30



제 4 항 스마트 건설 기술 시스템의 구성 및 설계	37
제 4 절 소결	55
제 3 장 Drone 과 AIoT 기술융합 건설현장 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)	58
제 1 절 실험 개요	58
제 2 절 Drone과 AIoT 기술 융합 CSMMS	60
제 3 절 지능형 영상분석 알고리즘	61
제 4 절 소결	63
제 4 장 실험 결과 및 고찰	64
제 1 절 건설현장 적용실험	64
제 1 항 개요	64
제 2 항 적용 알고리즘 설명 및 구성	68
제 3 항 YOLO 모델 학습 및 적용 절차	70
제 4 항 알고리즘별 정량 분석 기반 YOLO 성능 결과	71
제 5 항 실험결과 분석	73
제 2 절 가상펜스 알고리즘 적용실험 결과	77
제 3 절 화재감시 알고리즘 적용실험 결과	81
제 4 절 안전모 미착용 인식 알고리즘 적용실험 결과	85
제 5 절 소결	89
제 5 장 결 론	93
제 1 절 연구 결과 및 시사점	93
제 2 절 향후 연구방안	95
참고문헌	97
Abstract	101

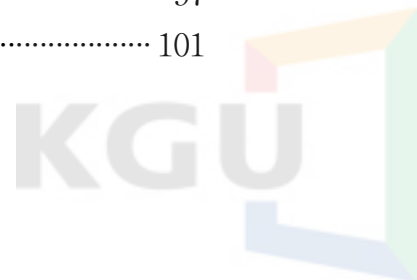


표 목 차

<표 1> 선행연구	12
<표 2> 건설산업 안전관리 저해 요인	16
<표 3> 건설업 업무상사고 사망재해 현황	21
<표 4> 건설업 업무상사고 사망재해 현황(발생형태별)	22
<표 5> 2023년 전 업종별 불안정한 행동에 따른 업무상사고 사망자수	23
<표 6> 건설업 불안정한 행동에 따른 업무상사고 사망자수 분포	24
<표 7> 스마트 건설기술 도입 목적	27
<표 8> 건설업의 스마트 건설 및 활용 사례	28
<표 9> 주요 불안전행동 3요인별 사고위험 및 기술 적용 가능성	55
<표 10> 시계열 선형회귀 분석 절차	59
<표 11> 위험 가상펜스 구간 알고리즘	61
<표 12> 화염 및 연기 감시 알고리즘	62
<표 13> 안전모 미착용 인식 알고리즘	62
<표 14> 실험내용 근로자 공지	65
<표 15> 실험개요	66
<표 16> 실험 조건별 영상 프레임 구성 계획	69
<표 17> YOLO 모델 성능 분석결과	71
<표 18> 검출,오검출 및 미검출 대표 사례	72
<표 19> 월별 실험 참여인원 현황	75
<표 20> 월별 알고리즘별 이벤트 발생 현황	76
<표 21> 월별 가상펜스 알고리즘 실험 결과	78
<표 22> 가상펜스 회귀분석 F-검정 분석결과	79
<표 23> 가상펜스 회귀분석 t-검정 분석결과	80
<표 24> 월별 화재감시 알고리즘 실험 결과	82
<표 25> 화재감지 회귀분석 F-검정 분석결과	83

<표 26> 화재감지 회귀분석 t-검정 분석결과	84
<표 27> 월별 안전모 미착용 인식 알고리즘 실험 결과	86
<표 28> 안전모 미착용 회귀분석 F-검정 분석결과	87
<표 29> 안전모 미착용 회귀분석 t-검정 분석결과	88
<표 30> 연구목적에 따른 일관성 평가표	92



그 립 목 차

<그림 1> 연구모델	10
<그림 2> 국내 건설업 산업재해 관련 언론 기사 텍스트 마이닝 결과	18
<그림 3> 산업별 사망재해 분포도	21
<그림 4> 스마트 건설 기술	26
<그림 5> 국내 건설기업의 스마트 건설기술 활용수준	33
<그림 6> 국내 건설기업의 스마트 건설 기술 활성화 전망	33
<그림 7> 디지털 트윈과 BIM	34
<그림 8> 영국의 constuction2025 요약도	35
<그림 9> 일본의 I-construction 요약도	36
<그림 10> 비행시간	37
<그림 11> 열화상 카메라	38
<그림 12> 3D reconstruction	39
<그림 13> AIoT 구현 기술 개념	41
<그림 14> 인공지능의 개념	42
<그림 15> Comparison of fully connected and CNN	45
<그림 16> Architecture of LeNet-5 convolutional neural network	46
<그림 17> Architecture of CNN and layer type	46
<그림 18> Convolutional layer	47
<그림 19> Max pooling method	48
<그림 20> Architecture of Two-Stage detector	49
<그림 21> Architecture of Two-Stage detector	50
<그림 22> YOLO object detection core course	50
<그림 23> Architecture of YOLO	51
<그림 24> Architecture of SSD	51
<그림 25> Architecture of YOLOv3	53



<그림 26> Architecture of YOLOv4	54
<그림 27> 건설현장 안전관리 모니터링 시스템 (CSMMS)	60
<그림 28> 실험현장 조감도	66
<그림 29> 드론 운영 웨이포인트 설치도	67
<그림 30> 드론 및 시스템 운영 개념도	67
<그림 31> CSMMS 알고리즘 이벤트 모니터 및 스마트폰 출력화면 ..	74
<그림 32> CSMMS 알고리즘 실험 Flow chart	74
<그림 33> 알고리즘별 이벤트 월별 발생 추이	76
<그림 34> 가상펜스 알고리즘 가상 구간설정	77
<그림 35> 가상구간 침입	77
<그림 36> 실험 기간별 가상펜스 침입 추이	78
<그림 37> 연기감지	81
<그림 38> 화재감지	81
<그림 39> 실험기간별 화재발생 추이	82
<그림 40> 안전모 착용, 미착용 인식 알고리즘 적용 실험	85
<그림 41> 실험기간별 안전모 미착용 발생 추이	86



감사의 글

본 논문은 연구자로서의 여정을 성찰하고 집약한 결과물로서, 저 혼자
의 노력만으로 완성될 수 없었습니다. 연구의 방향을 제시해 주시고, 학
문적 깊이를 더할 수 있도록 끊임없이 지도해 주신 여러 분들께 깊은
감사의 뜻을 전하고자 합니다.

무엇보다도 본 논문의 시작부터 완성에 이르기까지 탁월한 지도력과
아낌없는 조언으로 큰 울타리가 되어 주신 지도교수님이신 경기대학교
건설안전학과 이병길 교수님께 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 교수
님의 깊이 있는 통찰과 학문에 대한 열정은 본 연구의 중심을 잡아주는
등불이자, 저에게 있어 학문적 성장의 기반이었습니다.

아울러, 본 논문의 심사에 귀한 시간을 내어 주시고 세심하고도 심도 있
는 고견을 아끼지 않으신 문유미 교수님, 박종용 교수님, 최병정 교수님,
한경보 교수님, 윤준선 교수님, 오병한 교수님께도 깊이 감사드립니다.
교수님들께서 제시해 주신 고찰과 비판은 논문의 학문적 완성도를 높이
는 데 있어 매우 중요한 이정표가 되었습니다.

연구의 실증적 설계와 분석 과정에 함께 참여하시며 실질적 조언을 아
끼지 않으신 김호섭 박사님과 김상철 박사님께도 특별한 감사를 전합니
다. 두 분의 현장 중심적 통찰과 기술적 지원은 본 연구의 실효성을 확
보하는 데 큰 힘이 되었습니다.

또한, 본 연구의 실무적 타당성을 확보할 수 있도록 다양한 자료 제공
과 협조를 아끼지 않으신 GH(경기주택도시공사) 임직원 여러분, 그리고
늘 연구자의 입장에서 현장적 연계가 가능하도록 도와주신 주식회사 나
미 임직원 여러분께도 깊은 감사의 인사를 전합니다.

끝으로, 오랜 시간 동안 연구에 매진할 수 있도록 묵묵히 곁을 지켜주
며 따뜻한 사랑과 믿음으로 응원해 준 사랑하는 아내 서정인, 인생의 큰
원동력이 되어준 소중한 딸 서영, 아들 서준에게 이 모든 감사의 마음을

바칩니다. 아울러, 언제나 묵묵히 든든한 응원과 믿음을 보내주신 아버지와 어머니, 그리고 따뜻한 격려로 힘이 되어준 여동생에게도 진심 어린 감사의 인사를 전합니다. 가족의 이해와 헌신이 없었다면 이 긴 여정을 끝까지 걸어올 수 없었을 것입니다.

본 논문이 건설현장의 안전관리와 스마트 기술 기반의 개선에 실질적 기여를 할 수 있기를 소망하며, 이 자리에 함께하지는 못하였더라도 언제나 마음으로 응원해 주신 모든 분들께도 진심으로 감사드립니다.

2025년 6월

이창남 올림



논 문 개 요

본 연구는 건설현장에서 근로자의 불안전한 행동을 감소시키고 산업재해의 발생 빈도를 줄이기 위한 목적으로, 드론(Drone)과 AIoT(Artificial Intelligence of Things) 기술을 융합한 건설현장 안전관리 모니터링시스템(CSMMS: Construction Sites Safety Management Monitoring System)의 효율성을 평가하였다. 해당 시스템은 기존의 수동적이고 사후 대응 중심의 안전관리 방식에 비해 실시간 행동 감지 및 분석을 통해 보다 능동적이고 체계적인 안전관리 프로세스를 구현하는 데 목적이 있다.

연구의 필요성은 국내외 건설 산업 전반에서 반복적으로 발생하는 사고와 재해에 기인한다. 작업자의 생명과 건강을 보호하고, 사고로 인한 사회적·경제적 손실을 최소화하기 위해서는, 보다 정교하고 자동화된 안전관리 시스템의 도입이 필수적이다. 본 연구는 이러한 요구에 부응하고 자 스마트 기술을 활용한 CSMMS를 설계하고 실험적으로 적용하였다.

CSMMS는 드론을 활용한 공중 감시 기능과 AIoT 기반의 환경 모니터링 기능을 통합한 시스템으로, 건설현장의 다양한 데이터를 실시간으로 수집·분석하여 근로자의 불안전한 행동이나 잠재적 위험 요인을 조기에 감지하고 경고하는 기능을 수행한다. 이를 통해 관리자는 위험 상황에 신속하게 대응할 수 있으며, 궁극적으로 사고 예방과 안전 확보에 기여할 수 있다.

본 연구에서는 이러한 시스템의 실효성을 객관적으로 검증하기 위해 회귀분석 F-검정과 T-검정을 수행하였다. F검정은 복수의 집단 간 분산 차이를 비교함으로써 CSMMS가 다양한 작업 환경에서 일관되게 효과를 발휘하는지를 평가하였으며, T-검정은 시스템 도입 전후의 근로자 안전 행동 변화를 비교하여 개선 효과의 유의미성을 통계적으로 분석하였다.

분석 결과, 두 통계 검정 모두에서 유의미한 수치를 나타내어, CSMMS가 건설현장 안전성 향상에 효과적으로 기여함을 입증하였다. 이러한 결과를 토대로 본 연구는 해당 시스템이 기존 안전관리 체계를 보완하고 혁신할 수 있는 유용한 대안임을 제시하였으며, 건설 산업의 디지털 전환과 스마트 기술의 실질적 적용 가능성을 확인하였다.

향후 본 연구의 성과는 다양한 현장에의 확장적 적용과 더불어, 스마트 안전관리 기술의 정책적 도입 및 제도화에 있어 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.



제 1 장 서 론

제 1 절 연구 배경

현대 건설 산업은 4차 산업혁명과 함께 기술과 디지털 기반 시스템의 빠른 발전을 경험하고 있으며, 이에 따라 안전관리 및 품질관리에 대한 요구도 지속적으로 증가하고 있다. 특히 건설업은 전체 산업군 중 재해율이 가장 높은 분야로, 산업재해로 인한 인명 피해와 경제적 손실이 심각한 사회적 이슈로 대두되고 있다. 2023년 고용노동부 통계에 따르면 건설업 산업재해 사망자 수는 전체의 약 48.8%를 차지하고 있으며, 이는 반복적이고 구조적인 안전관리의 한계에서 기인한다.

기존 안전관리 체계는 대부분 문서 기반 기록과 사후 점검에 의존하고 있어, 실시간 위험 인지와 조기 개입이 어려운 구조적 한계를 지닌다. 예를 들어 작업자의 불안정한 행동은 단속이나 육안 점검에 의해 식별되기 어려우며, 이는 사고로 이어질 수 있는 핵심 요인으로 작용한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 최근에는 ICT 기반의 스마트 안전관리 기술 도입이 활발히 논의되고 있다.

드론, 센서, AI, IoT 기술은 실시간 데이터 수집과 분석을 통해 위험요소를 자동 탐지하고, 경보 및 조치를 유도하는 방식으로 기존 수동형 시스템을 보완할 수 있는 유망한 대안으로 제시된다. 특히 드론은 고해상도 영상 수집과 AI 객체 인식을 통해 작업자 행동을 자동 분석할 수 있으며, AIoT 기반 시스템은 온도, 연기, 위치정보 등 다양한 환경 요인을 통합적으로 모니터링 함으로써 사고 예방 가능성을 높인다.

국내외 사례에서도 드론 기반 스마트 안전관리 시스템의 현장 적용 가능성이 확인되고 있다. GH 등 공공 건설기관에서는 드론을 활용한 공정 관리와 위험요소 감지 실험을 시행하고 있으며, McKinsey 보고서 등에서는 스마트 안전기술 도입 시 생산성 향상, 사고 감소, 사고로 인한 비용 절감 효과가 동시에 기대된다고 분석하였다. 그러나 대부분의 기존 연구는 기술 검토 수준에

머무르고 있어, 실제 건설현장에서의 적용성과 안전행동 변화에 대한 실증적 분석은 미비한 실정이다.

이에 본 연구는 드론과 AIoT 기술을 기반으로 한 스마트 건설현장 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)을 설계하고, 이를 실제 건설현장에 적용하여 불안정한 행동의 감소, 사고 예방 효과, 시스템 실효성을 종합적으로 분석하고자 한다. 또한 시스템의 현장 적용을 통해 건설 산업 내 디지털 기반 안전관리 체계의 발전 가능성과 정책적 확장성을 제시하는 데 그 목적이 있다.

제 2 절 연구의 목적 및 필요성

제 1 항 연구 목적

본 연구의 주된 목적은 최신 ICT 기술, 특히 드론과 AIoT 기술을 중심으로 한 스마트 건설현장 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS : Construction Sites Safety Management Monitoring System)을 구축하고, 이를 통해 건설현장에서 발생하는 근로자 불안전 행동으로 인한 재해 요인을 실시간으로 감지하고 경보함으로써 사고를 예방하고, 궁극적으로 근로자의 안전 확보 및 재해를 감소에 기여하는 것이다. 이를 위해 시스템의 기술적 구현뿐만 아니라, 실제 건설현장 적용을 통해 정량적 효과를 실험적으로 검증하고자 한다. 나아가 본 연구는 단순한 기술적 시연을 넘어, 스마트 안전관리 시스템이 건설현장 내 의사결정, 교육, 실시간 모니터링 체계에 어떻게 통합될 수 있는지를 검토함으로써, 향후 제도적·산업적 적용 가능성에 대한 실증 기반을 제공하는 데 목적을 둔다. 이를 위해 본 연구는 다음의 세부 목표를 설정한다.

첫째, 통합 플랫폼의 설계 및 구현

본 연구는 드론을 활용하여 건설현장의 고해상 영상과 센서 데이터를 자동으로 수집하는 시스템을 개발한다. 드론은 자율비행 및 조건형 자율비행 모드를 채택하여, 인력 개입 없이도 현장 전체를 빠르게 스캔할 수 있도록 설계된다. 또한, 모바일 장비와 연동된 관제센터에서는 수집된 데이터를 실시간으로 통합 관리할 수 있는 데이터베이스 및 소프트웨어 플랫폼을 구축한다. 이 플랫폼은 IoT 센서를 통한 추가 데이터(예, 온도, 진동, 습도 등)를 함께 수집·저장하며, AI 알고리즘을 통해 데이터의 이상 징후를 자동으로 감지하고 위험도를 정량적으로 평가하는 기능을 포함한다. 이를 통해, 현장 근로자의 불안전 요소 및 안전 위험을 조기에 파악하고, 관리자가 신속한 의사결정을 내릴 수 있는 기반을 마련하는 것이 목표이다.

둘째, 실시간 모니터링 및 위험 예측 체계 확립

스마트 건설 안전관리 시스템은 단순히 데이터를 수집하는 것을 넘어, 수집된 데이터를 실시간으로 분석하여 현장의 위험 요소를 사전에 예측하고 경보를 발령하는 기능을 갖추어야 한다. 본 연구에서는 AI 기반 위험 예측 모델을 도입하여, 드론과 IoT 센서에서 전송된 데이터를 실시간으로 처리하고, 이상 징후를 조기에 감지하는 시스템을 구축한다. 이를 위해, 데이터 처리 알고리즘 및 시각화 도구를 개발하여, 관리자가 현장의 안전 상황을 한눈에 파악할 수 있도록 하고, 위험 발생 시 자동으로 경보 체계가 작동하여 즉각적인 후속 조치가 이루어지도록 설계한다. 이러한 시스템은 기존의 주관적이고 경험적 판단에 의존한 안전관리 방식을 극복하는 데 중점을 둔다.

셋째, 시스템 실증 및 성능 평가

구축된 통합 플랫폼의 효율성과 실효성을 검증하기 위하여, 본 연구는 실제 건설현장(예: GH 공사 현장 등)에서 시스템을 적용하고, 도입 전후의 안전지표와 현장근로자의 불안정한 요소를 평가할 계획이다. 이를 위해, 현장에서 수집된 데이터와 경보 발생 건수, 작업 효율성, 사고 예방 효과 등을 통계적으로 분석하며, 결과의 유의미성을 검증하는 과정을 거친다. 이 과정에서, 시스템의 반응 속도, 데이터 처리 정확도, 그리고 경보 시스템의 신뢰성 등을 면밀히 평가하여, 기술적 한계와 개선 방향을 도출 한다.

넷째, 학술적 및 실무적 기여 도출

본 연구는 드론과 모바일 장비를 포함한 최신 ICT 기술을 통합한 스마트 건설현장 안전관리 모니터링 시스템의 구축 및 실증 연구를 통해, 기존 안전관리 방식의 한계를 극복하고 건설현장의 혁신적인 안전관리 방안을 실현하는데 기여하고자 한다. 연구 결과는 건설현장에서의 실시간 데이터 기반 안전관리 체계 도입의 효과를 객관적으로 입증하며, 향후 관련 정책 수립 및 기술 보급에 중요한 기초 자료로 활용될 것으로 기대된다. 또한, 본 연구를 통해 도출된 정량적 분석 결과와 시스템 구현 사례는 스마트 건설 기술의 발전 방향을 제시하고, 다양한 건설 현장에의 적용 가능성을 모색하는 데 중요한 학술

적 및 실무적 참고 자료가 된다.

요약하면, 본 연구는 최신 드론 및 모바일 장비를 활용한 Alot기술을 통합 안전·품질 관리 플랫폼을 구축하고, 이를 실제 건설현장에 적용하여 실시간 모니터링과 위험 예측 체계를 정량적으로 평가함으로써 건설 현장에서 근로자의 불안정한 행동을 감소시키고, 산업재해의 빈도를 줄이기 위한 것을 목적으로 한다. 이를 통해, 건설현장의 안전관리 혁신과 디지털 전환을 촉진하며, 경제적 효과와 함께 건설 산업 전반의 경쟁력 강화를 한다.

제 2 항 연구 필요성

국내 건설현장은 여전히 산업재해의 비율이 높고, 이에 따른 사회적·경제적 손실이 막대하다. 2023년 고용노동부 통계에 따르면 건설업은 전체 산업재해 사망자의 약 43.8%를 차지하며, 특히 철근콘크리트공사, 토공, 형틀목공 등 고위험 공종에서 집중적으로 발생하고 있다. 이러한 배경에는 전통적인 안전관리 방식의 한계가 자리 잡고 있다. 육안 점검, 문서 기반 리포트, 사후 감사 중심의 체계는 위험요소를 선제적으로 파악하고 제어하기 어려우며, 근로자 개인의 판단력과 인식에 의존하는 경우가 많다.

특히 보호구 미착용, 출입금지 구역 무단 진입, 고온작업 시 화재 예방 미흡 등 불안정한 행동이 전체 재해 원인의 80% 이상을 차지하며, 실시간 감지와 대응이 가능한 능동형 안전관리 체계의 도입이 시급하다는 점이 대두된다. 이에 따라 본 연구는 이러한 불안전행동 중 실제 건설현장에서 자주 발생하고 치명적인 사고로 이어질 수 있는 ① 가상펜스 침입, ② 화재감지 실패, ③ 안전모 미착용의 3가지 유형을 선정하여 드론·Ait 기반 시스템을 통해 실시간 감지하고, 실증적 분석을 통해 효용성을 검증하고자 한다.

4차 산업혁명 시대의 도래와 함께, 드론, IoT 센서, 인공지능(AI), 클라우드, 빅데이터 등 다양한 ICT 기술은 기존 아날로그 중심의 건설현장 안전관리 방식을 대체할 수 있는 새로운 해법을 제공하고 있다. 특히 YOLO 기반 객체인식 기술은 작업자의 실루엣, 안전모 착용 여부, 출입 구역 등을 실시간으로 식별할 수 있으며, 영상 내 위험요소를 탐지해 경고·알림·기록으로 연계하는 체

계를 구성할 수 있다.

국제적 연구 결과에 따르면 스마트건설 기술 도입 시 공정 기간 단축(최대 28%), 생산성 (최대 15%), 정확도 향상(47% 이상)의 효과가 있는 것으로 보고되고 있다¹⁾.

그러나 기존 연구들은 대부분 기술적 제안 수준에 머무르거나, 프로토타입 설계에 국한되어 현장 실효성을 충분히 반영하지 못하였다.

따라서 본 연구는 실시간 객체 인식 기술을 활용한 안전관리 시스템의 정량적 효과를 입증하고, 현장 적용 가능성과 기술적 확장성까지 포괄적으로 분석한 실증 기반 연구로서 의의가 있다. 향후 본 연구 결과는 정책 입안, 기술 상용화, 산업 표준화 측면에서도 활용 가능성이 크며, 건설현장의 디지털 전환과 안전문화 고도화에 실질적 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다.

1) 출처:https://strateq-consulting.com/building-the-future-navigating-the-digital-transformation-in-construction/?utm_source=chatgpt.com

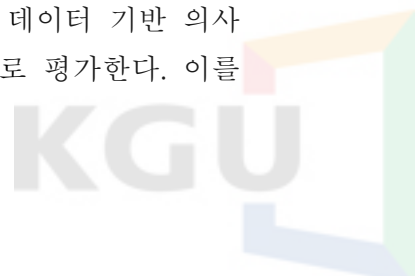
제 3 절 연구의 범위

본 연구는 건설현장 드론 및 스마트 건설현장 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)의 구현과 실증을 중심으로 진행된다. 연구 범위는 불안전 행동에 대한 실시간 감지 및 경고시스템의 효과를 분석하는데 중점을 두고 크게 세 가지로 구분된다.

첫째, 시스템 설계 및 구현 단계에서는 드론, IoT 센서, AI 기반 데이터 분석 모듈을 포함한 통합 플랫폼을 구축하는 데 초점을 맞춘다. 이 단계에서는 드론의 자율비행 및 조건형 자율비행 기능을 활용하여 현장에서 고해상도 영상과 센서 데이터를 수집하고, 이를 중앙 관제 시스템에서 실시간으로 통합 관리할 수 있는 소프트웨어 및 데이터베이스 구조(CSMMS : Construction sites Safety Management Monitoring System)를 설계한다. 또한, 현장 내 다양한 안전 지표와 품질 관리 데이터를 종합 분석할 수 있도록 AI 기반 위험 예측 모델을 개발하는 데 주력한다.

둘째, 실증 연구 단계에서는 경기도에 소재한 GH 에서 발주한 공동주택으로 지하 3층 지상 25~35층 11개동 995세대로 대지면적은 67,755 m² 공정률은 약 20%이며, 실험 적용 공종은 기초파일공사 철근콘크리트공사 형틀목공 및 철근 조립공 등 골조 공사 근로자를 대상으로. 실증기간은 2023년 7월부터 2023년 12월까지이며 촬영에 사용한 드론은 △△ drone-Aq3이다. 해당 드론은 자율비행으로 운영하며 조건적으로 자율 비행하는 조건형 자율비행 방식이다. 완전 자율비행 방식보다 조건형 자율비행 방식을 채택한 이유는 플랫폼의 구현 과정에 초점을 맞추었기 때문에 기술적 보급이 더 쉬우면서도 응급 상황에서는 사람이 조정할 수 있게 조건형 자율비행 방식을 채택했다. 또한 시스템 도입 전후의 안전 및 품질 관리 효과를 정량적으로 평가하고 앞서 전자에서 언급한 GH 공사 현장 등에서 드론을 통한 화재 감시, 침입자 감지 및 작업자 위치 파악 등의 기능이 현장 안전성과 작업 효율성 개선에 미치는 영향을 분석하며, 실시간 데이터의 정확도와 경보 체계의 신속성을 검증한다.

셋째, 평가 및 한계 분석 단계에서는 통합 시스템의 성능, 데이터 기반 의사결정의 효과, 그리고 시스템의 실무 적용 가능성을 종합적으로 평가한다. 이를



통해 구축된 스마트 안전관리 관제센터가 현장의 불안정한 요소를 제거하고 안전사고 예방 개선에 기여하는 정도를 확인하고, 추가 개선 및 확장 가능성에 대한 향후 연구 방향을 제시한다.

본 연구는 시스템 구현 및 실증에 한정되므로, 연구 범위 내에서는 드론 기술을 통한 스마트 안전관리 체계의 설계, 구축, 적용, 그리고 평가에 중점을 두며, 각 구성 요소 간의 상호 보완성과 통합 관리 효과에 대한 면밀한 검증을 진행한다. 이러한 범위 설정은 건설현장의 실제 안전관리 문제를 해결하고, 드론을 통한 디지털 전환의 실효성을 입증하기 위한 것으로, 연구 결과는 향후 다양한 건설 환경에의 적용 및 관련 정책 수립에 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

제 4 절 연구 방법

본 연구는 최근 이슈 되고 있는 다양한 형태의 원인으로 인한 건설 현장 기피 현상과 52시간 전면 시행에 따른 안전 전문가의 수요와 공급의 불균형으로 인한 건설현장 안전관리를 인적 역량 중심에서 Drone 과 AIoT기술 융합 스마트 안전장비를 활용한 System 중심의 관리체계로 혁신을 위한 건설공사 현장 안전관리 활성화 방안을 마련하기 위함이다.

연구의 객관성과 논리성을 확보하기 위해 <그림 1> 연구 흐름도와 같은 절차로 연구를 수행하였다.

논문의 구성은 Drone 과 AIoT 기술 융합 스마트 안전장비의 건설 안전관리 적용 활성화 방안을 마련하기 위한 목적으로 모두 5장으로 논문을 구성하였다.

제1장은 연구 배경과 목적 및 연구범위와 방법을 제시하였다.

제2장은 이론적 고찰로 본 연구와 관련된 선행논문과 건설업 안전관리 현황 분석과 Drone 과 AIoT기술 융합 CSMMS, 지능형 영상분석 알고리즘, 건설 현장 적용실험에 대한 개념을 통해 연구범위의 방향을 설정하였으며, 스마트 안전으로 스마트 건설안전 기술, 스마트 건설안전 관련 제도 및 정책 동향 고찰을 통해 연구목적에 부합하는 스마트 안전 시스템의 구축 등 연구 방법을 결정하였다.

제3장은 Drone 과 AIoT 기술 융합 건설현장 안전관리 모니터링 시스템 (CSMMS : Construction sites Safety Management Monitoring System)으로 실험개요, Drone 과 AIoT기술 융합 CSMMS, 지능형 영상분석 알고리즘, 건설 현장 적용실험에 대한 방법을 제시하였다.

제4장에서는 제3장에서 제시한 실험 방법에 따른 실험 결과와 결과에 대한 고찰을 하였으며, 마지막으로 제5장에서는 연구 결과를 정리하고 연구의 시사점과 향후 건설현장의 산업재해예방을 위한 관리체계의 개선 연구의 방향을 제언하였다



연구단계	주요현안	연구방법
서론	연구배경 및 목적 연구범위 및 방법	문헌조사
이론적 고찰	선행연구를 통한 스마트건설 플랫폼의 기능 도출	문헌조사
시스템구성	적절한 드론 및 센서 선택 자율비행드론 시스템구현 데이터분석 알고리즘 시스템을 이용한 플랫폼 건설	정보처리 알고리즘 분석 정보처리 시스템 설계
실험결과 및 고찰	건설 현장 적용실험 가상렌스Algorithms적용실험결과 화재감시Algorithms적용실험결과 안전모미착용인식Algorithms 적용 실험 결과	현장실증 및 분석
결론 도출 (시사점, 향후 연구 방향)		

<그림 1> 연구모델

제 2 장 이론적 고찰

제 1 절 선행 연구

제 1 항 개요

본 연구와 관련된 선행연구는 건설업 산업재해 예방 및 4차 산업 기술을 활용한 산업재해 예방 및 품질 안전관리 등에 대한 기존 연구 동향을 고찰함으로써 본 연구의 방향성을 설정 하고자 한다.

제 2 항 스마트 건설안전 관련 주요 연구 고찰

스마트 건설 기술은 건설 현장의 안전성과 효율성을 크게 향상시키기 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 건설 과정을 자동화하고 최적화하는 혁신적 접근법이다. 스마트 건설 기술과 관련된 주요 선행 연구들을 검토하여, 이 분야에서의 기술적 진보와 그 실용적 적용 사례들을 조명하였다.

<표 1>에서는 주요 연구들을 요약하여 제시하고, 각 연구가 스마트 건설안전에 어떻게 기여하고 있는지 설명한다. 예를 들어, 최현수 등(2019)은 AI 기반 건설현장의 위험 예측 모델을 개발하여, 실시간 데이터 분석을 통해 재해 예방의 효과를 증명하였다. 또한, 김대진(2020)은 IoT 기술이 건설 생산성을 어떻게 향상시킬 수 있는지에 대한 연구를 통해, 스마트 건설 기술의 경제적 가치를 강조했다.

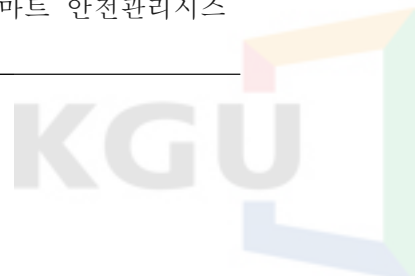
이러한 연구들은 스마트 기술의 도입이 건설 산업에 미치는 긍정적 영향을 구체적으로 보여주며, 더 안전하고 효율적인 건설 현장을 구현하는 데 필수적인 역할을 하고 있음을 입증한다.

<표 1> 선행연구

연구자 (연도)	제 목	연 구 내 용
최현수, 김성훈, 이정민 (2019)	AI 기반 건설현장 의 위험 예측 모델	전 세계적으로 건설 산업은 다른 산업에 비해 기술적 혁신이 느리게 진행되어 왔다. 수작업과 경험에 의존하는 방식은 작업의 효율성, 안전성, 그리고 품질 관리에 있어 여러 가지 문제를 노출시켰다. 건설 현장에서 발생하는 산업재해와 시공 품질 문제는 여전히 중요한 과제로 남아 있으며, 특히 복잡한 건설 현장에서는 실시간 데이터를 수집하고 분석할 수 있는 기술이 부족하여 위험 요소를 사전에 감지하는 것이 어렵다.
김지훈, 박영수, 이수정. (2021)	드론 기술의 건설 관리 응용: 현재 사례와 미래 방향	국내 건설 산업에서는 이러한 스마트 기술의 도입이 아직 초기 단계에 머물러 있으며, 기술 통합의 어려움과 실질적인 현장 적용성의 부족으로 인해 그 효과를 충분히 발휘하지 못하고 있다. 특히, 많은 연구가 단일 기술의 성능 평가에 그치고 있어, IoT, 드론, AI 기술을 통합하여 하나의 시스템으로 구축하고 실증적으로 검증하는 연구는 부족한 실정이다. 따라서, 다양한 스마트 기술을 통합적으로 활용하여 실시간 모니터링, 데이터 분석, 위험 예측 등을 포괄적으로 수행할 수 있는 시스템에 대한 연구가 요구되고 있다.
신종훈 (2017)	외국인 건설근로 자의 재해원인 분석을 통한 안전 관리 개선 방안 연구	2012년부터 2016년(4년) 기준, 외국인 근로자의 체류 현황, 국내 재해발생 현황분석(재해발생 추이, 재해건수 등), 외국인 근로자 및 안전관리자 대상 설문조사를 통하여 외국인 근로자 안전관리의 문제점 연구, 개선 방안을 외국인 근로자 신규채용자의 산업 안전보건 집중교육의 시스템적 접근, 국가 별, 공종별 전문교육, 현장 실습형 교육 및 체계적인보수 교육을 제안하고 있다.

연구자 (연도)	제 목	연 구 내 용
강희조 (2017)	4차 산업혁명과 ICBMS(사물인터넷 (IoT, Internet of Things)·클라우드(Cloud)·빅데이터(Big data)·모바일(Mobile)·보안(Security))를 활용한 재난안전 관리에 관한 연구	지능정보기술과 Big Data 분석을 통한 ICBMS를 재난관리 전 과정에 적용하여 사고나 재난으로부터 인적, 물적피해 등을 최소화하고 미래지향적 예측 기술에 의한 예측평가와 재난정보 수집 분석 및 제어기술 확보에 의한 예방, 습관화 교육과 훈련 확대에 의한 대비, 무인화 기술 고도화로 재난 대응, 지역사회 환경생태계 조성으로 복구와 지능정보 기술에 의한 조사와 분석의 6단계의 재난안전관리 4.0에 대하여 연구, 4차 산업혁명과 Big Data 적용에 있어서의 기술적 한계와 문제점을 연구하여 극복할 대안 제시
최현수, 김성훈, 이정민 (2019)	AI 기반 건설현장의 위험 예측 모델: 데이터 기반 접근	이 연구는 건설 현장에서 AI 기반 위험 예측 모델을 통해 실시간으로 데이터를 분석하고 위험 요소를 감지하여 사고 발생을 줄일 수 있음을 논의하였다.
김대진 (2020)	IoT와 AI가 건설 생산성 향상에 기여하는 역할	본 연구는 스마트 건설 관제 시스템을 설계하여, 기존의 수작업 기반 관리 방식에서 발생하는 비효율성을 극복하고, 건설 현장의 안전성과 품질관리를 혁신적으로 개선하고자 한다. 본 연구는 기존 연구들과 달리, IoT, 드론, AI 기술을 통합적으로 활용하여 실시간 데이터 수집, 분석, 시각화가 가능한 시스템을 구축하였으며, 이를 다양한 현장에서 실증적으로 검증하였다
Wilson, T., Turner, P., & Skanska, J. (2020)	How AI and Drones are Revolutionizing the Industry. Building Technology	미국과 유럽의 건설 산업에서는 이미 IoT, 드론, AI 등의 스마트 기술을 적극적으로 도입하여, 안전 관리 및 공정 관리 효율성을 크게 향상시키고 있다. Turner Construction과 Skanska 같은 기업들은 드론을 통해 시공 상태를 3D 모델링하고, AI 분석을 활용하여 시공 품질을 실시간으로 평가하며, 공

연구자 (연도)	제 목	연 구 내 용
		정 관리의 정확도를 높이는 데 성공하였다. 특히, 이러한 기술들은 사고 발생률 감소와 프로젝트 비용 절감에 기여하고 있으며, 복잡한 인프라 프로젝트에서 그 효용성을 입증하였다
남옥진 (2020)	감소를 위한 스마트안전장비를 활용USN (Ubiquitous SensorNetwork) 활용안전관리의 적용에 관한 연구	추락재해를 줄이기 위해 기존의 안전관리 기법에 스마트 안전장비를 사용한 USN을 구축하는 것을 고려, 스마트 안전장비를 적용한 USN을 활용한 안전관리를 통해 작업자 위험 작업시 실시간으로 모니터링함으로써 사전 안전성 확보로 추락재해 감소에 기여할 것으로 기대, 스마트 안전장비를 적용한 USN 현장 적용 시 설치 타당성 파악을 위한 산출 방법 등 제시
박경수 외 (2020)	스마트 건설기술 의 적용을 위한 건설안전 제도개선 연구	건설안전 범위에서의 스마트 건설기술 활용·확산을 위한 시스템의 개선점을 찾고, 그결과를 연구하여 건설재해 감소를 위한 제도 개선방향을 다음과 같이 제시하고 있다. 건설공사 현장의 안전을 확보하기 위해서는 System 중심과 첨단기술을 활용한 스마트 건설안전체계로 발전 필요 국토교통부에서 관련 비용에 대한 법적 반영 등 관련 제도개선 필요, 소규모 현장 안전확보를 위한 국가 및 지방자치단체 중심의 지속적인 소규모 건설공사 현장의 사고의 예방 정책 강화 필요.
김광배 (2019)	건설현장에서의 IoT기반 스마트 안전관리시스템에 관한 연구	4차 산업혁명의 핵심기술인 IoT기술을 활용한 스마트 안전관리 시스템(SSMS) 적용 사례분석, 기존 안전관리시스템(SMS)과 스마트 안전관리 시스템(SSMS) 비교 분석을 통해 건설현장에서의 스마트 안전관리시스템 구축 방향 제시



연구자 (연도)	제 목	연 구 내 용
류한국 외 (2019)	사물인터넷과 실시간위치 추적 기술을 활용한 건 설장비의안전사고 방지 시스템개발	건설 장비로 인하여 발생하는 작업자의 안전사고를 예방하기 위하여 IoT와 실시간 위치 확인 기술에 융합한 안전관리시스템 (Safety management system)을 개발 제안, 건설현장에 실제 적용을 통해 문제점 도출과 향후 연구방향 제시
민광호 외 (2019)	건설사고 예방을 위한 근로자의 불안전한 행동과 Humanerror와의 관계 분석	안전사고를 유발하는 불안정한 행동 10개와 Human error 11개를 설문조사를 통해 정량화한 자료로 상관관계를 분석하고, 상관 계수가 높은 결과에 대한 안전관리 방안 및 한계점을 기술, ‘불안전한 동작과 근로자의 스트레스’로 작업량 등에 의한 스트레스가 불안정한 자세와 상관관계가 있음을 보여준다. 해당 연구는 표본 방식으로 출력된 자료로 상관관계를 파악한 것으로 볼 때, 연구범위를 확대한 조사나 연구의 필요성이 요구됨
이광수 (2016)	건설현장 인력 고령화에 따른 재해위험의 분석 에 관한 연구	건설 종사자의 전문화가 재해와의 관련성이 있는지 파악하고, 건설 종사자들의 직무 상황에 따른 업무태도가 어떠한지, 그리고 이러한 업무태도가 건설재해에 미치는 영향에 대한 이해력을 높이는 방안을 제시



제 2 절 건설업 안전관리 현황분석

제 1 항 건설업 안전관리 현황

1) 건설업 안전관리 저해 요인

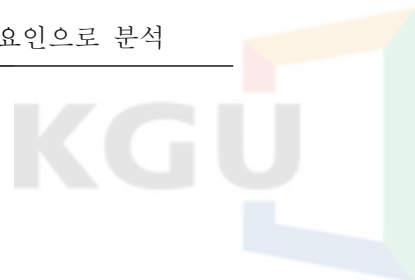
건설 산업은 수주 및 제품실현 단계에서 다양하고 복잡한 구조로 인한 안전 관리 저해 요인이 존재하며, 건설 산업에 중대한 안전상에 문제를 유발하고 있다.

정성준, 임형철(2020)의 연구에 의하면 건설업 안전관리에 미치는 저해 요인은 <표 2> 건설 산업 안전관리 저해 요인과 같다.

<표 2> 건설 산업 안전관리 저해 요인

구분	안전관리 저해 요인
문헌 및 법제도	1.시공 전 단계의 안전 고려 미흡, 계획, 설계단계에서 안전성 검토 및 확보 필요 2.전문건설업 대업종화로 인한 안전관리 수준의 하향에 따른 검증을 고려, 국내 건설업 업종체계의 변화에 적극 대응 필요 3.안전 감리 배치 의무화 빠른 시행 필요 4.근로자 휴식 및 복지 관련 기준 미흡, 보강 필요
국내외 사례 및 통계분석 국내외 사례 및 통계분석	1. 해외사례 분석 1) 영국 ①도급인 중심 안전책무 체계의 총괄안전관리자(General Safety Manager) 제도로 적정 공사비 확보 및 공사기간 보장 ②설계단계부터 안전을 고려, 설계(Principle Designer)에 의한 안전전문가 임명 등 기업의 책임 강조 ③ 근로자 참여 플랫폼 제공, 우수·불량 사례 신고, 포상제도 운영 2) 싱가포르 ① 작업자 자격관리, 고 위험의 안전인증 관련 제도 및 사전 검증 절차 운영 ② 안전관리 실태에 따른 처벌 강화

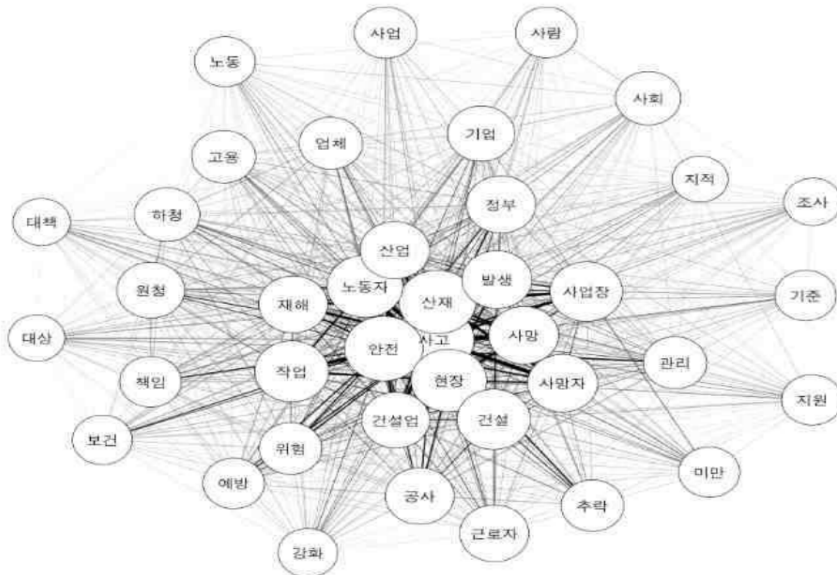
구분	안전관리 저해 요인
	(안전관리 미흡은 사고 유·무와 관계없이 기업에 고 위험 (High risk)로 인식) ③ 정부 차원의 기업 감시제도 운영 2. 사고 유경험자 통계분석(상관성 검토) 1) 병가 일수, 건강상 결근이 많음 2) 근로자 사고 경험과 질병으로 인한 업무환경 인지 간 상관성 있음 3) 빠른 속도의 업무 빈도가 높다. 4) 사업장의 고령자 비중이 높고, 규모가 큰 편임 3. 재해 통계 분석 1) 사망재해 고령화, 근속연수가 짧음, 고소작업, 가설공사에서의 작업 형태 등이 안전관리 저해요인으로 분석 2) 일반재해 단순노무 및 기능직 근로자가 많은 구조, 고령화, 신규채용자 및 미숙련이 많은 구조, 중소 건설현장, 가설공사 위주의 공정 진행, 건축건설공사, 근로자가 50인 미만 현장, 휴일 작업이 많은 구조, 신체가 유해 위험 노출 고빈도 구조 등이 안전관리 저해 요인으로 분석
설문 및 인터뷰	1. 설문조사 근로자의 안전의식 수준, 고령 근로자의 관리 상태, 근로자의 작업 휴식 시간, 돌관공사 진행, 휴식 공간, 안전보건관리비 사용 효율, 근로자 급여 수준, 외국인 고용 비율 등이 영향이 큰 것으로 분석되었으나, 실제 로는 관리 수준 낮음이 저해 요인으로 도출 2. 인터뷰 조사 안전 패러다임의 전환 늦음, 위험성 평가와 T.B.M 미흡, 미숙련 근로자 투입, 고용 불안전 및 재취업, 근로자의 낮은 안전의식, 관리감독자의 안전관리 직무수행 미흡 (전문성, 낮은 안전의식, 안전업무 소홀, 업무과중 등), 근로자의 작업훈련 프로그램 운영 미흡, 소통 부적절, 외국인 근로자 채용, 안전 보건관리 자료부족, 형식적인 업무분장, 중복된 안전관리 제도 및 규정, 안전을 비생산 조직 인식 등 안전관리 저해요인으로 분석



2) 우리나라 건설업의 안전 환경 변화

(1) 우리나라 건설현장 산업재해 이슈 분석

원정훈 외(2021)의 연구에 의하면 우리나라 건설현장의 산업재해 이슈를 확인하기 위하여 2011년 1월 1일부터 2021년 3월 31일 까지 국내 주요 언론사들이 보도한 건설업 산업재해 및 사고와 관련된 기사를 검색하여 Text mining²⁾을 실시하였다. 그 결과 건설현장에서 발생하는 근로자 추락 사고와 사망자의 상관관계가 높은 것으로 분석되었으며, 국내 건설업 산업재해 관련 언론 기사에 대한 Text mining 결과는 <그림 2> 국내 건설업 산업재해 관련 언론 기사 텍스트 마이닝 결과와 같다.



<그림 2> 국내 건설업 산업재해 관련 언론 기사 텍스트 마이닝 결과³⁾

- 2) Text mining(텍스트 마이닝)이란 비정형 데이터에 대한 마이닝 과정이다. 마이닝이란 데이터로부터 통계적인 의미가 있는 개념이나 특성을 추출하고 이것 간의 패턴이나 추세 등의 고품질의 정보를 끌어내는 과정이다. 데이터는 형태에 따라 고정된 구조 형태로 구성된 데이터를 정형데이터로, 정해진 구조가 없을 때는 비정형 데이터로 구분한다. [네이버 지식백과]
- 3) 원정훈, 이재현, (2021). 건설업 생애주기에 따른 산업재해 감소방안에 관한 연구(법·제도, 예방사업 중심). 안전보건공단 산업안전보건연구원

건설 산업재해를 감소시키기 위해 새로운 제도를 도입하고 시공사 사업주 처벌 강화, 건설공사 발주자의 책무 강화 등을 지속적으로 시행하고 있음에도 불구하고, 건설공사의 발주 및 계약관계 등과 같이 건설공사의 산업재해에 영향을 주는 많은 요인이 존재하며, 국가의 건설공사 산업재해 예방역할에 대한 강한 사회적 요구가 지속적으로 요구되고 있는 것과 동시에 제품실현 단계 중심의 제도적 개선은 근본적인 한계를 갖고 있으므로 건설업의 생애주기(Life cycle) 관점에서 산업재해를 감소시키는 방안 마련이 요구된다.

(2) 국내 건설현장 산업재해 현황과 건설업 기피 현상

건설업에 종사하는 전 세계 근로자는 전체 산업 근로자 대비 약 7%를 차지하고 있으나, 건설현장에서 발생하는 사망자수는 매우 높은 비중을 나타내고 있기 때문에 건설업은 산업현장에서 가장 위험한 업종중 하나로 인식하고 있다.

우리나라의 경우, 2010년부터 2020년까지 건설업, 제조업 및 전 산업의 사고성 사망 만인률을 비교 분석한 결과를 보면 건설업의 사고성 사망만인률은 항상 제조업보다 높은 수치를 나타냈다. 2020년 건설업의 사고성 사망만인률 2.00‰(Permyriad)는 제조업 0.50‰에 비해 약 4배 가 높은 것으로 분석되었다.

사고성 사망만인률의 발생 추이를 비교해보면, 전체 산업과 제조업의 사고성 사망만인률은 지속해서 감소하는 추세이나, 건설업의 사고성 사망만인률은 2016년 이후 다시 증가하는 추세이면서 2013년 이후 처음으로 2.00‰이 넘는 것으로 나타났다.

2015년 한국건설산업연구원(CERIK)에서 실시한 ‘건설현장 노동력 현황 설문조사’에 의하면 청년층의 건설업 기피 원인으로 건설현장의 위험한 작업환경이 가장 큰 원인으로 분석되었다.

건설현장은 타 산업에 비해 산업재해가 많이 발생하고, 청년층의 기피업종 인식은 건설업의 성장 동력을 저해시키는 원인 중 하나이다⁴⁾.

4) 원정훈, 이재현, (2021). 건설업 생애주기에 따른 산업재해 감소방안에 관한 연구(법·제도, 예방사업 중심). 안전보건공단 산업안전보건연구원

(3) 국내 건설안전 관련 법·제도·정책 변화

건설현장 안전보건관리는 고용노동부의 ‘산업안전보건법’을 중심으로 운영되었으나, 건설현장이 타 산업에 비해 많은 산업재해가 발생함을 계기로 2015년 국토교통부는 ‘건설기술진흥법’을 일부개정으로 건설 현장의 안전관리를 강화하였다.

정부는 2018년 ‘국민생명 지키기 3대 프로젝트’의 일환으로 2022년까지 사고성 사망만인률 50% 감축을 목표를 수립하고 산업재해 감소를 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.

특히, 2018년 12월 31일 ‘건설기술진흥법’ 안전관리 분야 실효성 강화 대책, 2019년 1월 15일 ‘산업안전보건법’ 전부개정(건설공사 발주자의 의무 도입), 2021년 1월 8일 ‘중대재해 처벌 등에 관한 법’ 제정과 같이 건설현장에 강한 영향을 주는 법률의 제·개정을 통해 건설현장 안전관리가 강화되고 있다.

또한, 2020년 4월 29일 경기도 이천 물류센터 현장의 화재사고가 발생한 이후, 국토교통부에서는 ‘건설안전특별법’의 제정을 추진하고 있어 건설안전과 관련된 법률적, 제도적 환경변화가 빠르게 진행되고 있다⁵⁾.

제 2 항 건설업 산업재해 발생 현황

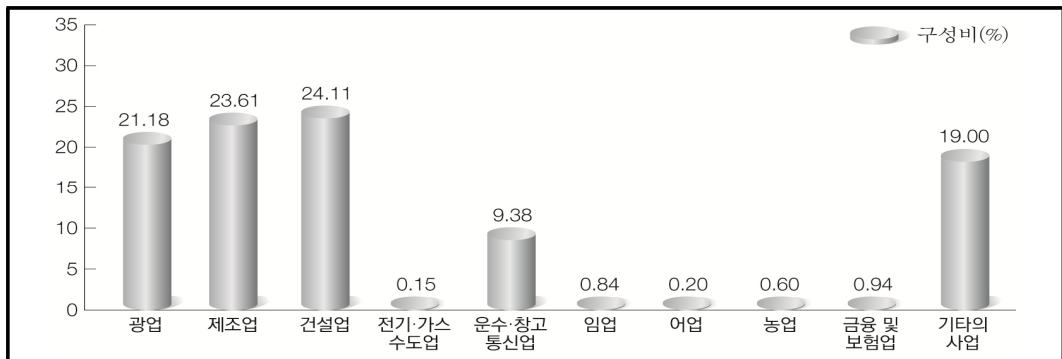
건설업은 전체 산업의 사고 사망자의 약 50%를 차지하는 분야로, 재해 예방을 위해 다양한 기술 연구와 정보 제공이 이루어져 왔으나, 여전히 사고성 사망 재해와 일반 재해는 큰 변화 없이 지속되고 있는 상황이다.

최근 5년(2019~2023년) 동안 전 업종과 건설업의 재해 현황을 살펴보면, 건설업에서 전체 산업 중 사망자가 가장 많이 발생하고 있으며, <표 3>의 건설업 업무상사고 사망재해 현황분석 결과에 따르면 2023년 사망 만인률은 이전보다 다소 증가 했으며, 건설업은 전 업종의 0.66 대비 1.45로 여전히 매우 높은 수준을 보이고 있으며 산업별 사망재해 분포도는 <그림 3>과 같다

5) 원정훈, 이재현, (2021). 건설업 생애주기에 따른 산업재해 감소방안에 관한 연구(법·제도, 예방사업 중심). 안전보건공단 산업안전보건연구원

<표 3> 건설업 업무상사고 사망재해 현황⁶⁾

구분		2019	2020	2021	2022	2023
전업종	근로자수	18,725,160	18,974,513	19,378,565	20,173,615	20,637,107
	사망자수	2020	2062	2080	2,223	2,016
	사망만인율	0.46	0.46	0.43	0.63	0.66
	재해자수	109,242	108,379	122,713	130,348	136,796
	재해율	0.58	0.57	0.63	0.64	0.66
건설업	근로자수	2,487,807	2,284,916	2,378,751	2,494,031	2,233,184
	사망자수	428	458	417	402	486
	사망만인율	1.72	2.00	1.75	1.61	1.45
	재해자수	25,298	24,617	26,888	27,432	32,212
	재해율	1.02	1.08	1.13	1.10	1.44



<그림 3> 산업별 사망재해 분포도⁷⁾

또한, <표 4>과 같이 재해 발생 형태별 사망 재해를 분석한 결과, 추락이 50% 이상을 차지하여 가장 높은 비중을 보였으며, 그 다음으로 부딪힘, 깔림·뒤집힘, 물체 맞음, 무너짐 등의 순으로 발생하는 것으로 확인되었다. 매년 추락 사고가 높은 비율을 차지하며 중대 위험도가 높아 그에 대한 추가적인 산업재해 예방 대책이 절실히 필요한 것으로 보인다.

6) 안전보건공단 산업재해 통계(2023)

7) 안전보건공단 산업재해 통계(2023)

<표 4> 건설업 업무상사고 사망재해 현황(발생형태별)⁸⁾

구분		2019	2020	2021	2022	2023
사망자 수(명)	총계	428	458	417	402	486
	떨어짐	265	236	248	215	198
	넘어짐	3	3	5	5	11
	부딪힘	30	38	37	48	35
	물체 맞음	26	42	30	22	28
	무너짐	23	24	25	30	27
	끼임	22	14	14	21	10
	절단·베임·찢림	2	1	2	0	0
	감전	10	11	9	11	7
	폭발·파열	5	6	7	12	2
	화재	6	36	3	1	0
	깔림·뒤집힘	23	33	26	22	24
	이상온도접촉	0	0	0	0	1
	빠짐·익사	4	3	4	7	1
	불균형 및 무리한동작	0	0	0	0	0
	화학물질누출접촉	6	3	4	6	3
	산소결핍	0	4	1	0	0
	사업장내 교통사고	0	0	0	1	0
	사업장외 교통사고	0	0	0	0	0
	체육행사	0	0	0	0	0
	기 타	1	1	2	1	0
	분류불능	2	3	0	0	0

제 3 항 근로자의 불안전한 행동별 사고 사망자수 분포

산업안전보건법 및 근로감독관 직무 규정(산업안전보건)에 의하여 근로 감독관이 조사한 사망재해를 기준으로 분석한 안전보건공단 산업 재해 통계 사망재해 원인분석 자료로서 <표 5>는 2023년 전 업종 불안전한 행동에 따른 업무상사고 사망자수를 나타내는 현황으로 건설업이 233명(41.31%)로 가장 높은 비율을 차지하고 있으며 다음으로 제조업이 151명(26.77%)를 차지하는 것으로 나타났다.

8) 안전보건공단 산업재해 통계(2023)



<표 5> 2023년 전 업종별 불안전한 행동에 따른 업무상사고 사망자수⁹⁾ (단위: 명)

구 분	총 계	광 업	제조업	건설업	전기가스 수도업	운수창고 통신업	기타
총 계	564 (100.00%)	2 (0.35%)	151 (26.77%)	233 (41.31%)	2 (0.35%)	18 (3.19%)	158 (28.01%)
위험장소 접근	3 (0.53%)	0	1	2	0	0	0
안전장치 기능제거	10 (1.77%)	0	7	2	0	0	1
복장, 보호구의 잘못사용	86 (15.25%)	1	15	50	0	1	19
기계, 기구의 잘못사용	11 (1.95%)	0	4	2	0	2	3
운전 중인 기계장치손질	16 (2.84%)	0	12	2	0	0	2
불안전한 속도조작	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0
유해, 위험물 취급 부주의	13 (2.30%)	1	8	0	0	0	4
불안전한 상태방치	198 (35.11%)	0	55	94	2	6	41
불안전한 자세동작	4 (0.71%)	0	0	3	0	0	1
감독 및 연락 불충분	97 (17.20%)	0	21	48	0	2	26
기타	50 (8.87%)	0	9	12	0	5	24
분류불능	76 (13.48%)	0	19	18	0	2	37

건설업의 최근 5개년(2019~2023년)간의 불안전한 행동에 따른 업무상 사고 사망재해 발생 분포<표 6>를 분석한 결과에서는 불안전한 상태 방치가 37.3%로 가장 높고, 복장, 보호구 잘못 사용, 감독 및 연락 불충분 순으로 불안전한 행동에 의한 업무상 사고 사망자가 발생하는 것으로 나타났다. 기본적인 안전수칙 미준수로 인한 사고로 불안전한 상태 방치는 안전의식 부족으로, 보호구 잘못 착용 등은 안전교육 미비, 안전역량 부족 등이 주원인이라 할 수 있다.

9) 산업재해 통계(2022), 안전보건공단



<표 6> 건설업 불안정한 행동에 따른 업무상사고 사망자수 분포¹⁰⁾ (단위: 명)

구 분	총 계	2019	2020	2021	2022	2023
총 계	1,349 (100.00%)	292	308	281	235	233
위험장소 접근	30 (2.5%)	7	7	9	5	2
안전장치 기능제거	13 (0.9%)	3	4	1	3	2
복장, 보호구의 잘못사용	285 (21.2%)	70	60	53	52	50
기계, 기구의 잘못사용	21 (2.2%)	2	6	7	4	2
운전 중인 기계장치손질	9 (0.6%)	3	1	2	1	2
불안정한 속도조작	2 (0.1%)	0	1	0	1	0
유해, 위험물 취급 부주의	8 (0.7%)	4	0	4	0	0
불안정한 상태방치	606 (37.3%)	127	165	118	102	94
불안정한 자세동작	14 (1.2%)	4	0	3	4	3
감독 및 연락 불충분	213 (15.8%)	51	39	39	36	48
기타	71 (5.4%)	17	11	23	8	12
분류불능	77 (4.2%)	4	14	22	19	18

10) 산업재해 통계(2018~2022), 안전보건공단



제 3 절 스마트 건설 안전 기술

제 1 항 스마트 건설 시스템의 개념

스마트 건설 시스템이란 4차 산업혁명을 맞아 전통적인 토목, 건축 기술에 ICT 기술인 드론, 빅데이터, AI, IoT 등을 융합한 개념이다¹¹⁾. 스마트 건설 시스템의 추진 배경은 건설공사의 생산성 문제로 기존의 건설업은 매년 3.6%의 시장 성장률을 이루어 냈지만 생산성 증가는 1% 수준에 머물러있었다. 또한 건설업 분야는 ICT 기술의 보급률이 다른 산업에 비해 부족하다. 이에 국토교통부는 2025년까지 약 2000억원을 투자하는 ‘스마트 건설기술 개발사업’을 2018년부터 착수하였다. 이를 토대로 생산성 25% 이상 향상, 공사 기간 및 재해률을 25% 이상 감축하는 것을 목표로 하고 있다¹²⁾. 최근 국토부의 경우 S-Construction 2030이라는 스마트 건설 활성화 방안을 추진하고 있다. 해당 방안은 건설 산업을 디지털화하고 생산시스템을 선진화하며 스마트 건설 산업을 육성하는 세 가지 과제이다.

스마트 건설 기술에는 설계 단계에서 Lidar, Camera를 활용한 측량 등이 있다. Lidar는 빛 감지 및 거리 측정의 약어로 레이저 펄스를 쏘고 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 반사체의 위치좌표 및 거리를 측정하는 레이더 시스템이다. 이를 통해 사람이 측량했을 때 보다 더 정확한 지형측량을 실시할 수 있다.

시공 단계 및 유지 관리 단계에서의 스마트 건설 기술은 Drone을 통한 현장 모니터링이다. 스마트 건설 드론을 활용하여 건설 현장의 정보를 얻어 생산성을 향상시키고 작업 효율성을 높인다. 스마트 건설 드론은 현장 상황 및 현장에서의 안전 감시뿐 아니라 현장을 3D 매핑 하여 모델링할 수 도 있고, 추가적인 작업을 지원할 수도 있다. 이를 통해 유지 관리나 시공의 일부분을

11) 스마트건설 시대의 대두, 그 배경과 의의.

<https://meissa.ai/blog/?q=YToyOntzOjEyOiJrZXI3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjtzOjQ6InBhZ2UiO2k6Mzt9&fbmode=view&idx=13741619&t=board>.

12) 생산성증가를 ‘꿀찌’ 옛말로... 건설 패러다임의 변화 시작 .

<https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=38382>.



자동화하여 작업의 효율성을 높일 수 있고, 인건비를 절감할 수 있다. 이 외에도 드론은 고해상도의 영상과 데이터를 수집할 수 있어 건설 현장의 상황을 빠르고 정확하게 파악할 수 있다¹³⁾.

그 외에도 IoT를 이용한 유지관리 및 현장안전 관리시스템 등이 포함되어 있다. IoT는 사물 기반 인터넷으로 안전모와 같은 작업자의 보조기기에 통신 시스템을 넣어서 산업현장에 산재하고 있는 각종 위험인자를 포함하여 작업자의 근로 환경 정보를 센싱하여 작업자의 위험성을 평가하고 위험하다고 평가 되면 경보를 알리는 형태로 진행된다¹⁴⁾.

이 밖에도 VR 기반으로 건물을 검토하거나 Big data를 활용하여 시설물을 계획하고 3D 프린터를 활용한 급속 시공, AI 기반 시설물 운영 등 설계, 시공, 유지관리 면에서 대부분의 과정을 자동화하여 건설업의 생산성을 크게 향상시키는 것이 <그림 4> 스마트 건설기술이다. 이를 통해 모든 건설 단계가 융합되며, 시공이 자동화되며 정보를 바탕으로 과학적으로 건설물을 유지 관리할 수 있다.



<그림 4> 스마트 건설 기술¹⁵⁾

13) pointsys. (2023년 5월 17일). [스마트 건설기술] 스마트 건설드론이란? POINTSYS. <https://pointsys68.tistory.com/entry/%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8-%EA%B1%B4%EC%84%A4%EA%B8%B0%EC%88%A0-%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8-%EA%B1%B4%EC%84%A4%EB%93%9C%EB%A1%A0>

14) 한국컴퓨터정보학회 2015년도 제51차 동계학술대회논문집 23권1호, 2015 Jan. 22, 2015년, pp.93 - 94

제 2 항 스마트 건설 기술(Smart Construction Technology)¹⁶⁾

과거부터 시행하고 있는 건축. 토목기술에 BIM(Building Information Modeling), IoT(Internet of Things), Big Data, Robot, Drone 등 Smart Technology(스마트 기술)이 융합되어 건설 전 과정의 디지털화, 건설기계의 자동화, 가상 건설, 건설현장 안전관리 등 건설 생산성 또는 안전성을 극대화 하는 기술로 스마트 건설기술 도입 목적 및 효과는 <표 7> 스마트 건설기술 도입 목적과 같다.

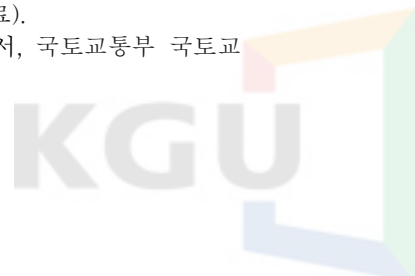
<표 7> 스마트 건설기술 도입 목적

구 분	AS-IS	TO-BE
데이터 중심기술	- 정보의 단절 - 경험에 의존한 불안전성 - 시행착오의 반복	- 정보의 공유. 유통 - 데이터 분석을 통한 최적화 - 시뮬레이션(Simulation)으로 사전 예측
고부가가치 융·복합 기술	- 고유 분야의 기술 중심 - 단계별 분절 - 광범위한 수동·반복 작업	- 기술 융합의 활성화 - 건설 전 단계 통합 - 고부가가치 집중
고객지향기술	- 숙련인력 노동 - 2D - 공급자 중심	- 비숙련 인력 자동화 - 3D + a - 수요자 중심

건설업에 활용되고 있는 스마트 기술 및 건설업 활용 예시는 <표 8> 건설업의 스마트 건설 및 활용 사례와 같다.

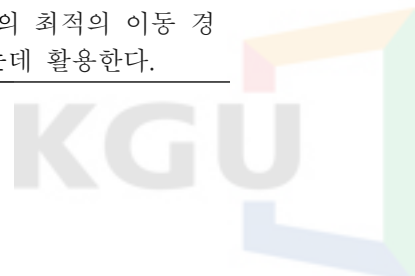
15) 국토교통부. (2022). 스마트건설 활성화 방안 S-Construction (보도자료).

16) 과학기술전략연구소(2019). 스마트 건설기술 개발사업 기획 최종보고서, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원



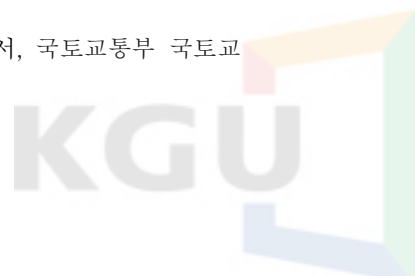
<표 8> 건설업의 스마트 건설 및 활용 사례(1/2)¹⁷⁾

스마트 기술	일반적 의미	건설업 활용 예시
BIM (Building Information Modeling)	3차원 정보 Model을 기초로 목적물의 Life cycle에 걸쳐 생성되는 모든 정보를 종합하여 활용이 가능하도록 목적물의 형상, 속성 등을 정보로 표현한 Digital Model	BIM Model을 사용한 구조해석 실행 소프트웨어, BIM 환경의 시공 Simulation 및 공정/공사비 관리 소프트웨어 등 여러 방면 방면으로 적용
Drone	지상에서 원격조정기나 사전에 Program된 항로로 비행하거나, AI 기반 자율 ‘무인 비행장치’	드론에 카메라, 라이다 등 각종 설비를 탑재하여 현장의 지형 및 설비 위치 등을 빠른 시간에 신뢰성 있게 수집하는 기술로 활용
VR & AR (Virtual Reality & Augmented Reality)	가상현실(VR)은 Computer로 만든 가상공간을 사용자가 체험할 수 있는 기술, 증강현실(AR)은 현실 세계에 가상의Contents를 겹쳐 Digital 체험을 가능하게 하는 기술	건설공사 현장의 위험을 감지할 수 있도록 VR/AR을 사용하여 건설 산업재해의 위험요인을 시각화한 안전교육 Program에 활용 가능하며, 제품실현 전과 후의 건설공사 현장을 VR을 사용하여 현실감 있는 정보 제공이 가능하다.
Big Data & AI (Artificial Intelligence)	Digital 환경에서 생성되는 다양한 Data 및 생성 주기가 짧은 대규모의 Data를 의미, Computer가 사고, 학습 및 자기계발 등 사람 고유의 지능적인 행동을 모방할 수 있게 하는 Computer 과학	현장에서 수집할 수 있는 여러 종류의 정보를 확보하여, 확보된 정보를 AI 분석을 통해 타 현장의 위험 수준, 공사 기간 등을 예측이 가능한 기술로 이용
3D Scanning	3차원 Scanner(스캐너)를 이용하여, 대상물의 형상 정보를 취득하거나 Digital 정보로 전환하는 모든 과정	Laser scanner를 이용하여 현장을 보다 정확하게 측량하고, 측량한 정보를 Digital化 하여 Digital Map을 만들고, 목적물 형상을 3D로 계측 및 관리
IoT (Internet of Things)	사물에 센서가 부착되어 실시간으로 Data를 Internet 등으로 송·수신하는 기술이나 환경을 말한다	장비, 의류, 드론 등에 Sensors를 설치하여 현장에서 장비와 근로자의 협착위험에 대한 정보 제공 및 장비의 최적의 이동 경로를 제공하는데 활용한다.



스마트 기술	일반적 의미	건설업 활용 예시
Prefabrication	사전에 工場에서 부품을 가공 · 조립해 놓고 건설 현장에서 설치만 하는 건축 공법	건설부재를 프리패를 통해 생산하여 건설현장 작업을 최소화, 공사 기간을 단축하는 기술로 활용한다.
Digital Twin	Computer에 현실 속 사물의 쌍둥이를 가상으로 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 Computer로 Simulation 함으로써 결과를 예측하는 기술	건설현장을 직접 방문하지 않고 Computer로 제품실현 현황을 3D로 시각화 하며, 현실감 있는 정보를 제공하는데 활용한다. (가상건설 의미)
Mobile Technology	Big Data 분석하여 추출된 맞춤형 정보를 여러 종류의 Mobile 기기 (Smartphone, Tablet PC 등)를 활용한 서비스 제공 가능	현장의 여러 종류의 정보를 수집하고 분석하여 위험 요소에 대한 정보를 근로자에게 실시간으로 제공, 현장의 안전성을 향상하는 데 활용한다.
Robotics	Robot+Mecatronics의 합성어로, Robot에 대한 설계, 구조 와 제어 등에 대한 기술을 연구하는 공학을 말한다.	사고 위험이 높은 환경에서 Robot을 활용, 원격 제품실현으로 안전환경 확보, 제품실현 기간 단축이 가능한 기술로 활용한다.
Digital Map	종이지도를 Computer에서 이용할 수 있도록 Digital 정보로 표현한 것으로 지리정보 System 및 Internet 통신기술과 결합하여 위치 정보 제공	Digital Map을 기초로 측량오류를 최소화, 재시공 및 시공 지연 을 예방할 수 있는 기술로 활용한다.
Self-driving	탑승자 별도 조작 없이 자동차가 스스로 운행이 가능한 자율 자동차를 의미한다	건설장비의 지능형 자율작업이 가능하게 함으로써, 시공 생산성을 향상시키고, 공사 시간 단축이 가능한 기술로 활용한다.

17) 과학기술전략연구소(2019). 스마트 건설기술 개발사업 기획 최종보고서, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원



제 3 항 스마트 건설안전 제도 및 국내외 현황

1) 스마트 건설안전 관련 제도

(1) 스마트 안전장비 제도 도입

스마트 안전장비는 2019년 4월 11일 국토교통부에서 ‘건설현장 추락 사고 방지 종합대책’에 따라 관련법 등 제도 개선 이전에 공공이 시행 하는 건설공사로부터 대책의 과제를 우선 적용하기 위하여 제정된 ‘건설 현장 추락사고 방지 종합대책에 따른 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침’ 3. 용어의 정의 ④“스마트 안전장비”란 「전파법」 제2조제5호의2에 규정된 무선통신 및 전파법 제2조제5호에 따른 무선설비를 사용하여 건설현장의 안전을 관리하는 장비 또는 그 장비를 구축·운영하는 체계 또는 시스템을 말한다. 라고 정의하고 있으며¹⁸⁾, 건설기술진흥법 시행규칙 제60조(안전관리비) 제1항 제7호에 따라 전파법 제2조(정의) 제1항 제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용하여 건설공사 현장의 안전을 관리하는 장비 또는 장비를 구축, 운영하는 체계 또는 시스템으로, 근로자가 안전모 미착용, 안전대 고리 미사용 및 건설 기계에 접근할 경우 또는 가설 구조물에 이상이 생겨 위험요인이 발생 했을 때, 강력한 경보를 전달하여 근로자에게 즉시 위험경고를 하는 장비를 ‘스마트 안전장치’로 정의하고 있다¹⁹⁾.

(2) 스마트 안전장비 설치 의무

발주청은 ‘건설현장 추락사고 방지 종합대책에 따른 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침’에 의거 스마트 안전장비 설치 및 운영을 의무화 하고 있다²⁰⁾.

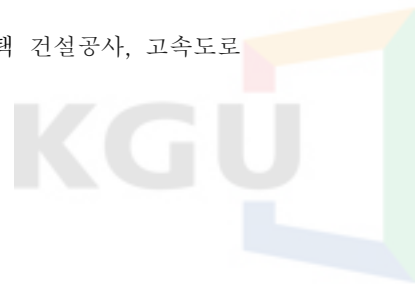
설치 의무 대상은 건설기술진흥법 별표7(감독 권한대행 등 건설사업관리 대상공사)²¹⁾에 해당하는 건설공사 중 총공사비가 300억원 이상인 공공 공사를 대상으로 2019년 4월 30일부터 시행하며, 지침에는 발주청은 건설공사 계약을 체결할 때에 건설공사의 안전관리에 필요한 스마트 안전장비를 안전관리비로

18) 국토교통부(2019). 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침

19) 국토교통부(2019). 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침

20) 국토교통부(2019). 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침

21) ‘감독권한대행 등 건설사업관리 대상공사’ : 300세대 이상 공동주택 건설공사, 고속도로 공사, 터널 공사가 포함된 공사, 고속 도로공사 등 22개 공사(법제처)



공사금액에 계상, 스마트 안전장비가 반영되지 아니한 경우에는 건설공사의 안전관리에 필요한 안전장비 비용을 안전관리비에 별도 계상, 신규 착공 또는 기 착공된 공사에 대해서는 발주청이 건설공사의 안전관리를 위하여 스마트 안전장비가 필요 하다고 판단되는 경우에는 스마트 안전장비 비용을 안전관리비에 증액 계상하여 스마트 안전장비를 활용할 수 있도록 하여야 한다고, 스마트 안전장비 관련 발주청 의무사항을 규정하고 있다²²⁾.

(3) 스마트 건설기술 활성화

스마트 건설기술 활성화 지침(국토교통부고시 제2021-1283호(2021. 11.30)은 건설기술진흥법 제10조의2(융·복합 건설기술의 활성화) 제1항에 따라 융·복합 건설기술의 보급 및 활용을 촉진하고, 스마트 건설기술의 활성화를 통해 관련 산업을 발전시키고, 건설공사의 안전성, 생산성을 향상시키기 위해 필요한 사항을 목적으로 제정된 고시로 스마트 건설기술 관련 정의와 스마트 건설기술 활용 및 촉진 등에 관한 지침을 규정하고 있다²³⁾.

(4) 스마트 안전장비 설치 및 운영비 관련 기준

스마트 안전장비의 설치 및 운영에 소요되는 비용은 건설기술진흥법 제60조(안전관리비)제1항 7. 「전파법」 제2조 제1항 제5호 및 제5호의2 에 따른 무선 설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운영비용 항목, 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부고시 제2021-1087호(2021. 9. 17) 별표7(안전관리비 계상 및 사용기준) 5. 라목 ‘「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운영에 사용되는 무선설비의 구입·대여·유지에 필요한 비용 과 무선통신의 구축·사용 등에 필요한 비용’과 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제 2002-43호(2022. 6. 2)) 제7조 (사용기준) 제1항 1호 나목 ‘건설기술진흥법 제 62조의3(스마트 안전관리 보조·지원)에 따른 스마트 안전장비 구매·임대비용의 5분의1에 해당하는 비용 항목 기준에 의한다²⁴⁾.

22) 국토교통부(2019). 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침

23) 법제처(<https://www.moleg.go.kr>)



2) 스마트 건설 시스템의 국내 현황

먼저 국토교통부는 S-construction 2030을 통해 2030년 까지 건설업의 전 과정을 디지털화 및 자동화를 진행하기로 하였다. S-construction 2030은 3대 중점과제 아래 10개 기본과제와 46개 세부 과제가 마련하였다. 3대 중점과제는 건설 산업 디지털화, 생산시스템 선진화, 스마트 건설 산업 육성으로 건설 산업 디지털화는 BIM 도입을 의무화, 생산시스템 선진화는 OSC 활성화, 스마트 건설 산업 육성은 새싹기업 성장을 지원하는 기업 지원센터를 확대하며 턴키 등 심의시 기술 중심의 평가 강화 및 스마트건설 규제 혁신센터를 통해 기업 애로사항을 해결하는 것을 목표로 잡고 있다²⁵⁾.

BIM의 경우 이미 2022년부터 도로 분야에 지원하고 있으며 2023년에는 철도, 건축 분야 2024년에는 하천, 항만 분야에서 1000억 원 이상 매년 지원하고 있다. 생산 시스템 선진화는 건설기계를 자동화하며 주요 부재, 모듈을 공장에서 제작하여 현장에서 조립하는 건설 방식인 Off-site Construction을 채택하였다. 또한 2022년에 IoT를 이용하여 건설업자의 위험을 사전에 알리는 안전장비를 무상으로 대여하도록 하였다. 그 외에도 스마트 건설 산업을 육성하여서 2030년 이후에도 건설 과정을 디지털화하고 자동화 할 수 있도록 설정하였다.

스마트 건설기술의 활용수준은 2019년 기준 드론이 19.9%, BIM이 15.4%, 기타 ICT는 기술은 15%를 넘지 못하는 것으로 조사되었으며 종합대형 기업을 제외한 기업의 <그림 5>스마트 건설기술의 보급률이 낮은 것으로 조사되었다. 하지만 10년 이내 대부분의 국내 건설기업에서 <그림 6>스마트 건설기술이 60% 이상 활성화가 될 것으로 전망하고 있다²⁶⁾. 이는 국내 건설업에서 스마트 건설 시스템이 도입 단계에 있다고 해석 할 수 있다.

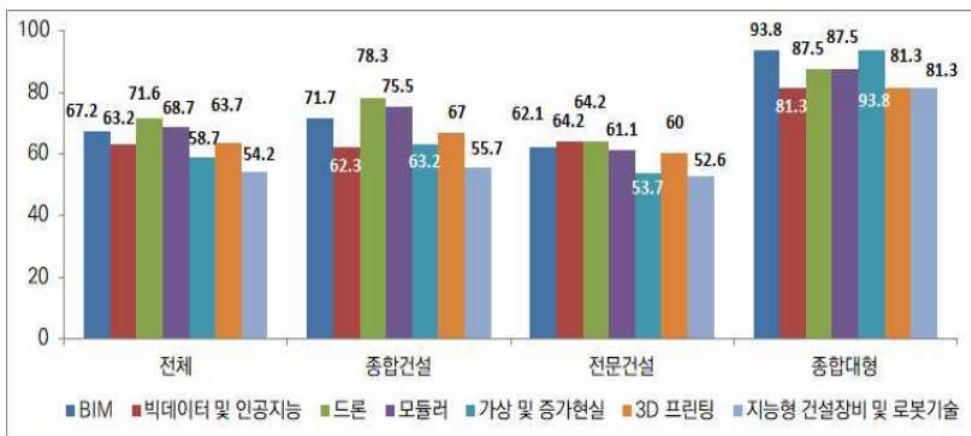
24) 법제처(<https://www.moleg.go.kr>)

25) 국토교통부. (2022). 스마트 건설 활성화 방안 추진. 기술정책과.

26) 이광표, 최수영, 손태홍, 최석인. (2019.). 국내 건설기업의 스마트 기술 활용 현황과 활성화 방향 : 한국건설산업연구원.



<그림 5> 국내 건설기업의 스마트 건설기술 활용수준²⁷⁾



<그림 6> 국내 건설기업의 스마트 건설 기술 활성화 전망²⁸⁾

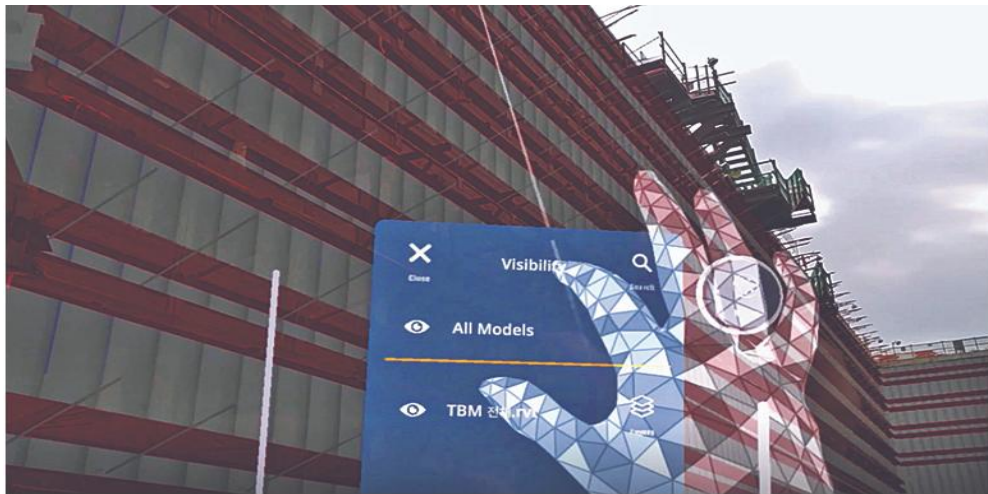
종합대형 기업에서는 스마트 건설 시스템이 어느 정도 보급이 되었다. 한화 건설에서는 국토부의 로드맵에 맞게 BIM을 도입하였으며 VR을 활용한 시뮬레이션으로 현장에서 발생할 수 있는 위험 상황을 교육하고 있다. 또한 모바일 앱인 HS2E 를 이용하여 현장의 안전환경을 개선하거나 예방조치가 필요

27) 한국건설산업연구원

28) 한국건설산업연구원

할때 앱을 이용하여 사진 및 내용을 실시간으로 공유할 수 있도록 하였다. 드론을 이용한 시공 기술도 포함하고 있다²⁹⁾.

현대 건설에서는 4족 보행로봇과 무인 지상 차량을 통해 무인 측량을 시행하고 현장 안전을 패트롤하며 원격 현장을 모니터링 하였다. 또한 MR을 이용하여 <그림 7> 건설업의 디지털 트윈을 도입하였으며 3D BIM 모델링 화면을 디지털로 접근 할 수 있게 하였다³⁰⁾.



<그림 7> 디지털 트윈과 BIM³¹⁾

29) 4차 산업혁명 속, 진화하는 한화건설의 스마트 건설 시스템. (2021).

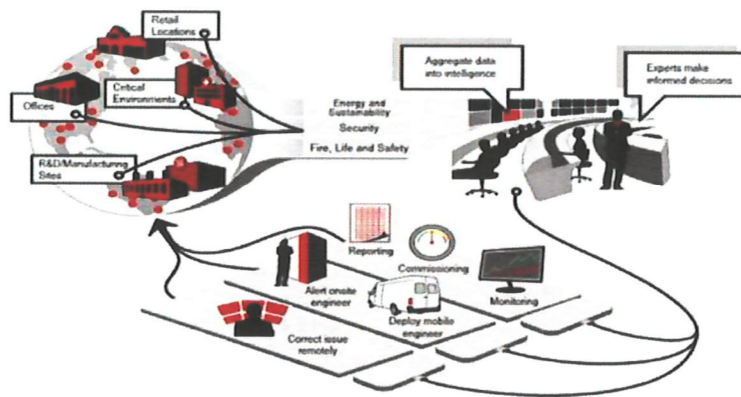
<https://www.hanwha.co.kr/media/discover/view.do?seq=4125>.

30) 현대건설이 선보이는 ‘스마트 건설기술’의 현주소… ‘디지털 트윈’ 시대의 단면을 엿보다. (2022).

31) https://www.hdec.kr/kr/newsroom/news_view.aspx?NewsSeq=552&NewsType=BRAND&NewsListType=news_clist.

3) 스마트 건설 시스템의 해외 현황

영국은 <그림 8> ‘Construction 2025’의 비전으로 안전하고 젊은 사람들이 선택하는 매력적인 건설 산업, 연구와 혁신을 통해 스마트 건설 활성화를 유도하고 세계를 리드하는 영국의 건설 산업, 공급망 관리의 통합을 통해 지속 가능한 건설 산업 구현, 지속적인 정부와 건설업계간 파트너십 구현 등을 제시하고 있다.



<그림 8> 영국의 construction2025 요약도³²⁾

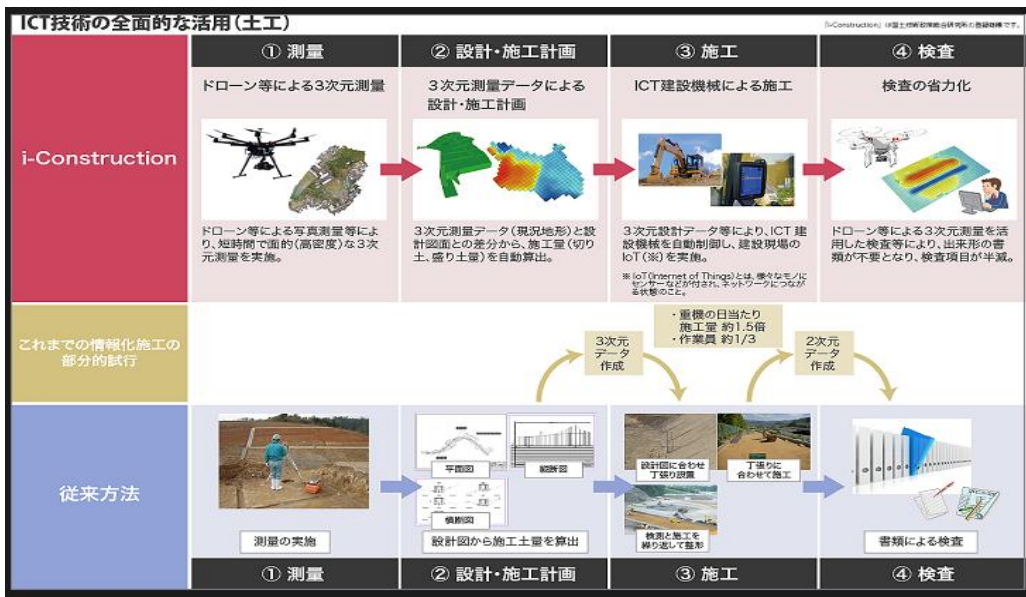
Construction 2025는 2013년 7월에 발표된 전략으로 주요 목표는 건축 환경에서의 온실 가스 배출을 50% 감축, 건설 프로젝트의 개념부터 완공까지의 시간을 50% 단축, 건축 자산의 전체 수명 비용을 33% 감축, 그리고 건설 제품의 무역 격차를 50% 감축하는 것이다.

Construction 2025가 강조하는 것은 BIM의 사용을 증가하고 저탄소 기술에 대한 증가와 안전기후 강화, 혁신 장려 등을 강조한다³³⁾.

32) 출처: 건설생산성 혁신 및 안전성 강화를 위한 스마트 건설기술

33) Department for Business, Innovation & Skills. (2013). Construction 2025: strategy.

일본의<그림 9> I-construction의 경우 우리나라와 비슷한 상황으로 건설인력의 고령화와 인력감소의 문제를 겪고 있어 건설장비의 자동화를 통해 건설산업의 기계화에 중점을 두고 국가차원에서 조사와 측량, 설계, 시공, 검사, 유지관리 등 모든 건설프로세스에서 IOT나 ICT 등을 활용하여 건설자동화를 추진하여 생산성을 20%이상 향상시키는 것을 목표로 한³⁴⁾.



<그림 9> 일본의 I-construction 요약도³⁵⁾

그 외에도 미국의 경우 e-Construction을 통해 스마트 건설산업 혁신정책을 추진하고 있다. 싱가포르의 경우 Virtual Singapore라는 혁신 정책을 사용하고 있다. 이 혁신정책의 공통점은 플랫폼 구축, 모듈화, 페이퍼리스 등 건설산업의 디지털화이며 BIM 기술 활용을 적극적으로 도입하고 있다는 점이다.³⁶⁾

34) 출처: 조훈희.(2020).스마트 건설기술과 정책지원 방안.국토,(),31-37.

35) I-construction. (n.d.). In Terra Drone Corporation.

36) K-스마트건설'을꿈꾸는건설기술. (2023). <https://www.etnews.com/20230219000035>.

제 4 항 스마트 건설 기술 시스템의 구성 및 설계

스마트 건설 기술 시스템의 구성 및 설계는 현대 건설 산업의 요구에 맞춰 안전과 효율성을 극대화하는 첨단 기술의 통합 과정이다. 이 시스템은 여러 기술 요소들을 결합하여 건설 현장의 운영을 자동화하고 최적화하는 것을 목표로 한다. 주요 구성 요소는 자율주행드론, 통합플랫폼, AIOT, AI, IOT, Algorithm으로 구성되어 있으며 스마트 건설 기술 시스템의 설계는 이러한 기술들이 서로 유기적으로 연동되어 각각의 기능을 극대화할 수 있도록 구성된다. 이 시스템은 현장의 다양한 변수를 실시간으로 모니터링하고, 데이터 기반의 결정을 내릴 수 있도록 지원하여, 건설 프로젝트의 리스크를 최소화하고 생산성을 최대화하는 데 중점을 둔다. 이는 미래 건설 프로젝트에 있어서 지속 가능하고 경제적인 운영을 가능하게 하는 핵심 요소이다.

1) 자율주행 드론

드론 스테이션 크기가 2m*2m이므로 직경이 2m 이내의 드론 중에서 △△회사의 AQ-2 시리즈와 AQ-3F 그리고 ○○사의 팬텀4 을 선택하였다. AQ-2 시리즈와 AQ-3F 드론은 매핑용 드론으로, 팬텀4는 감시용 드론으로 사용하였다.



<그림 10> 비행시간³⁷⁾

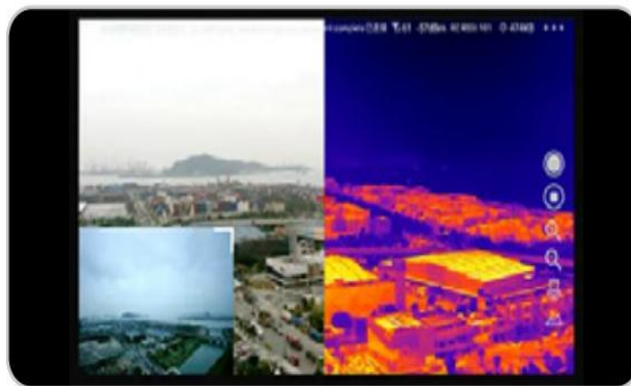
AQ 시리즈는 길이가 2m 이내기 때문에 drone-station에서 충전하기 적합하다. 또한 드론의 배터리는 10000mAh인데 이는 drone-station에서 충전하는데 한 시간도 걸리지 않는 배터리 용량이다. 또한 해당 배터리 용량으로는 2.5kg

37) 출처: 본 연구 실험 영상 기반 구성

드론 기체 기준<그림 10> 67분의 비행시간을 확보할 수 있어 전체 시간의 50% 이상을 감시 및 매핑용으로 진행할 수 있기 때문에 배터리 용량으로 적합하다. 드론의 크기 역시 직경이 500mm 이상이기 때문에 모니터링 및 감시 업무와 자율비행을 운용하기에 적합한 크기이다.

또한 Ground control system을 사용해서 PC에서도 지상컨트롤을 할 수 있도록 설정하였다. 해당 드론이 지원하는 네트워크는 LTE/5G, Wi-Fi, LORA, DATA LINK를 모두 지원하므로 작업에 적합하다.

카메라의 경우 ZR30을 사용하였다. 해당 카메라의 무게는 628g, 다기능 ZT30의 경우 870g으로 드론의 비행시간에 저하를 줄 수 있지만 40분 이상의 비행시간을 확보할 수 있다. 그림 44에 따르면 카메라 포함 3.3kg 기준 44분의 비행시간을 보장할 수 있다. 동작온도는 -10℃에서 50℃에서 동작한다. Gimbal 장치는 Yaw는 -100°에서 180°으로 280°의 각도를 지원한다. 이는 감시용 카메라로 적합하다. 해당 카메라는 4K zoom Camera, Thermal Camera, Wide Angle Camera 기능을 지원하며 거리도 측정할 수 있다. 거리는 1초에 3번 측정하며 측정 범위는 5~1200m이다. <그림 11>열화상 카메라는 높은 정확도는 -20℃~ 150℃로 온도를 통해 사람의 체온에 해당하는 온도를 감지할 수 있으며 위험을 감지할 수 있다. 해상도는 4K 해상도를 가지기 때문에 적합하다. Zoom 역시 30배까지 Zoom 할 수 있다.



<그림 11> 열화상 카메라³⁸⁾

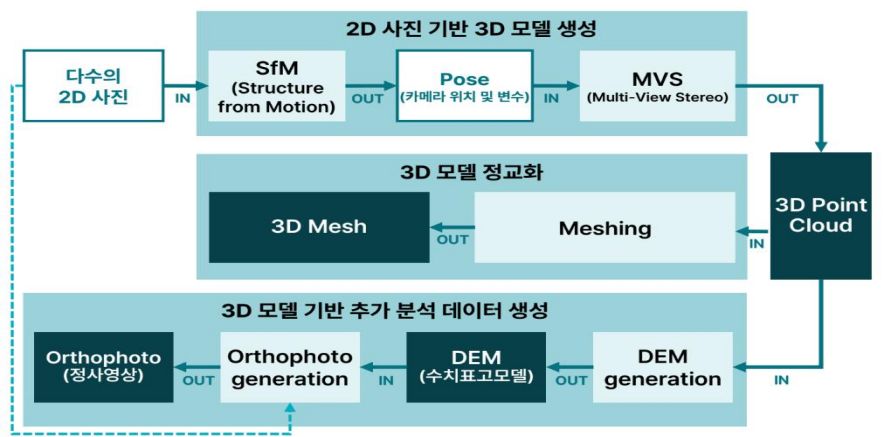
38) 출처: 본 연구 실험 영상 기반 구성

2) 플랫폼

플랫폼은 Meissa Engine을 사용하였다. Meissa Engine은 공간 데이터를 수집하고 분석하고 활용할 수 있다. 드론과 360도 Cam 그리고 기타 공간 정보인 LiDAR 등을 이용하면 GIS 기반으로 데이터를 통합한다. 데이터 통합에는 Georeferencing과 Geotagging 프로세스 과정을 통해 데이터를 통합한다. Georeferencing 기술은 생성된 3차원 모델에 현실 세계와 동일한 척도를 부여하여 같은 좌표계 내에서 공간데이터를 활용할 수 있는 기술이다. Geotagging은 공간 데이터에 지형적 식별 메타 데이터를 추가하는 작업이다. 이 기술을 통해서 360도 CAM 데이터를 공간 데이터에 추가하거나 CCTV나 BIM 파일 등 다양한 공간데이터를 통합할 수 있을 것을 보인다.

통합된 데이터를 가지고서 분석을 하기 위해서 데이터 정형화 기술이 필요하다. 이미지와 같은 비정형 공간 정보를 가지고 3D reconstruction 과정을 통해서 Point Cloud와 같은 정형 데이터를 형성한다.

사용된 기술은 Structure from motion, Multi-View Stereo, Meshing, 등이 있다. <그림 12> 3D Reconstruction의 구조도는 다음과 같다.



<그림 12> 3D Reconstruction³⁹⁾

이런 정형화된 대용량 데이터는 바로 서버에 저장할 수도 있지만 최적화 과

39) 출처: 기존 객체 인식 연구 사례 및 공공 데이터셋 참고하여 본 연구에서 재구성함

정을 통해 서버에 저장한다. 공간정보를 구조화할 때에는 Octree Point Cloud와 TMS를 사용하고, 연산적으로 최적화할 때는 Parallel Computing을 통해 연산 속도를 확보할 수 있다.

3) AIoT

AIoT(Artificial Intelligence of Things)는 사물지능융합기술로 줄여서 AIoT라 하며, 지능형 사물인터넷은 AI와 IoT(사물인터넷)기술을 하나로 결합(Combination)한 것이다.

AIoT라는 말은 일본의 Sharp사가 만든 신조어로 TV 등 가전제품이나 Mobile 기기가 인터넷에 연결되어 단순히 Data를 송수신 하는 기능을 넘어 AI에 의해 학습하고 성장하는 System의 개념이었다.

AIoT는 융합을 기반으로 하는 질적 변화의 결과물이며, AIoT는 정보기술을 기반으로 지능성과 연결성을 확장하고 융합하는 과정에서 만들어지는 사물지능융합기술(Artificial Intelligence of Things)이다.

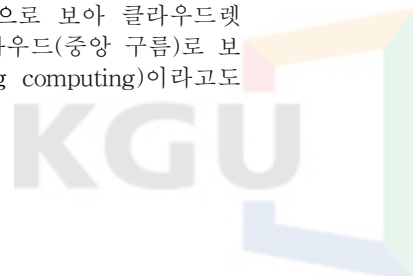
AIoT는 4차 산업혁명을 대표하는 핵심기술로 Hyperconnectivity(초연결성), Superintelligence(초지능성), Hyperconvergence(초융합성) 특징을 가지고 있다.

사물지능융합기술(Artificial Intelligence of Things)의 개념은 일본의 가전기업인 Sharp사가 2015년 처음으로 사용한 용어로 스마트 가전에 AI기술을 융합하여 사용성, 편의성을 향상한 가전제품으로 시장의 주도권을 장악하겠다는 의지를 표현한 말이다.

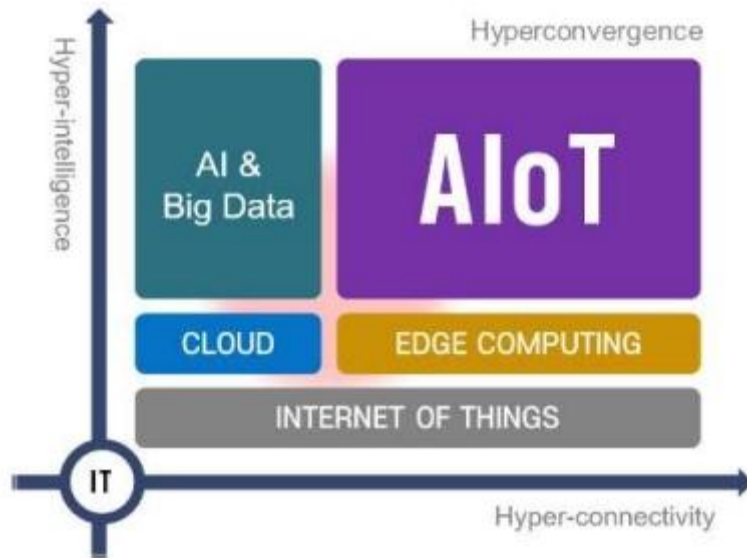
사물지능융합기술의 구현기술은 AI와 IoT가 Combination된 기술이지만, 인공지능의 처리를 위해서는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)⁴⁰⁾ 및 에지 컴퓨팅(Edge Computing)⁴¹⁾ 기술도 사용된다. 연결성과 지능성 관점에서 정리하면

40) 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) : 클라우드를 사용하여, 인터넷에 연결된 환경에서 여러 종류의 단말기를 통해 저장된 정보에 손쉽게 접근하는 일 또는 그런 처리과정(출처 : 네이버 국어사전)

41) 에지 컴퓨팅(Edge Computing)은 기존 클라우드 컴퓨팅(cloud computing)과는 다른 컴퓨팅 접근방법으로, 서로를 대체하는 것이 아닌 각각의 문제점을 보완하는 공생 관계에 가깝다. 에지 컴퓨팅을 클라우드(중앙 구름) 환경의 일부적인 규모의 플랫폼으로 보아 클라우드렛(cloudlet, 작은 구름) 용어로 쓰기도 한다. 또 데이터를 멀리 있는 클라우드(중앙 구름)로 보내지 않고 데이터 발생지 가까이에서 처리하는 것을 포그 컴퓨팅(fog computing)이라고도



<그림 13> AIoT 구현 기술 개념과 같다.



<그림 13> AIoT 구현 기술 개념⁴²⁾

4) AI(artificial intelligence : 인공지능)

AI는 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 구현하려는 컴퓨터 과학의 세부 분야 중 하나로, 인간을 포함한 동물이 갖고 있는 지능 즉, 자연지능(natural intelligence)과는 다른 개념이다.

지능의 기능을 갖춘 컴퓨터 시스템이며, 인간의 지능을 기계 등에 인공적으로 구현한 것으로 일반적으로 범용 컴퓨터에 적용한다고 가정한다. 이 용어는 이와 같은 지능을 만들 수 있는 방법론이나 실현 가능성 등을 연구하는 과학 기술 분야를 지칭하기도 한다⁴³⁾.

인공지능은 1956년 다트머스 회의에서 존매카시가 ‘인공지능(ArtificialIntelligence)’이라는 용어를 처음 사용했으며, 인공지능을 ‘지능적인 기계를 만드는 과학 및 공학(The science and engineering of making intelligent machines)’으로

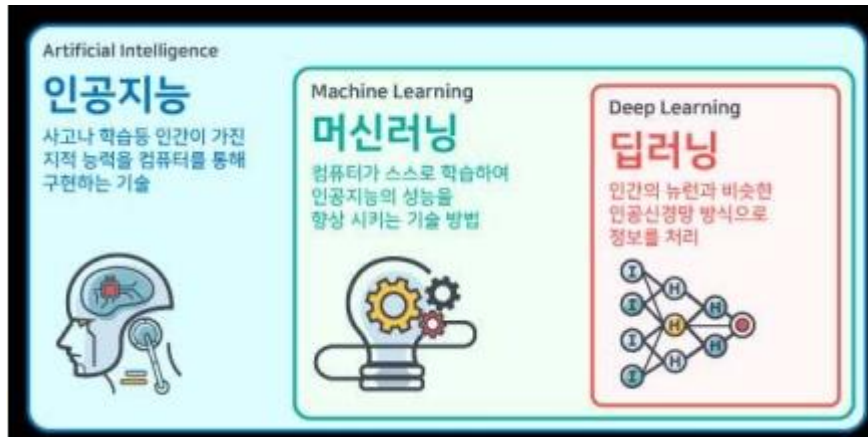
한다. (출처 : 네이버 지식백과)

42) <https://brunch.co.kr/@iotstlabs/221>

43) 나무위키(<https://namu.wiki>)

정의하였다⁴⁴⁾.

인공지능 개념은 <그림 14> 인공지능의 개념과 같다.



<그림 14> 인공지능의 개념⁴⁵⁾

AI(artificial intelligence : 인공지능)는 개념적으로 강 인공지능(Strong AI)과 약 인공지능(Weak AI)로 구분된다. Strong AI(강 인공지능)은 인간처럼 사고가 가능한 자아를 지닌 인공지능을 말하며, 인간처럼 여러 가지 일을 할 수 있다고 해서 AGI(Artificial General Intelligence: 범용 인공지능)라 한다. 강 인공지능은 사람의 사고 및 행동하는 방식과 같은 인간형 인공지능과 사람과 타 방식으로 지각하고 사고하는 비인간형 인공지능으로 다시 분류할 수 있다.

Weak AI(약 인공지능)는 자의의식이 없는 인공지능을 말한다. 주로 특정 산업에 맞게 특별한 형태로 개발되어, 사람의 한계를 보완하고 생산성을 향상을 위해 활용한다. 인공지능 바둑 프로그램 알파고 (AlphaGo)와 의료 분야의 왓슨(Watson) 등이 대표적인 사례이다.

현재까지 개발된 인공지능은 모두 약 인공지능에 속하며, 자아를 가진 강인공지능은 개발되지 않았다.

44) 네이버 지식백과(<https://terms.naver.com>)

45) 인코 블로그(<https://insilicogen.com>)

약 인공지능 분야는 많은 발전을 하고 있다. 초 고밀도 집적회로(超高密度集積回路, VLSI(Very Large Scale Integration))분야와 Program분야에서의 혁신적인 발전으로 인공지능 연구에 대한 노력이 증대되었다. 많은 연구가 들은 고밀도 집적회로(LSI) 기술이 지능형 기계를만드는 데 필요한 하드웨어(Hardware)기반을 제공할 수 있다고 판단하고 있다.

기계학습이란 경험을 통해 특정 작업의 성능을 향상시키는 방법을 말한다. 이는 특정한 이벤트 보다 많은 사건에 대한 경험을 통해 그추세를 학습하고, 이를 기반으로 판단을 한다는 점에서 ‘패턴 인식’이라고도 한다. 보통 기계학습은 정해진 조건의 훈련 데이터를 가지고 데이터 패턴을 확인한 후 이를 바탕으로 새로운 질문에 대한 예측을 하는 목적으로 지도 학습과 비지도 학습으로 구분할 수 있다.

딥러닝 또는 딥뉴럴네트워크는 인공 신경망이 발전한 형태로 이 기술은 인간의 뇌가 매우 많은 신경 세포에 의해 행동하다는 부분에 착안하여 개발되었으며, 매우 많은 노드들을 놓고 그 것들을 연결하여 연결 값들을 훈련 시켜 데이터를 학습하는 기술이다.

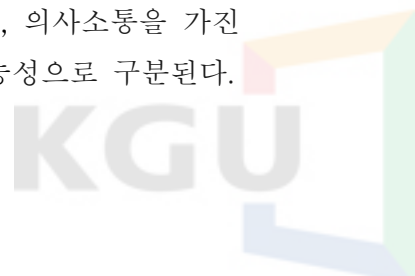
5) IoT(Internet of Things : 사물인터넷)

여러 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술. 즉, 무선 통신을 통해 각종 사물을 연결하는 기술을 의미한다.

여기서 사물이란 가전제품, 모바일 장비, 웨어러블 디바이스 등 다양한 임베디드 시스템이 된다. 이 용어는 1999년에 MIT(Massachusetts Institute of Technology)의 오토아이디센터의 케빈 애시턴이 RFID(Radio-Frequency Identification)³³⁾와 센서 등을 활용하여 사물에 탑재된 인터넷이 발달할 것을 예측 한데서 시작되었다.

IoT에 연결되는 사물들은 사물을 구별할 수 있는 유일한 IP(Internet protocol)를 가지고 인터넷(Internet)으로 연결되어야 하며, 외부 환경으로 부터의 데이터(Data) 확보를 위해 센서를 내장할 수 있다.

IoT를 구축하기 위해서 기술적 설정은 크게 사물 신원확인, 의사소통을 가진 네트워크(Network) 구축, 사물에 감각 부여, 제어(Control)가능성으로 구분된다.



사물 신원확인에는 IoT에 참여하는 각각의 사물이 자율적으로 식별할수 있게 해주는 신원이 필요하다. 가까운 거리에 있는 사물의 신원을 나타내는 기술은 RFID기술이지만 넓은 범위의 Network상에서 사물한다. 이로 인해 아이피 어드레스(IP Address)에 대한 수요는 증가, 기존에 사용하던 32bit인 IPv4 체계로는 증가하는 사물들의 어드레스(Address)를 할당 하는 데 한계가 나타났으며, 이런 현상으로 128bit인 IPv6 체계의 도입의 필요성이 요구되고 있다.

Network 구축은 사물들 각각이 확보한 정보를 필요에 따라 타 사물과 교환함으로써 새로운 정보를 창출 할 수 있어야 한다. 사물끼리의 일관된 정보전달 방법을 확립하기 위해 HTTP를 대체할 MQTT 프로토콜(Protocol)이 제시되었고, OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards)에서는 MQTT를 IoT의 표준규약으로 사용하고 있다.

감각부여는 사물에 오감(五感) 등을 주어 환경의 변화를 감지 또는 측정할 수 있게 한다. 사물에 주는 감각은 오감(五感)에 국한하지 않고 RFID, 가이거 계수기(Geiger counter), 자이로스코프(Gyroscope)등을 통하여 감각으로 확장될 수 있으며, Control 기능은 여러 가지 종류의 조작으로 사용자는 사물에게 동작을 지시할 수 있다.

6) Algorithm(알고리즘): CNN

Algorithm(라틴어, 독일어 : Algoihthmus)이란 9세기 페르시아의 수학자인 무하마드 알콰리즈미의 이름을 라틴어화한 Algoihthmus에서 유래된 것으로 다양한 문제해결을 위해 입력된 자료를 바탕으로 하여 필요한 출력을 유도해 가는 규칙의 집합으로 공식과 같은 의미로 이해하면 된다. Algorithm은 언젠가는 끝나야 하는 속성을 가지고 있다. 수학과 Computer 과학에서 Algorithm이란 작동이 일어나게 하는 내재하는 단계적 집합을 말하며, 알고리즘은 연산, 데이터 집합 또는 자동화된 추론을 수행한다.



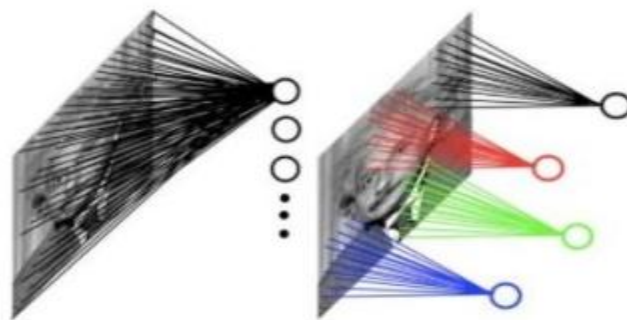
(1) CNN의 개요

CNN은 이미지 인식 분야에서 주로 사용되는 딥러닝 모델 중 한 종류이다. 또한 YOLO 객체 탐지 알고리즘은 CNN 딥러닝 모델을 기반으로 CNN에 대한 기본 개념을 설명하고자 한다.

① CNN의 정의

CNN(Convolution Neural Network)은 합성곱 신경망으로 주로 이미지, 영상 및 시각적인 데이터 인식에 사용되는 딥러닝 알고리즘으로, 인간의 시각 시스템에서 영감을 받아 설계되었다. CNN은 입력 데이터로부터 특징을 자동으로 학습하고 이를 기반으로 분류를 수행하여 입력 데이터의 특징을 추출하는 방식이다.

기존의 완전 연결 계층(Fully connected layer)으로만 구성된 다층 신경망을 통해 모델을 학습하는 경우, 입력 데이터가 1차원의 형태로 한정되어 3차원 사진데이터를 1차원 데이터로 평면화를 통해 이루어져야 하지만 사진 데이터를 평면화 하는 과정에서 공간 정보가 손실되는 문제가 발생하여 공간 정보 부족으로 인한 신경망이 특징을 추출하고 학습하는 과정이 비효율적이고, 정확도에 대한 한계점을 가진다. 하지만 CNN은 시각적 데이터의 공간 정보를 유지한 상태로 학습을 할 수 있어 기존의 모델을 학습하는 방식의 문제점을 보완한 모델이다<그림 15>.

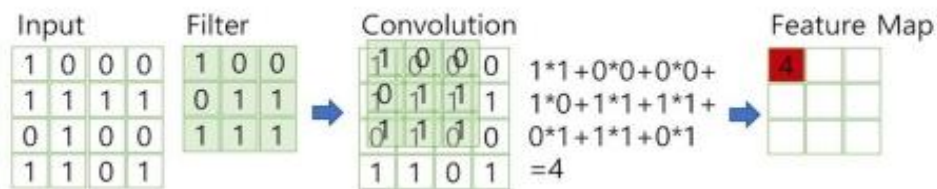


<그림 15> Comparison of fully connected and CNN⁴⁶⁾

46) <https://forum.huawei.com>

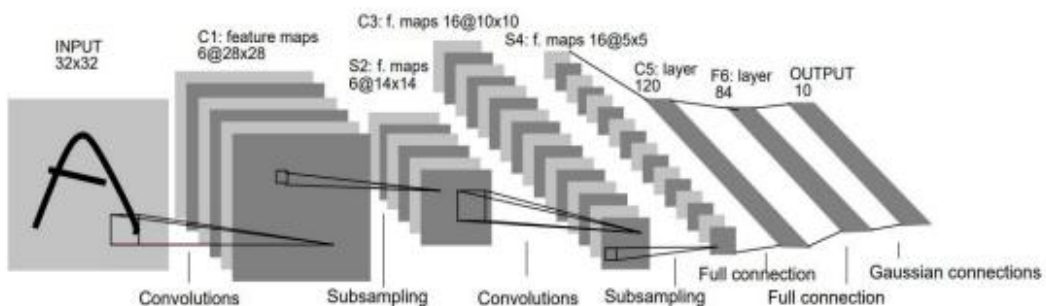
② CNN의 구조

LeNet-5(LeCun, 1998)는 손글씨를 인식할 때 기존에 사용하던 신경망의 한계를 극복하기 위해 CNN을 활용하여 제안된 모델로 현대의 CNN 구조를 제안한 모델이며, 이후 신경망의 성능 고도화를 위해 다양한 계층 구조와 구조적인 변화가 개발되었다(Lee, 2023). 이처럼 합성곱 신경망 또한 LeNet-5의 기본적인 구조와 같이 합성곱 계층(Convolution layer)과 풀링 계층(Pooling layer), 완전 연결 계층(Fully Connected layer)으로 구성 되어있다<그림 16>.



<그림 16> Architecture of LeNet-5 convolutional neural network⁴⁷⁾

CNN구조는 LeNet-5와 같은 구조로 이미지의 특징을 추출하는 영역과 클래스를 분류하는 영역으로 나눌 수 있다(Kim, 2020). 특징 추출은 합성곱 계층과 풀링 계층을 반복하는 형태로 구성되며(Kim, 2020), 특징을 기반으로 완전 연결 계층을 통해 이미지 클래스를 분류한다<그림 17>.



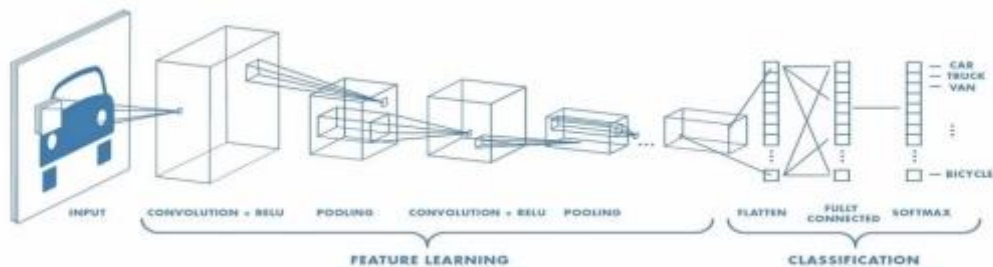
<그림 17> Architecture of CNN and layer type⁴⁸⁾

47) <https://forum.huawei.com>

48) 김준석(2024.2)YOLO 딥러닝 알고리즘을 적용한 드론 영상의 개인형 이동장치 탐지,석사학위논문,경상대학교

③ 합성곱 계층 (Convolutional layer)

합성곱 계층은 CNN의 구조 중 가장 중요한 요소인 계층으로 입력 데이터로부터 특징을 추출하는 계층이다. 특징을 추출하는 기능인 필터(Filter)와 필터의 값을 비선형적인 값으로 변환해주는 활성화 함수(Activation)로 이루어져 있다<그림 18>.



<그림 18> Convolutional layer⁴⁹⁾

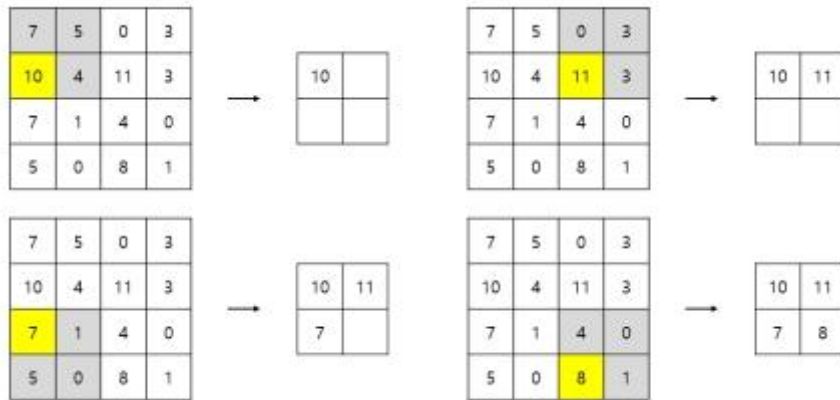
또한, 입력 이미지 데이터의 높이, 너비, 채널의 정보를 3차원 데이터인 텐서 (Tensor) 그대로 입력 층에 입력을 받은 다음 계층으로 전달할 수 있으며 출력 또한 3차원 텐서로 표현될 수 있다. 이처럼 CNN은 이미지 데이터처럼 3차원의 형상을 가지는 데이터의 학습에 대한 높은 성능을 가질 가능성이 크다.

㉔ 풀링 계층(Pooling layer)

풀링 계층을 거치지 않고, 이미지의 크기를 계속 유지한 채 완전 연결 계층으로 가게 된다면 모델의 연산량이 기하급수적으로 늘어난다. 이는 오버피팅 (Overfitting)의 문제점뿐만이 아니라 모델의 학습 시간, 크기 등 큰 영향을 끼친다. 따라서 풀링 계층은 합성곱 계층으로부터 추출된 특징 데이터의 크기를 줄이거나 특정 특징을 강조하는 계층으로 모델의 전체적인 매개변수의 수를 크게 줄여 나가는 과정이다. 풀링 계층을 처리하는 대표적인 방법으로는 Max Pooling과 Average Pooling이 있으며 CNN에서 주로 특징 데이터의 영역에서

49) 김준석(2024.2)YOLO 딥러닝 알고리즘을 적용한 드론 영상의 개인형 이동장치 탐지,석사학위논문,경상대학교.

최대값을 찾는 Max Pooling 기법이 많이 사용된다. 이는 특징의 선택 영역에서 값이 큰 값이 해당 영역의 특징을 대표한다는 것과 같다<그림 19>.



<그림 19> Max pooling method⁵⁰⁾

합성곱 계층과 풀링 계층 으로부터 추출된 특징은 완전 연결 계층을 통해 각 클래스에 대한 확률을 계산하여 분류를 수행하고 학습이 진행된다(Mo, 2022).

(2) CNN 기반 객체 탐지 알고리즘

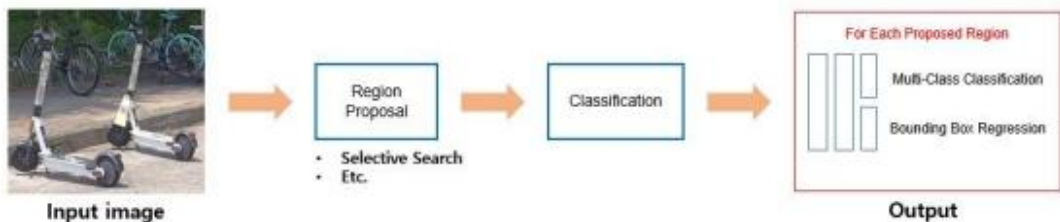
영상에서의 객체 탐지(Object detection)는 시각적 데이터에서 특정한 객체를 탐지하고 어떤 객체가 탐지 되었는지 분류하는 과정으로 영상처리와 컴퓨터 비전분야에서 많이 활용되는 기술 중 하나이며, 다양한 연구가 진행되고 있다(Zhao et al, 2019). 객체 탐지에 사용되는 대표적인 딥러닝 모델로 R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, YOLO 등이 있으며 모델의 구조에 따라 Two-Stage detector 방식과 One-Stage detector 방식으로 나뉜다.

① Two-Stage detector 방식

50) 김준석(2024.2)YOLO 딥러닝 알고리즘을 적용한 드론 영상의 개인형 이동장치 탐지,석사학위논문,경상대학교.

하나의 영상이 주어졌을 때, 해당 영상 내에 객체가 있을 것 같은 영역을 제안하고 나열하는 Region Proposal과 이후 제안한 영역을 바탕으로 분류하는 Classification을 수행하여 객체를 검출하는 두 가지의 알고리즘으로 구성된다

Two-Stage detector는 Region Proposal과 Classification<그림 20>을 순차적으로 수행하여 결과를 얻는 방식으로 비교적 정확도가 높다는 장점이 있지만, 속도가 느리다는 한계점을 가지고 있다. 대표적인 알고리즘으로 R-CNN(Regionswith Convolutional Neuron Networks features), Fast R-CNN, Faster R-CNN등이 있다. R-CNN(Girshick et al, 2013)은 R-CNN 계열의 시초로 객체 탐지분야에 딥러닝을 처음으로 적용한 모델로 이전의 객체 탐지모델들과 비교하여성능이 상당히 향상된 모델이다. 하지만 Selective search 알고리즘 으로부터 객체가 있을 것 같은 제안한 영역을 약 2,000개를 추출하고 추출한 영역마다 CNN을 수행하기 때문에 연산량이 매우 많아 수행 시간이 느리다는 한계점이 있다. 이러한 한계점을 개선하기 위해 Fast R-CNN을 비롯하여 Faster R-CNN 모델이 나타났다.



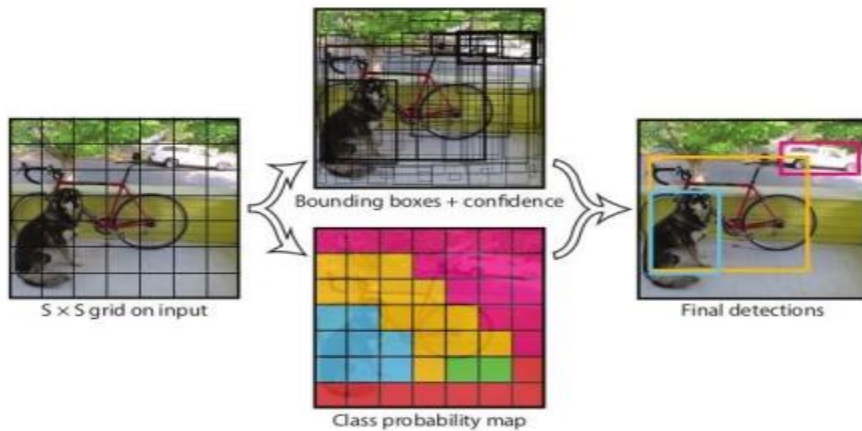
<그림 20> Architecture of Two-Stage detector⁵¹⁾

② One-Stage detector 방식

앞서 Two-Stage detector 방식과 다르게 Region Proposal과 Classification을 동시에 수행하는 방법으로 객체의 위치를 찾는 문제와 분류를 한 번에 수행하기 때문에 비교적 정확도가 낮다는 단점이 있지만, 속도가 빠르다는 장점이 있다.

51) 김준식(2024.2)YOLO 딥러닝 알고리즘을 적용한 드론 영상의 개인형 이동장치 탐지,석사학위논문,경상대학교

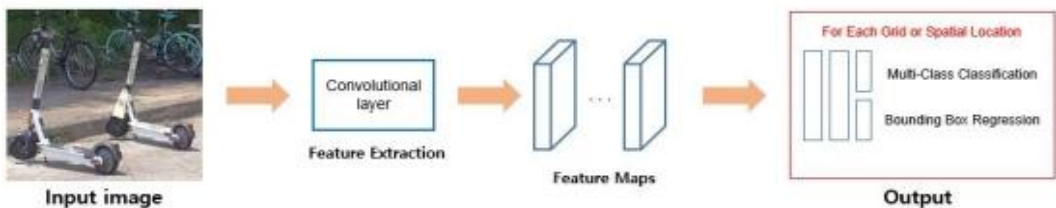
대표적인 알고리즘으로 YOLO와 SSD 알고리즘 등이 있다<그림 21>.



<그림 21> Architecture of Two-Stage detector⁵²⁾

③ YOLO (You Only Look Once)

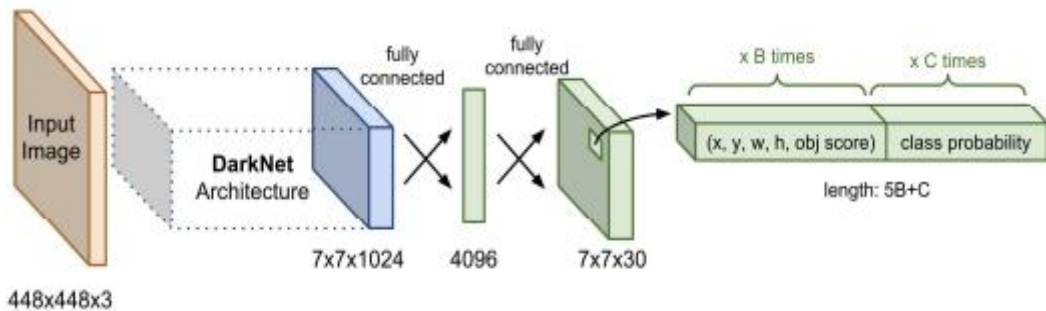
YOLO는 객체 탐지를 수행하기 위해 고안된 심층 신경망 모델이며 YOLO 이전의 모델인 R-CNN 계열의 모델들의 한계점인 수행 속도가 느리다는 단점을 해결한 실시간 객체 탐지 알고리즘 이다(Redmon et al, 2015). 하지만 속도가 빠른만큼 제한된 수의 바운딩박스(Bounding box)를 사용하여 비선형적인 모양의 객체나 작은 객체에 대한 정확도가 낮다는 한계점이 있으며 <그림 22>는 YOLO 알고리즘의 객체탐지 방식에 대해 나타낸 것이다.



<그림 22> YOLO object detection core course⁵³⁾

52) 출처: 이용환.(2020).객체검출을 위한 CNN 과 YOLO 성능비교 실험,반도체디스플레이 기술 학지 제19권 제1호

YOLO 알고리즘의 기본적인 동작 원리는 입력 데이터의 크기를 448×448 의 크기로 변환한 뒤 $S \times S$ 크기의 그리드로 이미지를 분할하고, 각 그리드 셀마다 2개의 바운딩 박스 (Bounding box)를 예측하고, 해당 영역에 객체가 있을 확률과 신뢰도를 예측한다(Choi, 2022). 이는 2개의 Bounding box 중 각각의 중심 좌표, 너비, 높이와 객체가 존재하거나 존재하지 않을 경우인 2가지의 신뢰도를 통해 총 10가지의 정보를 통해 이루어진다. 그리고 각 그리드 셀에 객체가 존재하는 경우, 클래스별 높은 확률의 클래스를 예측하여 추출된 예측 정보를 바탕으로 확률 값이 높은 예측 결과를 분류한다. 결과적으로 <그림 23>과 같이 $S \times S$ 크기의 그리드에서 그리드 셀마다 10가지의 정보와 그리드 내의 클래스의 개수를 더한 만큼의 예측이 이루어진다.



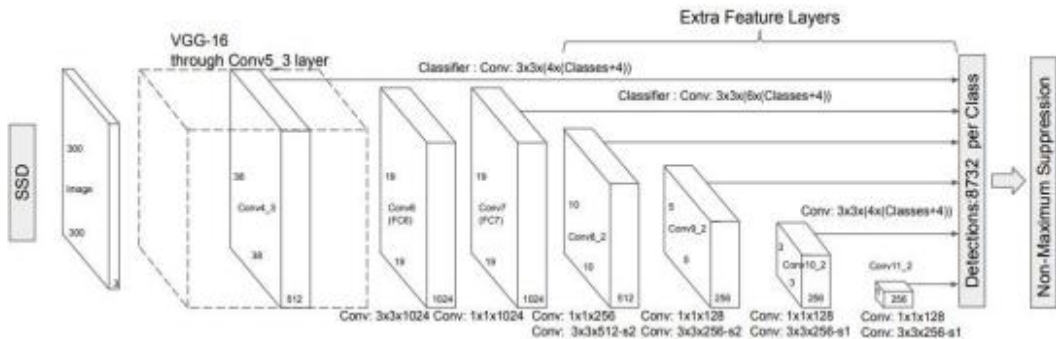
<그림 23> Architecture of YOLO⁵⁴⁾

④ SSD (Single shot MultiBox Detector)

SSD(Liu et al, 2015)는 효율적으로 다양한 크기의 객체를 탐지하기 위해 피라미드 형태의 서로 다른 크기의 합성곱 계층을 사용하여 초반부 계층에서는 세분화된 Feature Map으로 작은 객체의 탐지, 후반부의 계층에서는 큰 객체를 효과적으로 탐지할 수 있는 알고리즘이다. YOLO 알고리즘과 달리 그리드 이미지를 분할 하지 않고 각각의 Feature Map의 영역마다 여러 개의 Anchor box와 미리 정의된 오프셋을 비교하면서 학습을 진행하여 예측하며 <그림 24>는 SSD의 구조를 나타낸다.

53) 김준석(2024.2)YOLO 딥러닝 알고리즘을 적용한 드론 영상의 개인형 이동장치 탐지,석사학위논문,경상대학교

54) 김준석(2024.2)YOLO 딥러닝 알고리즘을 적용한 드론 영상의 개인형 이동장치 탐지,석사학위논문,경상대학교



<그림 24> Architecture of SSD⁵⁵⁾

⑤ YOLOv2

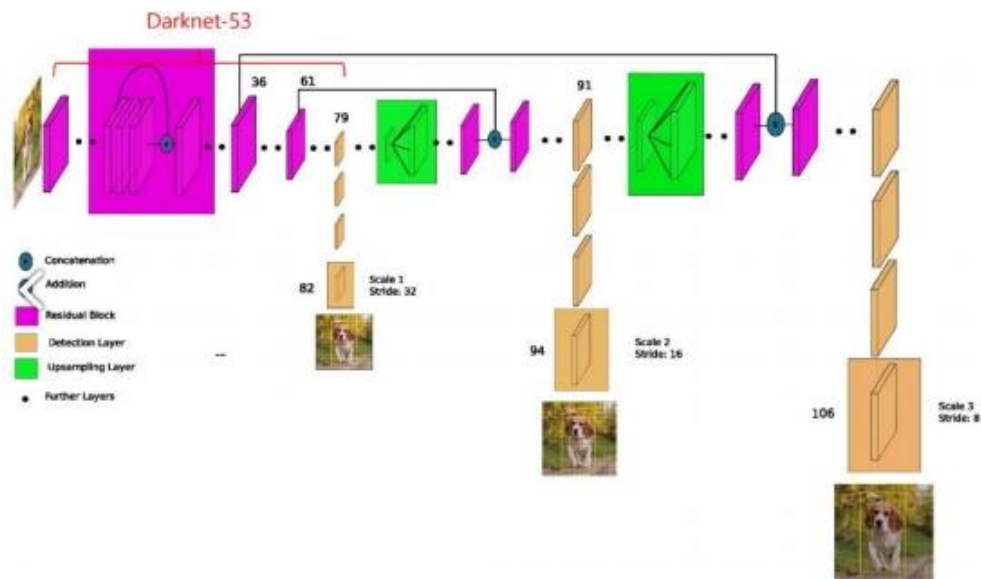
YOLO 알고리즘의 다음 버전인 YOLOv2는 객체 탐지 성능과 속도를 개선하여 기존의 SSD 모델보다 뛰어난 성능을 나타내는 모델이다(Redmon and Farhadi, 2017), 기존 YOLO 알고리즘의 단점인 바운딩 박스 (Bounding box)의 위치를 제대로 포착하지 못하는 Localization error를 개선하였고, Anchor box 도입으로 인하여 학습을 안정화 하였다. 기존의 YOLO 모델에서는 그리드 당 2개의 Bounding box 좌표를 예측했다면, Anchor box를 도입하여 그리드 당 5개의 Anchor box를 예측하여 분류를 수행하였다. 이는 더 많은 수의 Bounding box를 예측하여 객체의 위치를 더 잘 예측할 수 있어 재현율의 값이 상승하였다.

⑥ YOLOv3

YOLOv3는 객체 탐지 알고리즘으로 이전 모델인 YOLOv2와 비교하여 바운딩 박스(Bounding box)를 예측하는 방법은 동일 하지만, 아키텍처의 Backbone 네트워크를 Darknet-19에서 Darknet-53으로 변경하여 모델의 정확도가 상승하였다(Lee and Kim, 2020). 또한, 이전의 YOLO 모델들은 작은 객체를 잘 탐지하지 못하는 문제점이 계속 되어왔지만 YOLOv3부터 Prediction feature

55) 김준석(2024.2)YOLO 딥러닝 알고리즘을 적용한 드론 영상의 개인형 이동장치 탐지, 석사학위논문, 경향대학교

map으로부터 세 개의 서로 다른 Scale을 사용하여 작은 객체의 탐지는 상위 Scale의 큰 Feature map에서 이루어지고 중간 크기의 객체는 중간 크기의 Feature map, 큰 객체의 탐지는 하위 Scale의 작은 Feature map에서 탐지 및 예측하여 YOLOv1부터 작은 객체를 잘 탐지하지 못하는 문제점에 대한 성능을 개선하였다(Redmon and Farhadi, 2018). <그림 25>는 YOLOv3의 구조를 설명한다.



<그림 25> Architecture of YOLOv3⁵⁶⁾

⑦ YOLOv4

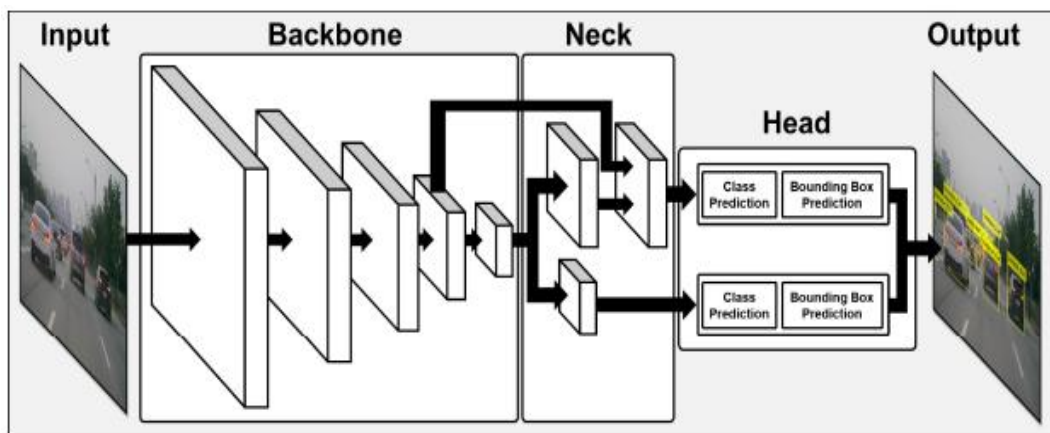
YOLOv4는 본 연구에서 사용한 객체 탐지 알고리즘으로 2020년 Bochkovskiy et al.에 의해 발표된 객체 탐지 알고리즘으로, 기존 YOLOv3의 단점인 소형 객체 탐지 성능 저하 문제와 연산량 효율성 한계를 개선한 모델이다. YOLOv4는 기존 YOLO 시리즈와 동일하게 Bounding Box(사각형 경계 상자)를 기준으로 객체를 탐지하지만, backbone과 head 구조, feature 강화 기법 등에서 다수의 개선이 적용되었다.

56) 김준석(2024.2)YOLO 딥러닝 알고리즘을 적용한 드론 영상의 개인형 이동장치 탐지, 석사학위논문,경상대학교

YOLOv4의 backbone은 CSPDarknet-53 구조를 기반으로 하며, 이는 기존 Darknet-53 대비 연산량을 줄이면서도 정확도를 유지하거나 향상시키는 특징을 갖는다. 또한 PANet (Path Aggregation Network) 구조가 head에 적용되어 상하단 feature map 간의 정보를 효과적으로 전달 함으로써 작은 객체에 대한 탐지 성능을 크게 개선하였다.

학습 안정성을 높이기 위해 Mish 활성화 함수, CIoU 손실 함수, DropBlock 정규화, Mosaic 데이터 증강, Self-adversarial Training(SAT) 등의 최신 기법이 통합되었으며, 전체적으로 YOLOv3 대비 정확도(mAP)와 FPS 모두 향상된 균형 있는 성능을 구현한다.

본 연구에서는 YOLOv4를 활용하여 건설현장 내에서 작업자, 안전모, 위험요소(출입 침입 등)를 실시간 탐지하고, 각 객체의 위치를 Bounding Box로 감지한 후 시스템 경고 및 기록으로 연동하였다. 특히 고해상도 드론 영상 및 고정형 CCTV 영상에서도 YOLOv4의 빠른 처리 속도와 비교적 높은 정확도로 인해 실험 현장의 실시간성 요구 조건을 충족시켰다.<그림 26>은 YOLOv4의 구조를 설명한다.



<그림 26> Architecture of YOLOv4⁵⁷⁾

57) 하지석(2022.12)Hardware Architecture of Exponential-based Activation Function for YOLOv4-tiny, 석사학위논문, 경북대학교

제 4 절 소결

가. 선행연구 고찰 결과

건설업 산업재해 및 스마트 건설안전 관련 보고서, 문헌 및 논문 등 16 편에 대하여 고찰하였다.

고찰 결과 철근 콘크리트공사업과 토공사업에서 사고가 다발하고 있으며, 해당 공종은 대부분의 위험요인에서 위험성이 높았으며, 외국인 근로자 및 고령자의 재해발생이 증가추세로, 이에 대한 적극적 안전관리 개선이 필요한 것으로 연구되고 있다. 이에 대한 대안으로 예방적이고 총제적인 안전관리, 건설업 생애 주기에 따른 산업 재해예방 관리, 산업구조 및 고용구조의 개선, 건설근로자의 개인적, 조직적 요인이 안전행동에 미치는 영향과 이로 인한 불안정한 행동과 휴먼에러 관리등을 통한 재해감소 방안을 제시하고 있다. 4차 산업혁명과 ICBMS, IoT, USN 등 스마트 안전기술을 활용한 사회안전망 구축을 통한 재난관리, 실시간 위치 추적 기술 등 스마트 안전관리 시스템 구축과 이에 대한 제도개선 등에 관한 연구가 진행되고 있었다.

대부분의 논문 및 보고서는 스마트 안전관리 시스템의 소개 및 제언 중심의 연구가 진행되고 있으며, 스마트 안전장치 및 시스템이 현장에서 실질적 영향에 대한 실험의 연구는 확인 할 수 없었다. 따라서 본 연구에서 이에 대한 실증적 연구를 주요 불안전행동 3요인별 사고위험 및 기술 적용 가능성 <표 9>에 대해 진행 하고자 한다.

<표 9> 주요 불안전행동 3요인별 사고위험 및 기술 적용 가능성

행동요인	위험 사례	통계 근거	기술 적용 가능성
가상펜스 침입	제한구역 출입 → 추락·충돌 사고	추락사고의 40% 이상이 무단출입 관련	GPS+YOLO로 실시간 감지 가능
화재감시	화기작업 중 발열 징후 미탐지	3년간 화재사고 중 76%가 조기감지 실패	열 센서+AI 분석 가능
안전모 미착용	낙하물 충격 → 두부손상, 사망	사망사고의 12%가 안전모 미착용 관련	영상 기반 안전모 인식 가능

나. 건설업 안전관리 현황분석 고찰 결과

건설업 안전관리 현황 및 저해요인에 대하여 문헌, 법과 제도, 국내외 사례 및 통계분석, 설문 및 인터뷰 등 관련 자료를 통해 고찰하였다. 건설 산업은 수주 및 제품실현 단계에서 다양하고 복잡한 구조로 인한 안전관리 저해요인이 존재하며, 건설 산업에 중대한 안전상의 문제를 유발하고 있다. 우리나라 건설현장 안전 환경은 산업재해 감소를 위해 새로운 제도 도입과 공사 처벌강화, 건설공사 발주자의 책임 강화 등을 지속적으로 시행하고 있음에도 불구하고, 국내 건설 환경의 특수성으로 제도적 개선의 근본적인 한계를 갖고 있으므로 건설업 생애주기(Life cycle) 관점에서 산업재해 감소 방안의 마련이 요구되고 있다.

국내 건설현장은 제조업에 비해 사고성 사망 만인률이 지속적으로 증가하는 추세이며, 청년층의 건설업 기피 원인으로 건설현장의 위험한 작업환경이 가장 큰 원인으로 분석되고 있다. 건설업은 산업구조가 매우 복잡한 구조를 가지고 있으며, 일용 근로자의 비중이 높으며, 재해발생 빈도가 높은 습식 공사 관련 직종인 형틀목공, 철근공, 비계공이 전체 근로자의 26.29%의 비율을 차지하고 있고, 고령근로자 및 외국인 근로자는 지속적으로 증가하는 추세이다. 건설업 사고성 사망재해 발생은 지속적으로 증가하고 있는 추세로, 총공사 금액 120억원 미만에서 발생 빈도가 높았고, 발생형태 별로는 추락재해가 전체 재해의 51.5%이며, 상품 별로는 주거 및 상업겸용 건물, 공장·창고, 아파트 순으로 발생하였다.

재해발생의 직접원인인 불안정한 행동과 불안정한 상태를 분석한 결과 불안정한 행동이 82%로 작업자의 판단, 인식, 작업 기술부족, 보호구 미사용 등 불안정한 행동이 건설현장 사고발생의 주된 원인을 차지하고 있다.

다. 스마트 건설안전 기술 고찰 결과

스마트 건설안전 기술에 대한 정의와 스마트 건설기계, 스마트 건설 관련 대내외 환경분석, 스마트 기술의 종류 및 건설업 활용 예시, 시스템이 가지고 있는 특성 등에 대하여 고찰하였다.



라. 스마트 건설안전 관련 제도 및 정책 동향

스마트 건설안전 관련 제도, 국내 정책 동향, 스마트 건설안전 전략과제, 미국 등 선진 4개국의 정책 동향에 대하여 고찰하였다.

스마트 건설안전 관련 제도는 우리나라를 포함한 여러 국가들이 건설산업이 가지고 있는 여러 가지의 문제를 해결하기 위한 미래의 대안으로 적극적으로 연구 및 개발하고 있는 것을 확인할 수 있었다.

본 연구에서는 실시간으로 스마트 안전장치의 적용상태를 모니터링하고 측정 및 계측이 가능한 스마트 안전 기술을 활용하여 재해발생 빈도 및 심각성이 높은 상품 및 공종과 재해발생의 직접원인인 불안전 행동을 대상으로 연구를 진행하고자 한다.

한편, 객체 탐지 알고리즘 중 본 연구에서 활용한 YOLOv4는 기존 YOLOv1~v3 대비 구조적 안정성과 소형 객체 탐지 능력을 개선한 모델로, CSPDarknet-53 백본 구조와 PANet, CIoU 손실 함수 등을 도입하여 실험 현장의 실시간성 요구에 부합하는 정확도와 속도를 확보할 수 있었다.

이후 발표된 YOLOv5~v8, v11 등의 버전은 커뮤니티 기반 또는 기업체 중심의 파생 모델로서, 다양한 성능 개선이 이루어지고 있으나, 이들 버전은 원 개발자인 Joseph Redmon에 의해 직접 제안된 공식 버전은 아니다. 따라서 본 연구는 학술적 안정성과 알고리즘의 공신력 확보를 위해, 최종 정식 발표 모델인 YOLOv4를 기반으로 알고리즘 실험과 해석을 수행하였다.

향후 후속 연구에서는 최신 버전의 파생 YOLO 알고리즘과의 비교 분석을 통해 시스템의 확장성과 기술적 진화 가능성을 검토하는 것도 의미 있는 연구 방향이 될 수 있을 것이다.

제 3 장 Drone 과 AIoT 기술 융합 건설현장 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)

제 1 절 실험 개요

본 논문에서 실험 방법은 Drone과 AIoT 기술(컴퓨터 비전 알고리즘 : CNN 기반모델 YOLOv4)을 융합한 건설현장 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS: Construction sites Safety Management Monitoring System)을 구축하고, 실제 건설현장에 적용하고 건설공사 진행 상황을 Drone을 통해 영상 촬영, 특정 알고리즘에 의한 분석을 통해 불안정한 행동을 검출하여 그 결과를 관제센터 플랫폼에서 분석하여 실시간으로 현장 상황실 및 안전관계자에게 통보하여 신속하게 불안정한 행동을 제거하는 등 시스템화 된 건설현장 안전관리 모니터링 시스템의 효과성을 확인한다.

본 연구의 통계적 가설은 다음과 같다.

귀무가설(H_0): 알고리즘 사용 시간이 증가 하더라도 안전 관련 이벤트 발생률에는 변화가 없다.

대립가설(H_1): 알고리즘 사용 시간이 증가 할수록 이벤트 발생률(침입 건수, 화재감지, 안전모 미착용 등)은 유의미하게 감소한다.

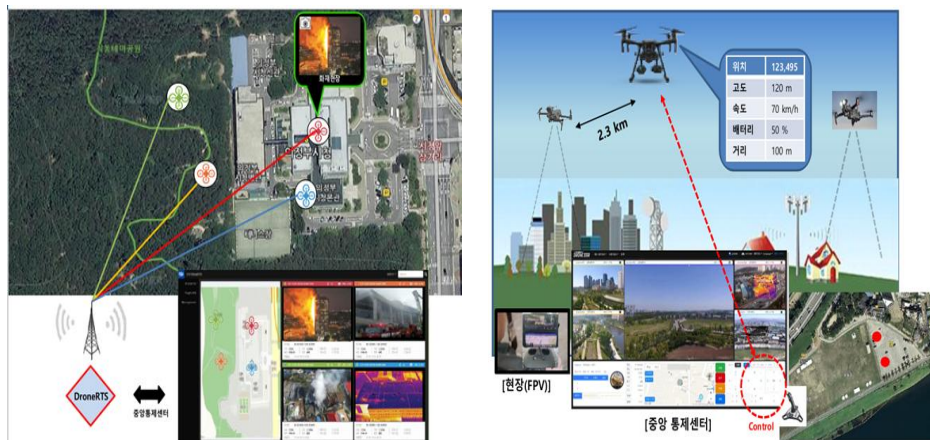
이를 검증하기 위해 시계열 선형 회귀분석을 실시하고, F-검정과 t-검정을 통해 알고리즘 사용기간과 이벤트 발생률 간의 상관관계를 평가하였다. 분석으로는 <표 10>의 “시계열 선형 회귀분석” 방법을 적용하여 Jamovi v. 2.6.44 통계 프로그램으로 분석하였다.

<표 10> 시계열 선형회귀 분석 절차

구분	내용
시간적 추세 파악	실험은 6개월(예, 7월~12월) 동안 진행 되었으며, 월별 참여인원과 각 알고리즘별 이벤트 발생 건수가 집계되었다. 선형 회귀분석을 사용하면 ‘누적사용기간’이라는 독립변수가 이벤트 발생 건수(종속변수)에 미치는 영향을 평가할 수 있으며, 그 경향(증가 또는 감소)을 정량적으로 파악
모형 유의성 파악	F statistics를 통해 전체 모형의 통계적 유의성을 확인하고, 각 회귀계수에 대한 t statistics를 통해 개별 효과의 유의성을 평가 함으로써, 알고리즘 적용 후 안전행동 개선 효과검증
데이터 특성 고려	실험 데이터는 월별 집계된 관측치(6개 데이터 포인트)를 기반으로 하므로, 단순 선형 회귀모형이 적합하며, 필요 시 잔차 분석이나 비모수적 방법(예: 순위 기반 검정)과 병행하여 분석 신뢰성을 보완가능

제 2 절 Drone과 Alot 기술 융합 CSMMS

본 실험에서 사용한 Drone은 △△ 회사의 AQ-2 시리즈와 AQ-3F 그리고 ○○사의 팬텀4 을 선택하였다. 선택적 이유로 AQ시리즈는 국내산 제품으로 시중에서 구매 및 AS 가능하며, 팬텀4는 중국산으로 전세계 시장점유율 70%로 가정 보편적으로 많이 사용되고 있는 제품군이다. AQ-2 시리즈와 AQ-3F 드론은 열화상 드론으로, ○○사 팬텀4 감시용 드론을 기반으로. 건설현장 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)와 같이 건설현장을 스마트 드론을 통해 실시간 입수된 영상정보를 관제센터 플랫폼 시스템을 통해 자동으로 탐지, 인식, 분석하고 불안정한 상태 및 불안정한 행동 등 이벤트 발생 시 안전 관계자에게 실시간 상황을 전파하여 이벤트인 불안정한 상태 및 불안정한 행동을 제거하는 드론과 관제센터 플랫폼 시스템 기술을 융합으로 한 건설 현장 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS) 구축하였다<그림 27>.



<그림 27> 건설현장 안전관리 모니터링 시스템 (CSMMS)⁵⁸⁾

본 실험에서 사용한 드론은 △△ 회사의 AQ-2 와 AQ-3시리즈를 사용하여 건설현장에서 상시 운영 촬영하도록 하였으며 드론운영체계는 L사 LTE 통신 체계를 사용하여 안전통제실에 위치한 SVMS서버에 영상을 전달한다.

58) 출처: 이창남,박종용,설승환.(2020).드론을 활용한 스마트 건설 안전 기술개발 및 실증 연구. 안전문화연구,2586-2685.

제 3 절 지능형 영상분석 알고리즘

본 연구에서 활용된 YOLO v4(You Only Look Once v4) 알고리즘은 실시간 객체 탐지에 최적화된 딥러닝 기반 인공지능 모델로서, 건설현장 영상 내에서 작업자의 행동을 자동 감지하고 불안전 행동 여부를 판단하는 데 사용되었다. YOLO는 단일 프레임 내에서 사람의 위치, 크기, 속성(예: 머리 상단의 헬멧 유무, 구역 내 위치 여부 등)을 빠르게 식별하며, 본 실험에서는 YOLOv4 기반의 커스터마이징된 학습 모델이 사용되었다.

실험 과정에서 각 알고리즘에 YOLOv4는 다음과 같이 적용되었다.

가상펜스 침입 감지: 작업자 객체를 영상 내에서 실시간으로 탐지한 후, 해당 좌표값이 사전 정의된 가상 펜스 경계 영역(GPS 연동 지도 기반)을 침범했는지를 자동 비교 분석한다.

세부내용은 <표 11> 위험 가상펜스 구간 알고리즘과 같다.

<표 11> 위험 가상펜스 구간 알고리즘

구 분	세 부 내 용	비 고
입력영상 해상도	D1급(720×480 픽셀) 이상	
입력영상 속도	30 FPS 이상	
크기 (최소, 최대)	1280X720픽셀(HD기준), 2560X1440 (FHD기준)	
이동 방향	사용자 입력	
감지 거리	120 M 이내(드론비행 최저 높이 : 10 M, FOV : -100°×1800°, 주간 기준)	
감지 조건	30초 이상 시스템 정상 작동 움직이는 물체가 설정된 가상의 선을 통 과하여 설정된 방향으로 이동 설정된 가 상의 선/후에 1초 이상 물체 이동	
알고리즘	객체 윤곽분석, 색상 분석, 텍스트분석, 움직임 분석, 객체 이동 거리 추출, 전처 리 (노이즈 제거), 후처리(비 객체 제거)	YOLOv4



화재 감지 보조: 열화상 카메라에서 수집된 이미지에 대해, 불필요한 배경을 제거하고 인간 객체 영역에만 온도 이상을 판단하는 보조 필터 역할로 YOLO 객체 프레임을 사용하였다. 세부내용은 <표 12> 화재 및 연기 감시 알고리즘과 같다.

<표 12> 화염 및 연기 감시 알고리즘

구 분	화 염 감 지	연 기 감 지
최소 감지 면적	열영상 기준	광학영상 기준
	640X512 픽셀	1280X720 픽셀
감지 시간	3초 이내	3초 이내
기술 요건	위치 지속성	연기 표면의 텍스처 관찰
	열 온도 분포 관찰	움직임 관찰 (느리더라도 움직임이 관측 되어야함)
	카메라 영상 입력 30FPS 이상	
	카메라 초점 선명, 영상 색상 보존(실제 색상)	
	카메라 상태 양호 (노이즈X)	
알고리즘	열감지, 윤곽분석, 색상분석, 텍스처분석	YOLOv4

마지막으로 안전모 미착용 감지: YOLO는 작업자 상체, 특히 두부(머리) 부분의 객체를 식별하고, 이 부위에 헬멧 객체(class)가 존재하지 않는 경우를 미착용으로 인식하여 시스템 경고를 발생시킨다. 미착용 상태는 일정 프레임 이상 지속될 경우 위반행동으로 기록된다. 세부내용은 <표 13> 안전모 미착용 인식 알고리즘과 같다.

<표 13> 안전모 미착용 인식 알고리즘

구 분	세 부 내 용	비 고
입력영상 해상도	D1급(720×480 픽셀) 이상	
입력영상 속도	30 FPS 이상	
크기 (최소, 최대)	1280X720픽셀(HD기준), 2560X1440 (FHD기준)	
감지 거리	120 M 이내(드론비행 최저 높이 : 10 M, FOV : -100°×180°, 주간 기준)	
감지 조건	30초 이상 시스템 정상 작동 안전모 착용 및 미착용 전후 1초이상 경과	
알고리즘	객체 윤곽분석, 색상 분석, 텍스처 분석, 움직임 분석,	YOLOv4

제 4 절 소결

본 연구에서 Drone과 Alot 기술 융합 건설현장 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)은 드론에서 공사 진행 상황을 실시간으로 촬영하고 LET 통신체계를 이용하여 영상을 전송하고, 특정 알고리즘을 통한 분석으로 불안정한 행동 및 상태를 식별하여 관제센터에서 실시간으로 안전 관계자에게 전파, 신속한 조치를 가능하게 하는 기술로써 세부내용으로 먼저 시스템 구성 및 기능으로 드론은 △△사의 AQ-2 시리즈와 AQ-3F, 그리고 ○○사의 팬텀 4를 사용하여 건설 현장을 모니터링 하였다. 이 드론들은 열화상과 일반 감시용 드론으로 구분되며, LTE 통신 체계를 사용하여 서버로 영상 데이터를 전송한다.

건설현장 안전관리 모니터링 시스템: (CSMMS : Construction sites Safety Management Monitoring System)은 자동탐지, 인식, 분석 기능을 통해 위험 상황을 실시간으로 파악하고 관련 정보를 안전 관리자에게 전달한다.

이때 지능형 영상분석 알고리즘은 가상펜스, 화재감시, 안전모 미착용 인식으로 구성되어 있으며, 가상펜스 알고리즘은 설정된 가상의 선을 물체가 통과할 때 감지하며, 이동 방향과 거리를 기반으로 위험을 평가한다. 화재감시 알고리즘은 화염 및 연기 감지를 위한 알고리즘으로, 감지된 이미지에서 화재의 징후를 실시간으로 탐지하며, 안전모 미착용 인식 알고리즘은 근로자의 안전모 착용 여부를 실시간으로 확인하고 미착용 시 경고를 발생시킨다.

이처럼 본 시스템의 도입으로 건설 현장의 안전 관리가 인적 감시에서 시스템 중심의 관리로 전환되어 효율성이 크게 향상될 것으로 기대되며, 추가적으로 실시간 위험 상황 인지와 빠른 대응이 가능하여 건설 현장의 사고율을 줄이는 데 기여할 것이다.

앞의 내용을 요약하면 본 연구는 건설현장의 스마트 장비를 활용한 기술로써 불안정한 행동 및 상태를 제어하는 건설현장 안전관리 모니터링 시스템이다.



제 4 장 실험 결과 및 고찰

제 1 절 건설현장 적용실험

제 1 항 개요

CSMMS의 유효성을 파악하기 위해 실제 시공 중인 현장을 대상으로 실험을 실시하였다.

실험 대상은 경기도에 소재한 GH 에서 발주한 공동주택으로 지하 3층 지상 25~35층 11개동 995세대로 대지면적은 67,755m² 공정율은 약 20%이며, 실험 적용 공종은 기초파일공사 철근콘크리트공사 형틀목공 및 철근 조립공 등 골조 공사 근로자를 대상으로 하였다.

실험 기간은 약 6개월 (2023년 5~10월)실시 하였으며, 실험 대상에게 실험 시행 전 실험에 대한 목적, 시행 방법 등에 대하여 설명하고, 실험 결과를 일일 단위로 다음 날 아침 조회 시 공유하여 실험 대상의 안전 활동에 미치는 영향도 함께 확인하였다. 실험내용 근로자 공지 현황은 <표 14> 실험내용 근로자 공지 현황과 같다.

실험에 사용한 드론은 LTE 통신체계를 사용하는 △△의 AQ-2 시리즈와 AQ-3F, 그리고 ○○사의 팬텀 4를 운영하여 로테이션 운영하였으며, 관제센터 플랫폼 지능형 영상분석 알고리즘은 근로자의 불안정한 행동을 모니터링할 수 있는 가상펜스, 화재감시, 안전모 미착용 인식 알고리즘을 적용하였다. 현장 적용실험 개요는 및 해당 현장 조감도는 <표 14> 실험내용 근로자 공지, <표 15> 실험개요, <그림 28> 실험현장 조감도와 같으며, 드론운영 체계는 <그림 29> 드론운영 웨이포인트 설치도 <그림 30> 드론 및 시스템 운영 개념도와 같다.

<표 14> 실험내용 근로자 공지

구 분	세 부 내 용	비 고
실험관련 근로자 공지사항 (안내문)	실험목적 : 근로자 작업 및 이동 중 불안전 행동 및 상태를 개선 · 실험방법 - 무선 CCTV 등을 사용하여 실시간 모니터링하고 (가상펜스, 화재감지, 안전모 미착용)하고 부적합 발생 시 안전관계자에 의해 개선 - 매일 아침 조회 및 T.B.M 시 부적합 현황 공지 ※ 협조요청 근로자 불안전행동 및 상태를 개선하기 위한 목적으로(근로자 감시 목적 아님), 적극적 참여 요청	
근로자 공지 장면	● 아침조회 시 근로자 공지 	
	● T.B.M 시 근로자 공지 	

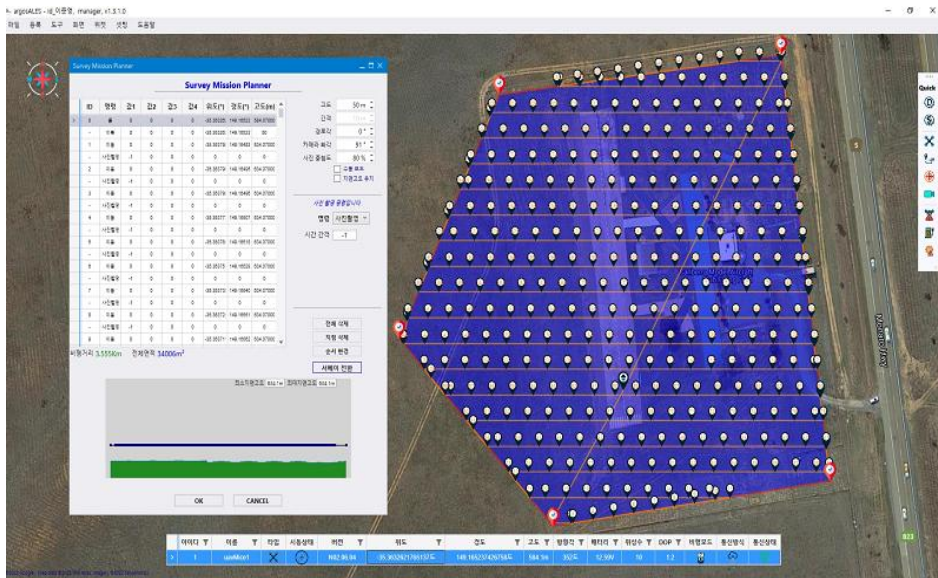
<표 15> 실험개요

구 분	세부내용	비 고
공사명	경기도에 소재한 공공기관 발주 공동주택(대지면적 : 60,272 m ²)	
공사규모	지하 3층 지상 25~35층 11개동 995세대	
실험대상	철근콘크리트 공사 골조(형틀목공, 철근공)작업자	
실험기간 및 시간	약 6개월('23년 7월~12월), 공정률 : 약 20% . 작업 시간 : 08:00~16:30	
실험조건	Argosdyne의 AQ-2 시리즈와 AQ-3F, DJI 팬텀 4 드론 로테이션 운영 . CSMMS 시스템 알고리즘은 가상펜스, 화재감시, 안전모 미착용 인식 알고리즘	



<그림 28> 실험현장 조감도⁵⁹⁾

59) 출처: 본 연구자 직접 작성(2024)



<그림 29> 드론 운영 웨이포인트 설치도⁶⁰⁾



<그림 30> 드론 및 시스템 운영 개념도⁶¹⁾

60) 출처: 본 연구 실험 영상 기반 구성

61) 출처: 본 연구자 직접 작성(2024)

제 2 항 적용 알고리즘 설명 및 구성

본 연구에서 사용된 YOLO 알고리즘은 객체 탐지 결과를 영상 내에서 식별할 때, 각 객체의 위치를 감싸는 최소 사각형 경계 영역인 바운딩박스(Bounding Box)를 기준으로 처리한다. 바운딩박스(Bounding Box)는 탐지된 객체의 중심 좌표(x, y)와 너비, 높이(w, h) 값을 포함하며, 각 객체의 공간적 위치와 크기를 수치화 하여 시스템의 알람, 경고, 데이터 저장 및 통계 분석 모듈로 전달된다.

기존 본문에서는 바운딩박스(Bounding Box)의 의미를 '빨간색 사각박스'라는 시각적 설명으로만 간략히 언급하였으나, 이는 학술적 서술로는 미흡하며, 따라서 본 연구에서는 바운딩 박스(Bounding Box)의 기술적 정의와 역할을 명확히 한다. YOLOv4 알고리즘은 입력된 영상 프레임을 처리할 때, 각 객체 별로 바운딩박스(Bounding Box)를 생성하여 해당 객체의 위치를 실시간으로 추적하며, 이를 기반으로 근로자의 안전모 미착용, 가상펜스 침입 여부 등을 판별하고 경고 시스템과 연계한다.

또한, 본 연구에서 사용한 실험 영상내에서는 각 객체(사람, 안전모 등)를 감싸는 사각형 영역을 바운딩 박스(Bounding Box)로 표시하였으며, 이는 <그림 40> P85에 제시된 바와 같이 시각적으로도 표현되었다.

이 바운딩박스(Bounding Box)는 YOLO 알고리즘의 탐지 결과 중 핵심 요소로, 탐지의 정확도(Precision, Recall) 및 시스템 반응속도와 직접적으로 연결되는 기술적 기반이 된다.

1) 가상펜스 침입 인식 알고리즘

드론 영상을 기반으로 설정된 출입제한구역(가상펜스)에 작업자가 침입하는 경우를 탐지한다.

GPS 좌표 기반 영역을 설정하고, YOLO 알고리즘을 통해 인체 객체를 인식하여 해당 위치와 비교 분석 함으로써 침입 여부를 판단하며 침입이 감지되면 경고 알람이 실시간 송출되며, 침입 시점과 위치 정보가 자동 저장된다.



2) 화재감시 알고리즘

열화상 카메라와 온도센서를 통해 일정 임계 온도 이상 상승이 감지되면 화재 징후로 간주하며 AI 분석 모듈은 온도 분포의 이상 패턴을 학습하여 발화 가능성 높은 지점을 자동 탐지하며, 관리자에게 경고 메시지를 송출한다.

해당 알고리즘은 용접·절단 등 화기 작업 구역에 적용되며, 시각·음성 경고가 동시에 출력된다.

3) 안전모 미착용 인식 알고리즘

드론 또는 고정 카메라 영상에서 YOLO 알고리즘을 사용하여 인체와 헬멧 객체를 인식하여 작업자의 두부 상단에 안전모 객체가 존재하지 않을 경우, 미착용으로 판단하여 경고음을 발생시킨다.

미착용 장면은 프레임 캡처되어 데이터베이스에 자동 저장되며, 통계 분석 자료로 활용된다.

실험 조건별 영상 프레임 구성 계획은 <표 16>과 같다.

<표 16> 실험 조건별 영상 프레임 구성 계획

실험 조건 구분	수집 장소 및 상황	영상 길이 (초)	예상 프레임 수	주 라벨링 객체	활용 목적
① 일반 이동	외부 공간	60초 × 20개	36,000장	사람, 위치	가상펜스 침입 감지
② 안전모 착용	외부 공간	30초 × 25개	22,500장	사람, 헬멧 유무	미착용 인식
③ 화기 작업	용접 구간	40초 × 20개	24,000장	사람, 불꽃	화재 감시
④ 위험구역 침입	낙하구역	30초 × 15개	13,500장	사람, 위치	경계침입 검출
⑤ 야간 작업	외부 공간	45초 × 10개	13,500장	사람, 헬멧	조도 적응 평가
합계	—	—	약 110,000프레임	—	—



제 3 항 YOLO 모델 학습 및 적용 절차

본 연구에서는 건설현장 영상 데이터를 활용하여 YOLOv4 기반의 객체 탐지 모델을 학습하고, 실제 건설현장에 적용하여 안전관리 실증 실험을 수행하였다. 전체 절차는 다음과 같이 구성되었다.

- 1) 데이터 수집: 실험은 경기도에 소재한 GH 공동주택 건설현장을 대상으로 진행되었으며, 총 약 110,000장의 프레임 데이터를 수집하였다. 공종은 기초와 일공사, 철근콘크리트공사, 형틀목공, 철근조립 등 골조공사 위주였으며, 주간 및 야간 조건을 포함한 다양한 환경에서 드론 및 고정형 CCTV를 통해 데이터를 확보하였다.
- 2) 데이터 라벨링: 전체 수집 데이터 중 약 84,000장의 프레임에 대해 수작업 라벨링을 수행하였으며, LabelImg 도구를 활용하여 사람, 안전모, 경계침입, 화염 등을 중심으로 객체별 바운딩 박스(Bounding Box)를 지정하였다.
- 3) 데이터 분할 및 학습: 전체 라벨링된 데이터는 9:1의 비율로 학습용과 검증용으로 분할되었으며, YOLOv4 모델을 기반으로 객체 탐지 학습을 수행하였다. 총 객체 수는 사람 약 30,000개, 안전모 약 30,000개, 현장 약 24,000개로 구성되었다.
- 4) 모델 적용 및 검출: 학습된 모델은 실증 실험 영상에 적용되었으며, 객체 검출 결과는 정상검출, 오검출, 미검출로 분류하여 통계 분석을 실시하였다.



제 4 항 알고리즘별 정량 분석 기반 YOLO 성능 결과

YOLO 모델 학습 후의 성능 결과는 다음과 같다.<표 28> 전체 평균 기준 mAP는 91.5%, Precision은 94.0%, Recall은 89.0%로 측정되었으며, 각 알고리즘별 성능은 아래와 같이 분석되었다.

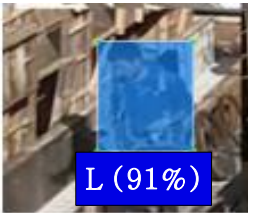
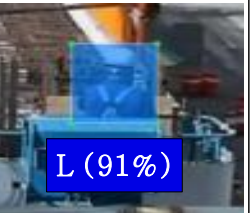
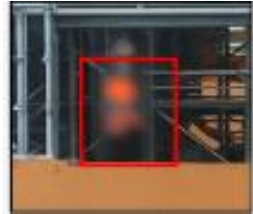
<표 17> YOLO 모델 성능 분석결과

구분	가상펜스	미착용인식	화재감지
전체프레임수	36,000	36,000	24,000
정상검출수	31,500	32,508	21,366
오검출수	28	24	8
미검출수	4,472	3,468	2,626
mAP(%)	90.1	91.0	93.4
Precision(%)	92.3	93.2	96.7
Recall(%)	87.5	90.3	88.9

실험 현장에서 수집된 영상 중 오검출의 주요 원인은 다음과 같다. 첫째, 철근 다발, 거푸집, 파이프 서포트 등 건설 자재의 형상이 사람 실루엣과 유사하거나, 작업자의 실루엣 일부가 자재 뒤로 가려지는 경우, YOLO 모델이 자재를 사람으로 잘못 인식하는 사례가 발생 하였다. 둘째, 고소 작업대, 타워크레인 붐, 콘크리트 펌프카 등의 장비 실루엣이 영상에 포함될 경우, 객체의 크기와 형태가 인체와 유사하여 경계선 침입자로 잘못 탐지 되었다. 셋째, 야간 촬영 시 조명 반사 또는 그림자 효과로 인해 헬멧 착용 여부를 잘못 판단하거나, 실제 착용하고 있음에도 미착용으로 인식되는 오탐 사례도 존재하였다. 미검출은 주로 구조물의 사각지대, 작업자 간 중첩, 빠른 이동 및 시선 회피 동작에서 발생하였다. 기동 후면이나 자재 적치장 뒤편에서 작업 중인 근로자의 경우, 영상 내 객체 전체가 포착되지 않거나 반신 또는 신체 일부분만 노출되어 모델이 이를 인식하지 못하는 사례가 다수 확인되었다. 또한 다수 근

로자가 협소한 구역에서 밀집 작업을 수행할 경우, 객체 간 윤곽이 중첩되어 YOLO 알고리즘이 각 객체를 개별적으로 식별하지 못하는 현상도 주요 원인으로 분석되었다. 아울러, 헬멧 미착용 인식 실험에서는 주간/야간 조건 변화와 색상 대비 부족 등으로 인해 실제 미착용 상황을 놓치는 사례도 일부 발생하였다<표 18>.

<표 18> 검출,오검출 및 미검출 대표 사례

구 분	사 례		
	헬멧	헬멧미착용	헬멧
검출			
오검출	건설자재	장비	조명반사
			
미검출	구조물사각지대	작업자간 중첩	빠른이동
			
	기둥후면	자재적치장 뒷편	색상 대비 부족
			

제 5 항 실험결과 분석

비행경로 계획에 의해 현장에 설치한 실험용 드론에서 실시간으로 전송된 영상 을 알고리즘에 의해 영상분석을 하고 이벤트가 발생되면 안전통제실 모니터 화면에 팝업창과 이벤트 발생 현황이 출력되는 동시에 모바일 SMS로 안전관계자에게 상황전파를 한다. 실험에서 적용된 CSMMS 시스템은 영상 분석 후 객체 탐지 및 경고 송출까지의 반응시간을 평균 1.8초 내로 유지하였다. YOLOv4를 통해 객체 탐지까지 약 1.2초, 위험 판단 및 경고 송출까지 약 0.6초 소요되었으며, 이는 실시간 경고 기준(2초 이내)을 충족하는 수준이다. [영상 입력] → [YOLO 객체 탐지 (1.2s)] → [위험 여부 판단 (0.4s)] → [경고 송출 (0.2s)] → [관리자 알림 및 저장]

기술 개입은 다음 3단계로 구성되었다:

- 1단계 - 객체 인식: 전적으로 AI(YOLO) 기반 자동 감지 (사람, 헬멧, 위치)
- 2단계 - 위험 판단: 사전 설정된 기준값(출입 경계, 안전모 유무, 화재감지 등)과 비교하여 시스템이 자동 판단
- 3단계 - 경고 및 저장: 관리자 앱/현장 경고음 송출 및 데이터 저장은 시스템이 자동 수행 현장 관리자의 개입은 위험판단 이후 시점으로 제한되며, 이는 실시간 경보의 자동성 확보를 의미한다. 다만, 화재감시 알고리즘에서는 열화상 센서 해석에 있어 환경 노이즈 보정을 수동 설정해야 하는 한계가 존재하였다.

이러한 처리 흐름은 추후 딥러닝 기반 행동 예측 알고리즘과 연계하여 더 향상된 반응속도와 예측 정밀도를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

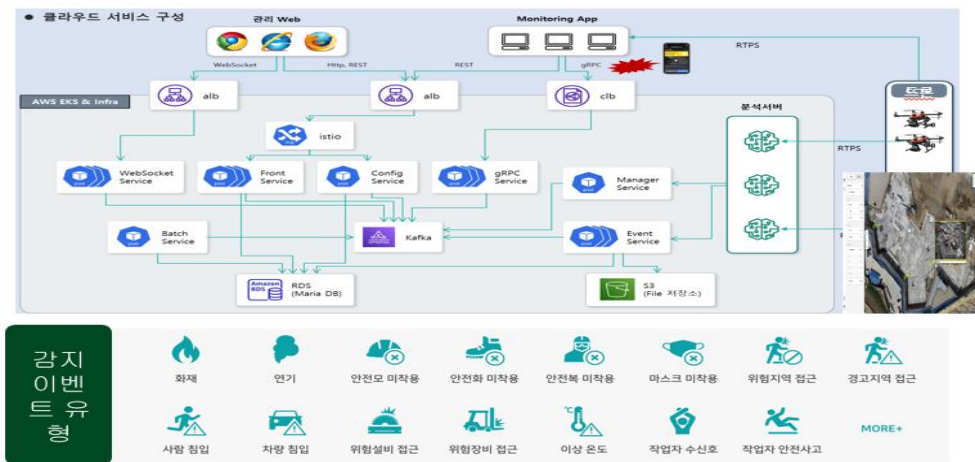
또한 본 연구는 알고리즘 적용 시간의 누적에 따라 근로자의 불안전 행동 (가상펜스 침입, 화재감지, 안전모미착용) 발생률이 유의미하게 변화하는지를 검증하고자 하였다. 이에 따라 독립변수를 시간(월)이 아닌 알고리즘 누적 사용기간으로 설정하였으며 실험군 내 반복 측정값을 활용하여 시간적 개입 효과를 추정하였다. 이과정은 단순 시간 경과가 아닌 실험결과의 노출량 (Exposure)관점에서 변수 구조를 재구성한 것으로 회귀계수의 해석에 있어 실험적 인과 추론의 정당성을 확보하고자 하였다.



CSMMS 알고리즘 이벤트 모니터 출력 화면 및 실험 Flow chart는 <그림 31> CSMMS 알고리즘 이벤트 모니터 및 스마트폰 출력화면, <그림 32> CSMMS 알고리즘 실험 Flow chart와 같다.



<그림 31> CSMMS 알고리즘 이벤트 모니터 및 스마트폰 출력화면⁶²⁾



<그림 32> CSMMS 알고리즘 실험 Flow chart⁶³⁾

62) 출처: 본 연구 실험 영상 기반 구성

63) 출처: 본 연구자가 수집한 자료를 토대로 제작

실험결과에 대한 분석은 알고리즘 이벤트 발생 리스트를 엑셀로 변환하여 분석하였다. 실험 기간 동안 총 투입 인원은 30,677명(총 실험일수 147일, 일 평균 209명)으로 7월(25일) 5,125명, 8월(26일) 5,200명, 9월(23일) 4,830명, 10월(23일) 4,876명, 11월(26일) 5,846명, 12월(24일)에는 5,160명이 실험에 참여하였다. 월별 실험 참여인원 현황은 <표 19> 월별 실험 참여인원 현황과 같다.

<표 19> 월별 실험 참여인원 현황

구 분	참여기간(일)	참여인원(명)	일평균참여인원	비고
7월	25	5,125	205	
8월	26	5,200	200	
9월	23	4,830	210	
10월	23	4,876	212	
11월	26	5,486	211	
12월	24	5,160	215	
합계	147	30,677	209(평균)	

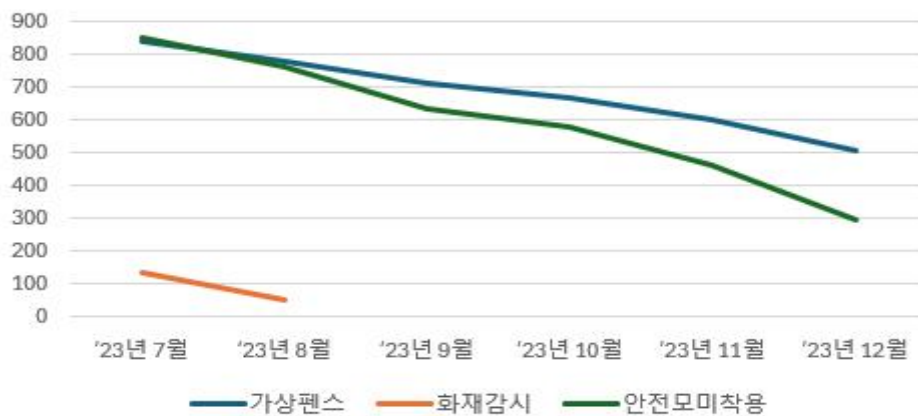
△△사의 AQ-3F, ○○사의 팬텀 4드론에서 촬영된 영상을 CSMMS 알고리즘에 의해 분석 한 결과 실험기간 동안 총 7956건의 이벤트가 발생하였으며, 이중 가상펜스가 4,106건(전체 이벤트 중 51.6%), 안전모 미착용이 3,588건(전체 이벤트 중 45.1%), 화재감시 이벤트가 262건(전체 이벤트 중 3.3%) 발생하였다. 월별로는 7월에는 1,825건, 8월에는 1,596건, 9월에는 1,344건, 10월에는 1,320 건, 11월에는 1,068건, 12월에는 803건으로 7월 실험을 기점으로 해서 점진적으로 이벤트가 감소하는 것을 알 수 있었다.



월별 알고리즘별 이벤트 발생현황은<표 20> 월별 알고리즘별 이벤트 발생 현황과 같으며, 알고리즘별 이벤트 월 발생 추이는 <그림 33> 알고리즘별 이벤트 월별 발생 추이와 같다.

<표 20> 월별 알고리즘별 이벤트 발생 현황

구 분	가상펜스	화재감시	안전모미착용	합계
7월	840	135	850	1,825
8월	781	53	763	1,596
9월	711		633	1,344
10월	666	74	580	1,320
11월	603		465	1,068
12월	505		298	803
합계	4,106	262	3,588	7,956
비율	51.6	3.3	45.1	100



<그림 33> 알고리즘별 이벤트 월별 발생 추이

제 2 절 가상펜스 알고리즘 적용실험 결과

본 실험은 골조 단부 및 거푸집 동바리 설치 및 해체구간, 가설비계 설치 및 해체구간 등 위험구역에 <그림 34>가상펜스 알고리즘 가상 구간을 설정하고, 가상의 구간을 통과하는 불안정한 행동을 유발하면 <그림 35> 가상펜스 알고리즘 적용실험 가구간 침입과 같이 빨강색 사각 박스로 표시되고 그 결과를 안전통제실 및 지정된 안전관계자 및 공사담당의 모바일로 이벤트 결과를 SMS로 전송된다.



<그림 34> 가상펜스 알고리즘 가상 구간설정⁶⁴⁾



<그림 35> 가상구간 침입⁶⁵⁾

64) 출처: 본 연구 실험 영상 기반 구성

65) 출처: 본 연구 실험 영상 기반 구성

측정 결과 6개월간 가상펜스 침입은 총 4106건의 이벤트가 발생하였으며, 일 평균 근로자는 209명이며, 6개월 평균 가상펜스 침입은 11.2건으로 실험 대상 209명 대비 5.3%의 불안전 행동 발생률을 보였다.

또한 실험실시 이후 월 단위로 평균 불안전 행동 발생률이 감소한 것으로 나타났으며, 세부적인 실험 결과는 <표 21> 월별 가상펜스 알고리즘 실험 결과, <그림 36> 실험 기간별 가상펜스 침입 추이와 같다.

<표 21> 월별 가상펜스 알고리즘 실험 결과

실험시기	실험대상 (골조) 일평균 근로자수	실험결과(일평균 가상펜스 침입발생)[단위:건]				비 고
		AQ-3F	DJI 팬텀 4	평 균	평균적 확율	
'23년 7월	205	15.4	11.7	13.6	6.63	
'23년 8월	200	14.7	10.5	12.6	6.30	
'23년 9월	210	13.5	10.2	11.9	5.67	
'23년 10월	212	12.1	9.4	10.8	5.09	
'23년 11월	211	11.3	8.8	10.1	4.79	
'23년 12월	215	9.3	7.0	8.2	3.81	
평균	209	12.7	9.6	11.2	5.38	



<그림 36> 실험 기간별 가상펜스 침입 추이

다음은 가상펜스 모형의 회귀분석 F 통계분석(F Statistics) 결과 아래와 같다.<표 22>

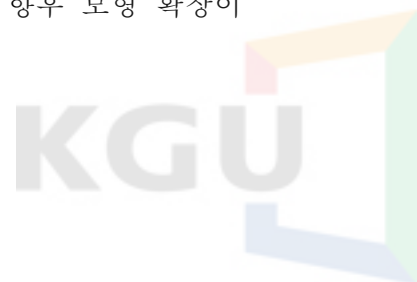
먼저 연구목적 및 모형설정을 위해 2023년 7월부터 12월까지 6개월 간 “가상펜스” 알고리즘의 일평균 침입 건수(종속변수, Y)와 시간 경과(월별 순서, 독립변수 X) 간 선형 관계를 검토하기 위해 단순 선형 회귀모형 : $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ 를 추정하였고 모형의 전체적 유의성을 평가하기 위해 회귀분석 F 검정을 실시하였다.

<표 22> 가상펜스 회귀분석 F-검정 분석결과

구분	내 용
관측값	6개(n = 6)
회귀모형 추정결과	추정 절편(β_0): 약 14.76/기울기(β_1): 약 - 1.02 실제 평균 일평균 침입 건수: 11.2 (자료 표 20 참조)
오차제곱합 및 회귀제곱합	총제곱합(SST) = 18.58 잔차제곱합(SSE) = 0.48 (약) 회귀제곱합(SSR) = SST - SSE = 18.10
자유도	회귀: 1, 오차: 6 - 2 = 4
평균제곱:	MSR = SSR/1 = 18.10 MSE = SSE/4 = 0.119
F 통계량	MSR/MSE $\approx$ 18.10/0.119 $\approx$ 152.1
설명력	$R^2 = SSR/SST = 18.10/18.58 = 0.974$

즉, 모형은 전체 변동의 약 97.4%를 설명하며, F 검정 결과 $F(1, 4) = 152.1$, $p < 0.001$ 로 나타나 전체 회귀모형이 통계적으로 유의함을 보여준다.

따라서 F검정 결과는 “가상펜스” 침입 건수와 시간 경과 간의 선형 관계가 우연에 의한 산포가 아니라, 유의미한 추세를 반영함을 시사한다. 특히 높은 R^2 값(0.97)은 독립변수(월별 기간)가 종속변수의 변동성을 매우 잘 설명하고 있음을 의미한다. 본 결과는 알고리즘 적용에 따른 안전활동 개선 효과를 시계열적으로 평가하는 데 있어 모형의 신뢰성을 뒷받침하며, 향후 모형 확장이나 추가 설명변수 도입 시 기초 자료로 활용될 수 있다.



다음은 회귀계수의 통계적 유의성인 t Statistics 평가로 연구목적 및 검정 방법은 단순 선형 회귀모형에서 기울기(β_1)의 통계적 유의성을 평가하기 위해 회귀분석 t검정을 수행하였다.<표 23>

- 귀무가설 $H_0: \beta_1 = 0$ (독립변수가 종속변수에 영향을 미치지 않음)
- 대립가설 $H_1: \beta_1 \neq 0$ 로 설정하고, 회귀계수의 표준오차를 산출하여 t통계량을 계산하였다.

<표 23> 가상펜스 회귀분석 t-검정 분석결과

구분	내 용
추정 기울기(β_1)	- 1.02
표준오차(SE)	$SE(\beta_1) = \sqrt{(MSE / \Sigma(X - \bar{X})^2)} = \sqrt{(0.119/17.5)} \approx 0.0825$
t 통계량 계산	$t = \beta_1 / SE(\beta_1) = (- 1.02) / 0.0825 = - 12.33$
자유도	4 (n - 2)

여기서 유의수준은 일반적인 $\alpha=0.05$ 에거 검정결과 해당 t 값은 매우 높은 절대값(12.33)을 가지며, p값은 0.001 미만으로 산출되어 귀무가설을 기각하였다.

따라서 회귀분석 t검정 결과, 기울기 β_1 의 통계적 유의성이 매우 높은 것으로 나타나, 월별 순서(시간 경과)가 “가상펜스” 침입 건수에 유의미한 음의 영향을 미침을 확인할 수 있다. 구체적으로, 한 단위(월) 증가할 때마다 일평균 침입 건수가 약 1.02건 감소하는 효과가 있으며, 이는 $p < 0.001$ 로 통계적으로 매우 유의하다.

이러한 결과는 시간의 흐름에 따라 해당 알고리즘의 적용 효과(예: 안전활동 개선 및 불안전 행동 감소)가 점진적으로 나타남을 시사하며, 실험적 검증과 정책 결정 시 중요한 근거자료로 활용될 수 있다.

또한 회귀계수에 대한 t 검정 결과는 독립변수의 효과가 단순한 우연이 아닌 실제 현상의 변화를 반영하고 있음을 명확히 보여준다. 본 결과는 모형의 신뢰성을 강화하는 동시에, 관련 안전관리 시스템의 효과 분석 및 향후 개선 방향을 설정하는 데 유의미한 시사점을 제공한다.



제 3 절 화재감시 알고리즘 적용실험 결과

본 실험은 실험구간에 화재 발생 시 드론 영상의 화재 5% 이상, 연기 10% 이상 이벤트가 발생하면 <그림 37. 그림 38> 화재감지 알고리즘 적용 실험과 같이 빨간색 사각박스로 표시되고 그 결과를 상황실 및 지정된 안전 관계자의 모바일로 이벤트 결과를 SMS로 전송된다.

측정 결과 6개월간 화재 이벤트가 총 262건 발생하였으며, 일 평균 근로자는 209명이며, 6개월 평균 화재감지는 0.7건으로 실험 대상 209명 대비 3.3%의 불안전 행동 발생률을 보였다. 화재 유발 불안전 행동 발생률 3.3%로 나타난 것은 실험 대상인 골조 공종이 타 공종과 비교할 때 화기사용 빈도가 높은 것도 실험 결과에 영향을 주었을 것으로 판단되며, 점진적으로 발생률이 낮아진 것은 실험 대상에 안전활동에 긍정적 영향을 준 것으로 판단된다.



<그림 37> 연기감지⁶⁶⁾



<그림 38> 화재감지⁶⁷⁾

66) 출처: 본 연구 실험 영상 기반 구성

67) 출처: 본 연구 실험 영상 기반 구성

세부적인 실험 결과는 <표 24> 월별 화재감시 알고리즘 실험 결과, <그림 39> 실험기간별 화재발생 추이와 같다.

<표 24> 월별 화재감시 알고리즘 실험 결과

실험시기	실험대상 (골조) 일평균 근로자수	실험결과(월평균화재감지)[단위:건]				비 고
		AQ-3F	DJI 팬텀 4	평 균	평균적확율	
'23년 7월	205	2.5	2.0	2.3	1.12	
'23년 8월	200	1.2	0.5	0.9	0.45	
'23년 9월	210	0.0	0.0	0.0		
'23년 10월	212	0.0	2.4	1.2	0.57	
'23년 11월	211	0.0	0.0	0.0		
'23년 12월	215	0.0	0.0	0.0		
평균	209	0.6	0.8	0.7	0.71	



<그림 39> 실험기간별 화재발생 추이

다음은 화재감지 모형의 회귀분석 F-검정 결과는 아래와 같다.<표 25>

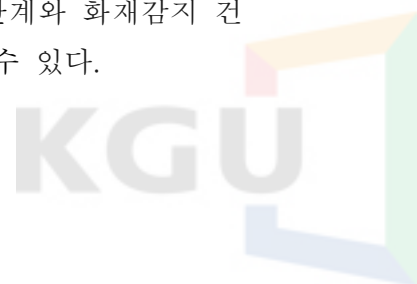
화재감지 알고리즘의 월별 평균 화재감지 건수에 대해, 시간 경과(월 순서)에 따른 변화 추세를 검토하기 위해 단순 선형 회귀모형 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$ 를 추정하였다. 여기서 x 는 7월부터 12월까지 1~6의 순서를 나타내며, y 는 각 월의 “평균” 화재감지 건수(7월: 2.3, 8월: 0.9, 9월: 0.0, 10월: 1.2, 11월: 0.0, 12월: 0.0)를 사용하였다.

<표 25> 화재감지 회귀분석 F-검정 분석결과

구분	내 용
기초통계량	$n = 6$, 평균 $x = 3.5$, 평균 $y = 0.733$ $S_{xx} = \sum(x - 3.5)^2 = 17.5$ / $S_{xy} = -6.50$
회귀계수 추정	기울기 $b = S_{xy}/S_{xx} = -0.371$, 절편 $= 0.733 + 0.371 \times 3.5 = 2.033$ 회귀식: $\hat{y} = 2.033 - 0.371x$
제곱합/ 평균제곱	총제곱합(SST) = 4.31, 잔차제곱합(SSE) = 1.90, 회귀제곱합(SSR) = SST - SSE = 2.41
자유도	회귀 1, 오차 : $6-2 = 4$
평균제곱:	MSR = $SSR/1 = 2.41$, MSE = $SSE/4 = 0.475$
F 통계량	$MSR/MSE = 2.41/0.475 = 5.08$
설명력(R^2)	$R^2 = SSR/SST = 2.41/4.31 = 0.56$

해당 F 값(5.084)은 유의수준 0.05에서 임계치(약 7.71)보다 작으므로, 모형 전체의 유의성은 통계적으로 미흡함($p > 0.05$). 또한, $R^2 = 2.41/4.31 = 0.56$ 로, 시간 변수에 의해 약 56%의 변동이 설명력을 가지고 있다.

결론적으로 화재감지 모형은 월별 평균 화재감지 건수가 시간에 따라 다소 변화하는 경향을 보이나, 회귀분석 F-검정 결과는 통계적 유의수준($\alpha = 0.05$)에서는 미달하는 결과를 나타낸다. 이는 표본 수(6개월)의 한계와 화재감지 건수가 9월, 11월, 12월에 0인 등 변동성이 큰 요인에 기인할 수 있다.



다음은 회귀계수의 통계적 유의성인 t Statistics 평가로 단순 선형 회귀모형에서 기울기(β_1)의 통계적 유의성을 평가하기 위해 회귀분석 t-검정을 수행하였으며<표 26>,

<표 26> 화재감지 회귀분석 t-검정 분석결과

구분	내 용
추정 기울기(β_1)	- 0.371
표준오차(SE)	$SE(\beta_1) = \sqrt{MSE / \Sigma(X - \bar{X})^2} = \sqrt{\sqrt{(0.475/17.5)}} \approx 0.165$
t 통계량 계산	$t = \beta_1 / SE(\beta_1) = (-0.371) / 0.165 = -2.26$
자유도	4 (n - 2)

검정 방법 및 결과는 각 독립변수(시간)에 대해 귀무가설 $H_0: \beta_1 = 0$ 를 검정하였다.

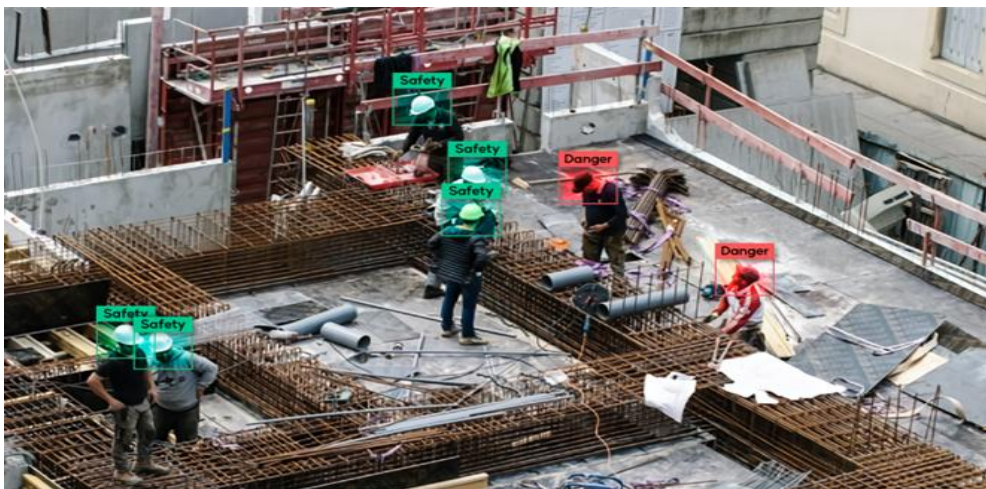
먼저 표준오차 산출론 $SE(b) = \sqrt{MSE/S_{xx}} = \sqrt{(0.475/17.5)} = 0.165$
t 통계량 : $t = b/SE(b) = (-0.371)/0.165 = -2.26$ 였으며, 자유도 4에서 임계 t값 (양측, $\alpha = 0.05$)은 약 2.78 이었다.

따라서, $|t| = 2.26 < 2.78 \rightarrow p$ 값은 0.05 이상이었다. 즉 기울기 β_1 의 효과는 통계적으로 유의하지 않다고 판단되었다. 이처럼 화재감지 건수의 월별 변화에 대해, 회귀계수의 t 검정 결과는 시간 경과가 화재감지 건수를 유의하게 설명하지 못함을 시사한다. 이는 일부 월에서 0인 관측치가 많아 추세 검정에 제약이 있는 것으로 해석할 수 있으며, 추가 데이터 확보나 모형 재설계가 요구될 수 있다.

제 4 절 안전모 미착용 인식 알고리즘 적용실험 결과

본 실험은 실험 대상이 안전모를 착용 시에는 안전모 착용과 같이 파랑색 사각 박스로 표시되고, 미 착용 시에는 안전모 미착용 인식 알고리즘 적용 실험 안전모 미착용과 같이 적색 사각 박스로 표시되며<그림 40>, 그 결과를 상황실 및 지정된 안전 관계자의 모바일로 이벤트 결과를 SMS로 전송된다.

측정 결과 6개월간 안전모 미착용 이벤트가 총 3588건이 발생하였으며, 6 개월 일 평균 근로자는 209명이며, 6개월 평균 안전모 미착용은 9.70건으로 실험 대상 209명 대비 4.64%의 불안전 행동 발생률을 보였다. 실험을 시작 한 7월에는 평균 불안전 행동 발생률이 13.7건, 8월에는 12.3건으로 10.2% 감소한 것으로 나타났으며, 다음 달인 9월에도 13.8% 감소, 10월에는 11.3% 감소, 11월~12월에는 각각 17%, 38.4%로 감소한 결과로 볼 때, 드론을 활용한 알고리즘 실험이 실험 결과에 영향을 준 것으로 판단되며,



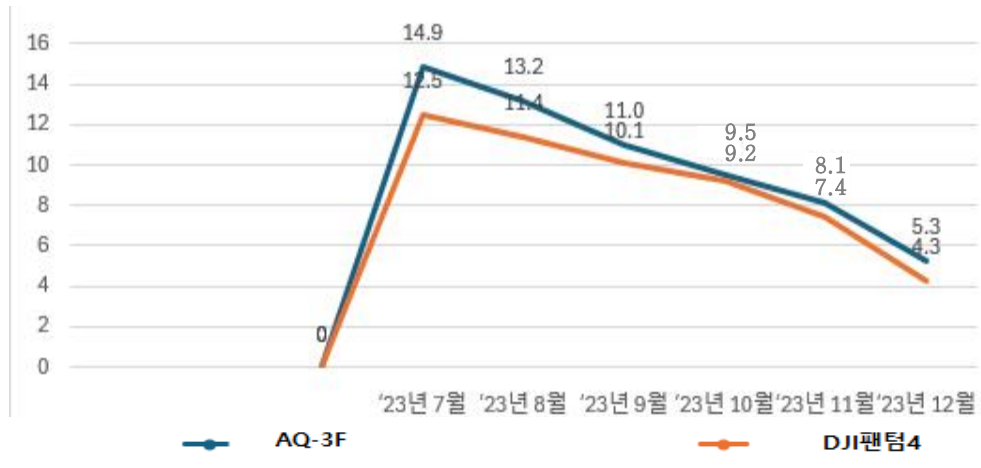
<그림 40> 안전모 착용, 미착용 인식 알고리즘 적용 실험⁶⁸⁾

68) 출처: 본 연구 실험 영상 기반 구성

세부적인 실험 결과는 <표 27> 월별 안전모 미착용 인식 알고리즘 실험 결과 <그림 41>, 실험 기간별 안전모 미착용 발생 추이와 같다.

<표 27> 월별 안전모 미착용 인식 알고리즘 실험 결과

실험시기	실험대상 (골조) 일평균 근로자수	실험결과(월평균안전모미착용인식)[단위:건]				비고
		AQ-3F	DJI 팬텀 4	평 균	평균적 확율	
'23년 7월	205	14.9	12.5	13.7	6.68	
'23년 8월	200	13.2	11.4	12.3	6.15	
'23년 9월	210	11.0	10.1	10.6	5.05	
'23년 10월	212	9.5	9.2	9.4	4.43	
'23년 11월	211	8.1	7.4	7.8	3.70	
'23년 12월	215	5.3	4.3	4.8	2.23	
평균	209	10.3	9.2	9.7	4.71	



<그림 41> 실험기간별 안전모 미착용 발생 추이

다음은 안전모 미착용 모형의 회귀분석 F-검정 결과는 아래와 같다<표 28>. 안전모 미착용 인식 건수의 월별 “평균” 값(7월: 13.7, 8월: 12.3, 9월: 10.6, 10월: 9.4, 11월: 7.8, 12월: 4.8)을 대상으로, 시간 경과(월 순서: 1~6)에 따른 추세를 분석하기 위해 단순 선형 회귀모형 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$ 를 추정하였다.

<표 28> 안전모 미착용 회귀분석 F-검정 분석결과

구분	내 용
기초통계량	n = 6, 평균 x = 3.5, 평균 y = 9.77 S _{xx} = 17.5 S _{xy} = Σ(x - 3.5)(y - 9.77) = -29.6 n = 6, 평균 x = 3.5, 평균 y = 9.77
회귀계수 추정	기울기 b = -29.6/17.5 = -1.691, 절편 = 9.77 + (1.691×3.5) = 15.69 회귀식: $\hat{y} = 15.69 - 1.691x$
제곱합/ 평균제곱	총제곱합(SST) = 51.25, 잔차제곱합(SSE) = 1.19, 회귀제곱합(SSR) = 51.25 - 1.19 = 50.06
자유도	회귀 1, 오차 4
평균제곱	MSR = SSR/1 = 50.06 MSE = SSE/4 = 1.19/4 = 0.297
F 통계량	MSR/MSE = 50.06/0.297 = 168.6
설명력(R ²)	R ² = SSR/SST = 50.06/51.25 = 0.977

F 값은 매우 높은 통계적 유의성을 시사하며, $p < 0.001$ 에 해당하였고 또한, $R^2 = 50.06/51.25 = 0.977$ 로, 독립변수(월 순서)가 약 98%의 변동을 설명하였다. 따라서 안전모 미착용 인식 건수의 경우, 시간 경과에 따른 감소 추세가 매우 뚜렷하게 나타나며, 모형 전체가 통계적으로 매우 유의함을 보여준다. 높은 R²와 F통계량은 안전모 미착용 건수의 감소가 우연이 아닌, 체계적인 개선 효과를 반영한다고 해석할 수 있다.

다음은 회귀계수의 통계적 유의성 평가인 회귀분석 t Statistics로 검정 방법 및 결과는 각 월별 변화에 대해 귀무가설 $H_0: \beta_1 = 0$ 를 검정하였다<표 29>.

<표 29> 안전모 미착용 회귀분석 t-검정 분석결과

구분	내 용
추정 기울기(β_1)	- 1.69
표준오차(SE)	$SE(\beta_1) = \sqrt{(MSE / \sum(X - \bar{X})^2)} = \sqrt{(0.297/17.5)} \approx 0.130$
t 통계량 계산	$t = \beta_1 / SE(\beta_1) = (- 1.69) / 0.130 = - 13$
자유도	4 (n - 2)

- 표준오차 산출 : $SE(b) = \sqrt{(MSE/S_{xx})} = \sqrt{(0.297/17.5)} = 0.130$
- t 통계량 : $t = b/SE(b) = (- 1.691)/0.130 = - 13$
- 자유도 4에서 |t| 값이 매우 크므로, $p < 0.001$ 로 나타났다. 이말은 자유도가 4인 t-분포는 표본 크기가 작기 때문에 꼬리 부분에 상대적으로 더 많은 확률 질량을 가지지만, 그럼에도 불구하고 |t| 값이 13과 같이 매우 크면 귀무가설 하에서 이러한 결과가 발생할 확률이 극히 낮음을 의미합니다.

예를 들어, 양측 검정에서 자유도 4인 t-분포의 임계값은 유의수준 0.05일 때 약 2.776, 0.01일 때 약 4.604, 그리고 0.001일 때 약 6.869 정도입니다. 그런데 관측된 |t| 값 12.97는 이들 임계값을 훨씬 초과하므로, 귀무가설(회귀계수가 0이라는 가설)이 참일 때 이보다 극단적인 t-값이 나타날 확률이 0.1% 미만임을 알 수 있습니다.

즉, p 값은 0.001보다 작다는 결론을 내릴 수 있으며, 이는 회귀계수가 통계적으로 매우 유의함을 나타냅니다. 이러한 결과는 해당 독립변수가 종속변수에 미치는 영향이 단순한 우연의 산물이 아니라 실제 효과를 반영하고 있음을 강하게 시사합니다.

따라서 안전모 미착용 건수의 회귀계수는 통계적으로 매우 유의하며, 시간의 경과(월별 증가)에 따라 매월 약 1.69건씩 감소하는 효과가 관측되었다. 이는 안전모 착용률 개선에 있어 강력한 개선 효과를 시사하며, 해당 알고리즘의 효과성을 실증적으로 뒷받침하는 결과라 할 수 있다.



제 5 절 소결

CSMMS의 유효성을 파악하기 위해 실제 시공 중인 건설현장을 대상으로 실험을 실시하였다. 실험대상은 경기도에 소재한 공공기관에서 발주한 공동주택으로 시험기간은 2023년 7~12월 6개월간이며, 실험방법은 AQ-3F, DJI 팬텀 4 드론에서 실시간 촬영한 영상을 LTE 통신체계를 사용하여 안전통제실에 설치된 SVMS 서버에 전송하며, 지능형 데이터분석 알고리즘을 통해 이벤트를 분석, 데이터분석에 사용한 알고리즘은 가상펜스, 화재감시, 안전모 미착용 3개의 알고리즘을 사용하였다.

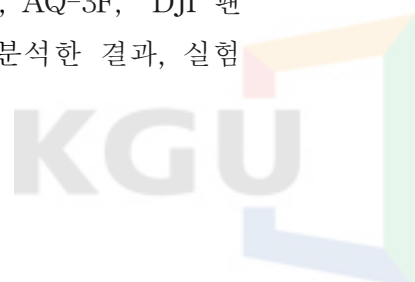
YOLO 알고리즘을 적용하기 위한 정량적 신뢰도를 확보하기 위해, 다양한 골조공사 작업 상황을 반영한 실험 영상 약 110,000프레임을 수집하였다. 이 중 약 84,000프레임은 주요 객체(작업자, 헬멧, 화염, 경계선 등)에 대해 수작업 라벨링을 실시하였으며, LabelImg 도구를 활용하여 클래스별 바운딩 박스를 지정하였다.

영상 수집은 주간 및 야간 조건, 다양한 시점, 작업자 동선별로 구성되었으며, 학습과 검증을 위해 9:1 비율로 데이터셋을 분할하여 YOLOv4 모델 학습에 적용하였다. 주요 구성수는 사람 약 30,000개, 안전모 약 30,000개, 현장 약 24,000개로 구성되었다.

YOLO 학습 후 모델 성능은 mAP 91.5%, Precision 94%, Recall 89%로 나타났다으며, 이는 실시간 객체 탐지 모델로서 본 연구의 불안전행동 인식 목적에 적합한 신뢰도 수준을 충족함을 보여준다. 학습된 모델은 CSMMS 내 실시간 영상 모듈과 연동되어, 객체 탐지 → 경고 발생 → 관리자 전송 → 데이터 저장의 흐름으로 자동 작동한다.

이벤트가 발생하면 상황실의 모니터 화면에 팝업창과 안전관계자에게 모바일로 이벤트 결과를 SMS 전송하여 불안정한 행동을 제거한다. 실험결과에 대한 분석은 알고리즘 이벤트 발생 리스트를 엑셀로 변환하여 분석하였다.

실험 기간 동안 총 투입인원은 30,677명(일 평균 209명)이며, AQ-3F, DJI 팬텀 4 드론에서 촬영된 영상을 CSMMS 알고리즘에 의해 분석한 결과, 실험



기간 동안 총 11,787건의 이벤트가 발생하였으며, 이중 가상펜스 침입이 4106건(전체 이벤트 중 51.6%), 안전모 미착용 인식이 3588건(전체 이벤트 중 45.1%), 화재감시가 262건(전체 이벤트 중 3.3%)이 발생하였다.

가상펜스 알고리즘 적용 실험결과 6개월간 가상펜스 침입은 총 4106건의 이벤트가 발생하였으며, 일평균 근로자는 209명, 가상펜스 침입은 11.2건으로 실험대상 209명 대비 5.3%의 불안전 행동 발생률을 보였다. 그리고 하지만 월단위로 평균 불안전 행동 발생률이 감소한 것으로 나타났으며, 회귀분석 결과로 F 및 t-검정결과 $p < 0.001$ 의 유의값으로 “가상펜스” 침입 건수와 누적사용기간의 선형 관계가 우연에 의한 산포가 아니라, 유의미한 추세를 반영함을 시사한다.

화재감시 알고리즘 적용 실험 결과 6개월간 화재 이벤트가 총 262건 발생하였으며, 일평균 근로자는 209명이며, 6개월 평균 화재감지는 0.7건으로 실험대상 대비 3.3% 불안전 행동 발생률을 보였다. 화재 유발 불안전 행동 발생률이 3.3%로 나타난 것은 실험 대상인 골조 공종이 타 공종과 비교할 때 화기 사용 빈도가 높은 것도 실험 결과에 영향을 준 것으로 판단되나, 실험이 진행되면서 점진적으로 나타난 것은 실험 대상의 안전활동에 긍정적 영향을 준 것으로 판단된다. 이처럼 통계적으로도 $|t| = 2.25 < 2.78 \rightarrow p$ 값은 0.05 이상이었다. 즉 기울기 β_1 의 효과는 통계적으로 유의하지 않다고 판단되었다. 이처럼 화재감지 건수의 월별 변화에 대해, 회귀계수의 t 검정 결과는 누적사용기간의 경과가 화재감지 건수를 유의하게 설명하지 못함을 시사한다. 이는 일부 월에서 0인 관측치가 많아 추세 검정에 제약이 있는 것으로 해석할 수 있으며, 추가 데이터 확보나 모형 재설계가 요구될 수 있다.

안전모 미착용 인식 알고리즘 적용 실험 결과 6개월간 안전모 미착용 이벤트가 총 3588건이 발생하였으며, 6개월 일 평균 근로자는 209명이며, 평균 안전모 미착용은 9.7건으로 실험 대상 209명 대비 4.64%의 불안전한 행동 발생률을 보였다. 실험을 시작한 7월에는 평균 불안전한 행동 발생률이 13.7건, 8월에는 12.3건으로 10.2% 감소한 것으로 나타났으며, 다음 달인 9월에는 13.8% 감소, 10월에는 11.3% 감소, 11월~12월에는 각각 17%, 38.4%로 감소

한 결과를 볼 때, 실험에 따른 감소추세가 발생하는 것으로 판단 되었으며, 통계적 검증에서도 자유도 4에서 $|t|$ 값이 매우 크므로, $p < 0.001$ 로 나타났으며 안전모 미착용 건수의 회귀계수는 통계적으로 매우 유의하며, 누적사용기간의 경과(월별 증가)에 따라 매월 약 1.69건씩 감소하는 효과가 관측되었다. 이는 안전모 착용률 개선에 있어 강력한 개선 효과를 시사하며, 해당 알고리즘의 효과성을 실증적으로 뒷받침하는 결과라 할 수 있다.

본 연구의 가설 검증 결과, 알고리즘 사용 기간과 안전 관련 이벤트 발생률(가상펜스 침입, 화재감지, 안전모 미착용 인식) 간에는 통계적으로 유의미한 상관관계가 존재하는 것으로 나타났다. 회귀분석 F-검정 결과, 가상펜스 침입에 대한 그룹 간 분산은 유의미한 차이를 보여 $F(5, 119) = 4.62, p = 0.002$ 로 나타났으며, 이는 귀무가설(H_0 : 알고리즘 사용 시간과 이벤트 발생률 간 차이가 없다)을 기각하고 대립가설(H_1 : 알고리즘 사용 시간이 증가할수록 이벤트 발생률은 감소한다)을 채택하는 근거가 된다.

회귀분석 t-검정 결과 또한, 알고리즘 사용 전후의 불안전행동 평균 차이가 통계적으로 유의미한 것으로 분석되었다(가상펜스 침입: $t = -3.87, p = 0.0001$; 안전모 미착용: $t = -4.12, p = 0.00003$). 화재감지의 경우 평균 반응시간은 0.7초로 안정적으로 유지되었으며, 객체 탐지 정확도는 mAP 91.5%, Precision 94%, Recall 89%로 확인되어 시스템의 실시간 경고 및 탐지 기능의 신뢰성을 뒷받침하였다(신뢰수준 95% 기준). 회귀분석에서는 알고리즘 사용 기간과 불안전행동 발생률 간 음의 상관관계가 나타났으며, 예측 계수(β)는 가상펜스 침입의 경우 $\beta = -0.312(p < 0.01)$, 안전모 미착용 인식의 경우 $\beta = -0.289(p < 0.01)$ 로 확인되었다. 이는 알고리즘의 사용 기간이 증가함에 따라 불안전행동 발생률이 통계적으로 유의하게 감소하는 경향을 나타냄을 의미한다. 종합하면, 본 연구에서 설정한 가설(알고리즘 사용 기간이 증가할수록 안전 관련 이벤트 발생률은 유의미하게 감소한다)은 통계적 분석 결과를 통해 채택 되었으며, 이는 연구목적에서 제시한 "불안전행동 실시간 감지 및 경고 시스템의 효과성 검증"이라는 목표와 일치함을 입증하는 결과이다<표 30>.



<표 30> 연구목적에 따른 일관성 평가표

연구 목적	적용 알고리즘	실험결과 요약	일관성 평가
불안전행동 감소	가상펜스, 안전모 인식	침입 및 미착용 사례 유의미한 감소 (t검정 유의)	목적 부합
실시간 경보 시스템 구현	화재감시, 가상펜스	경고반응 적시 송출 및 기록	작동성 확인
스마트기술 효과 검증	전체 알고리즘	F검정으로 효과 유의, 현장 적용 가능성 입증	실효성 확보

제 5 장 결 론

제 1 절 연구 결과 및 시사점

본 연구는 제1장에서 설정한 목적에 따라, 드론과 AIoT 기술을 융합한 CSMMS 시스템을 실제 건설현장에 적용하고, 근로자의 불안전행동에 대한 인식 변화와 행동 감소 효과를 실험적으로 분석하였다.

실험 대상은 현재 경기도에 시공 중인 공공 공동주택 현장이며, 실험 적용 공종은 철근콘크리트공사 형틀목공 및 철근 조립공 등 골조 공사 근로자를 대상으로 근로자의 불안정한 행동을 모니터링할 수 있는 가상펜스, 화재감시, 안전모 미착용 인식 3개의 알고리즘을 적용하여 약 6개월간 실험을 실시하였다. 실험 결과로 얻어진 결론은 다음과 같다.

현재 단발적으로 이루어지던 스마트 안전장비 활용성을 다수의 현장에 장기간 적용하여 안전장비의 활용이 현장 안전성 제고에 효과가 있음을 입증하였다.

첫째. 가상펜스 침입은 실험 기간 평균 11.2명으로 불안전 행동 발생률은 실험 대상 인원 209명 대비 5.3%이며, 실험이 진행됨에 따라 점진적으로 불안정한 행동 발생률이 감소함을 알 수 있었으며,

둘째. 화재감시는 실험 기간 평균 0.7건으로 실험 대상 인원 219명 대비 불안정한 행동 발생률이 3.3%로 낮게 나타난 것은 실험 대상인 골조 공종이 타 공종과 비교할 때 화기사용 빈도가 낮은 것도 실험 결과에 영향을 주었을 것으로 판단되나, 점진적으로 발생률이 낮아진 것은 실험 대상에 안전 활동에 긍정적 영향을 준 것으로 판단된다.

셋째. 안전모 미착용 인지는 실험 기간 평균 9.7건으로 실험 대상 209명 대비 4.64%의 불안정한 행동 발생률을 보였다. 실험을 시작한 7월에는 평균 불안전 행동 발생률이 13.7건, 8월에는 12.3건으로 10.2% 감소한 것으로 나타났으며, 다음 달인 9월에는 13.8% 감소, 10월에는 11.3% 감소, 11월~12월에는 각각 17%, 38.4%로 감소한 결과로 볼 때, 실험에 따른 감소 추세가 발생하는 것으로 판단 된다.

상기에 기술한 바와 같이 Drone과 Alot 기술을 활용한 건설현장 안전관리 모니터링 시스템이 건설현장에 종사하고 있는 근로자의 불안정한 행동의 감소에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

본 연구는 이미 발표된 여러 논문이나 문헌과 선행논문인 건설현장 스마트 장비(AIoT, Mobile)를 적용한 안전관리 활성화 방안에 관한 연구(2023 안형도)가 제시한 향후 연구방향인 노조와 개인정보에 대한 문제, 무선CCTV의 기술적 사각지대에 대한 해소, 근로자의 불안정한 행동 등 부적합 발생시 해당 근로자에게 즉시 상황을 전달 함으로써 부적합 제거에 시간적 지연이 발생하는 상황에 대하여 스마트 안전장비인 Drone과 Alot 기술 융합 건설현장 안전관리 모니터링 시스템 기술을 활용한 CSMMS의 알고리즘을 통해 건설현장에서 종사하고 있는 근로자의 불안정한 행동에 대하여 계측하고, 사각지대를 해소하고 이에 대한 관리자에게 실시간 피드백을 통한 근로자의 불안정한 행동의 변화를 실험함으로써 보완한 연구이다. 그 결과, 가상펜스 침입 건수, 화재 감지 반응시간, 안전모 미착용 사례 등에서 유의미한 감소가 확인되었으며, 이는 시스템의 기술적 구현이 단순히 기능적 수준에 그치지 않고, 실제 현장 안전관리의 실행력과 실효성을 높이는 데 기여함을 입증하였다. 특히, 실험을 통해 CSMMS 시스템이 반복적 피드백과 실시간 경보 체계를 통해 근로자의 행동을 변화시키고, 안전 인식 제고에 영향을 주는 과정이 통계적으로 입증되었다는 점에서, 본 연구는 서론에서 제시한 "기술-현장 적용-실효성 검증"이라는 목적 체계가 논리적으로 일관되게 달성되었음을 확인하였다. 비록 제한된 범위에서의 연구로 부족한 부분은 많으나, 근로자의 불안정한 행동을 실시간 계측하고 이에 대한 피드백을 통한 지속적 개선 활동이 근로자의 불안정한 행동의 감소에 긍정적 영향을 주고 있음을 확인 할 수 있었다.

이는 이론적 고찰에서 확인한 재해 발생 직접 원인의 82%인 근로자의 불안정한 행동의 감소에 긍정적 영향을 줄 수 있는 건설 현장 안전관리 활성화 방안으로써 도움이 될 것으로 판단되며 나아가 건설현장의 안전관리 혁신과 디지털 전환을 촉진하여, 건설 산업 전반의 경쟁력 강화를 할수 있을 것으로 시사된다



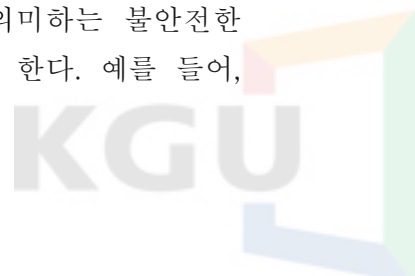
제 2 절 향후 연구방안

본 논문은 건설 현장의 안전관리를 위한 스마트 건설현장 안전관리 모니터링 시스템의 구현과 그 실효성에 중점을 두고 연구를 수행하였다. 이를 통해 건설 현장의 안전관리 프로세스를 디지털화하고 자동화함으로써, 전통적인 방식의 한계를 극복할 수 있는 새로운 접근 방안을 제시하고자 하였다.

그러나 본 연구는 다음과 같은 몇 가지 한계점을 내포하고 있으며, 이는 향후 연구를 통해 보완되어야 할 중요한 지점들이다. 첫째, 본 연구는 제한된 유형과 조건의 건설 현장에서만 시스템의 적용 가능성을 검토하였기 때문에, 다양한 규모와 환경의 현장에서도 시스템이 동일한 효과를 발휘할 수 있을지에 대한 일반화에는 한계가 있다. 둘째, 시스템 구현에 사용된 기술적 세부사항 및 핵심 알고리즘에 대한 설명이 충분하지 않아, 작동 원리나 기술적 효율성을 체계적으로 분석하기에는 미흡한 점이 있다. 셋째, 제안된 시스템의 장기적인 운영 효과와 지속 가능성에 대한 실증적 검토가 부족하며, 디지털 시스템의 유지관리 비용 및 효율성에 대한 경제적 분석 역시 추후 연구의 필요성이 존재한다.

이에 따라 향후 연구자들은 다음과 같은 방향으로 연구를 심화·확장해 나갈 필요가 있다. 첫째, 다양한 조건과 규모의 건설 현장에서 본 시스템의 적용성을 실증적으로 검증함으로써, 시스템의 범용성과 적응력을 향상시킬 수 있을 것이다. 둘째, AI 및 딥러닝 기술을 고도화하여 보다 정확하고 신속하게 위험을 감지하고 대응할 수 있는 인공지능 기반 안전관리 시스템으로 발전시킬 필요가 있다. 셋째, 현장 작업자와 관리자 모두가 쉽게 활용할 수 있도록 사용자 중심의 인터페이스 설계와 시스템 운영 편의성 개선이 요구된다. 넷째, 본 시스템이 실제 산업 현장에서 적용되기 위해서는 경제적 타당성과 함께 관련 법령 및 제도상의 요구사항 충족 여부에 대한 면밀한 평가도 병행되어야 할 것이다.

아울러, 본 연구는 근로자의 불안정한 행동을 중심으로 실험을 설계하였기 때문에, 향후에는 작업환경 자체의 결함이나 위험요소를 의미하는 불안정한 상태에 대한 실시간 인식 및 예측 기술 연구도 병행되어야 한다. 예를 들어,



가설재 파손, 장비 이상, 자재 낙하 위험 등과 같은 상태 중심의 사고요인을 감지하기 위해서는 구조물 상태 계측센서, 장비 진단 IoT 모듈, 위험영역 음영 설정 알고리즘 등 정식개발자 이후 파생된 YOLO v5 ~ v11등을 활용한 보다 정교한 기술의 적용이 요구된다.

이러한 기술을 CSMMS 시스템과 통합하는 방식으로, 불안정한 행동과 상태를 동시에 통합 감지·관리하는 복합형 스마트안전 플랫폼으로 발전시키는 것이 향후 과제가 될 수 있다. 이와 같은 후속 연구는 스마트 건설안전관리의 실효성을 한 단계 높이고, 사고 예방의 실질적 실현 가능성을 더욱 강화하는데 기여할 것이다.



참고문헌

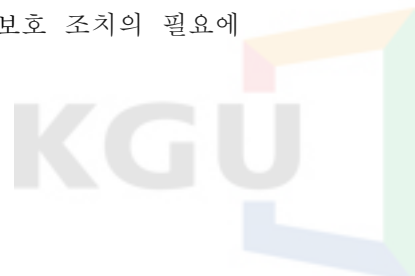
학위논문

- [1] 최현수,김성훈,이정민(2019).AI 기반 건설현장의 위험 예측 모델
- [2] 김지훈,박영수,이수정(2021).드론기술의 건설관리 응용: 현재 사례와 미래방향
- [3] 김대진(2020) IOT 와 AI가 건설 생산성 향상에 기여하는 역할
- [4] 박경수, 구기영, (2020). 스마트건설기술의 적용을 위한 건설안전 제도개선 연구.
한국건설안전학회, 3(1), 09-17
- [5] 김광배(2019). 건설현장에서의 IoT 기반 스마트 안전관리시스템에 관한연구. 석사학
위논문. 숭실대학교.
- [6] 이광수(2016). 건설현장 인력 고령화에 따른 재해위험의 분석에 관한연구. 석사학
위논문. 경기대학교.
- [7] 신종훈(2017). 외국인 건설근로자의 재해 원인 분석을 통한 안전관리개선 방안 연구.
석사학위논문. 연세대학교.
- [8] 이창남, 박종용 and 설승환. (2021). 드론을 활용한 스마트 감리시스템의 발전
- [9] 홍하나(2018). 소규모 건설현장의 떨어짐 재해 감소방안에 대한 연구. 경기대학교
석사학위논문
- [10] 송민용. "모바일을 활용한 스마트 건설안전시스템 특성이 실효성에 미치는 영향."
국내석사학위논문 경기대학교 공학대학원, 2023. 경기도
- [11] 맹인영. "스마트 안전기술 기반 통합 건설안전 관제시스템 구축이 안전보건관리
성과에 미치는 영향." 국내박사학위논문 숭실대학교 대학원, 2022. 서울
- [12] 김창수. "공공건설안전확보를 위한 자치구 역할 강화와 스마트안전기술 필요성에
대한 연구." 국내석사학위논문 인천대학교 대학원, 2023. 인천
- [13] 신재권. "스마트기술을 이용한 건설현장 작업자 개인보호구 실시간 모니터링 체
계." 국내박사학위논문 경기대학교 대학원, 2022. 경기도
- [14] 김경백. "스마트 건설기술 현황 및 활성화 방안에 관한 연구." 국내 석사학위논문
동국대학교, 2019. 서울'
- [15] 조영선(2015). UAV를 이용한 3차원 공간정보구축 및 현장관리 시스템개발. 충북
대학교 대학원 공학박사학위논문



국내학술지논문

- [16] 류한국, 김태완(2019). 사물인터넷과 실시간 위치추적 기술을 활용한 건설 장비의 안전사고 방지 시스템 개발. 한국융합학회, 105(9), 179-186
- [17] 민광호, 현창택, (2019). 건설사고 예방을 위한 근로자의 불안정한 행동과 휴먼에러와의 관계 분석. 대한건축학회, 35(5), 161-168
- [18] 강희조(2017). 4차 산업혁명과 ICBMS를 활용한 재난안전관리에 관한연구. 디지털콘텐츠학회, 18(6), 1213-1216
- [19] 남옥진(2020). 건설현장의 추락재해 감소를 위한 스마트 안전장비를 활용한 USN 활용 안전관리의 적용에 관한 연구. 한국안전학회, 35(6), 46-53
- [20] 조훈희.(2020).스마트 건설기술과 정책지원 방안.국토,(),31-37.
- [21] 이광표, 최수영, 손태홍, 최석인. (n.d.). 국내 건설기업의 스마트 기술 활용 현황과 활성화 방향. n.p.: 한국건설산업연구원.
- [22] 이창남, 박종용 and 설승환. (2023). 드론을 활용한 감리시스템의 발전방향에 관한 연구
- [23] 박주영, 윤현정, 최진웅, 김상진,and 윤완석. "건설 생산성 혁신 및 안전성 강화를 위한 스마트 건설 실증 사례 연구." 정보와 통신 37.5 (2020): 20-26.
- [24] 최재홍. (2015). 국가별 드론 기업과 특징. 광학세계, 158, 48-51.
- [25] Yu, I. H. (2019). OSC 산업 활성화와 전문건설업의 변화 및 발전방향. Construction Engineering and Management, 20(5), 12-18.
- [26] 이광표, 최수영, 손태홍, & 최석인. (2019). 국내 건설기업의 스마트 기술활용 현황과 활성화 방향. 한국건설산업연구원.
- [27] 맹인영 (2021). 건설 현장 스마트 안전 장비 도입에 따른 실효성 제고 방안 연구, 안전문화연구 권 14호, 47-63.
- [28] 민경석 (2021). 스마트기술을 활용한 건설현장 안전사고 방지에 대한 연구, 안전문화연구 11, 97-114.
- [29] 민경석 (2022). 건설안전관리를 위한 스마트기술 기반 VE 프로세스모델 적용에 관한 연구, 안전문화연구 권16호, 1-21.
- [30] 박종용 (2021). 건설공사 공종별 사고위험도 분석을 통한 현장 안전점검실시 시기에 관한 연구, 안전문화연구 11, 17-27.
- [31] 이복희 (2019). 건설현장 안전과 이를 개선하기 위한 법적 보호 조치의 필요에 대한 연구, 안전문화연구 권6호, 73-85.



- [32] 김수주, 김대호, 이철우&오염덕 (2015) ,김한국컴퓨터정보학회 2015년도 제51차 동계학술대회논문집 23권1호, 2015 Jan. 22, 2015년, pp.93 - 94
- [33] 원정훈, 이재현, (2021). 건설업 생애주기에 따른 산업재해 감소방안에 관한 연구 (법·제도. 예방사업 중심). 안전보건공단 산업안전보건연구원

해외자료

- [34] Wilson, T., Turner, P., & Skanska, J.(2020) How AI and Drones are Revolutionizing the Industry. Building Technology

기타자료

- [35] 국토교통부. (2022). 건설산업 BIM 시행지침 발주자편 최종(발간본).
- [36] 국토교통부. (2022). 스마트건설 활성화 방안 S-Constructlon (보도자료).
- [37] 국토교통부(2019). 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침
- [38] 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률 시행규칙」 제2조
- [39] 건설업, 4차 산업혁명 기술 활용 비율 타업종 절반 수준에 그쳐 . (2022).
<https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208175>.
- [40] 생산성증가율 ‘꼴찌’ 옛말로... 건설 패러다임의 변화 시작 .
<https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=38382>.
- [41] 현대건설이 선보이는 ‘스마트 건설기술’의 현주소... ‘디지털 트윈’ 시대의 단면을 엿보다. (2022).
https://www.hdec.kr/kr/newsroom/news_view.aspx?NewsSeq=552&NewsType=BRAND&NewsListType=news_clist.
- [42] K-스마트건설’을 꿈꾸는 건설기술 . (2023).
<https://www.etnews.com/20230219000035>.
- [43] 통합관제센터, 사회 안전을 넘어 4차 산업혁명의 주역으로 . (2020.).
<https://www.cctvnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=215145>.
- [44] 스마트건설 시대의 대두, 그 배경과 의의.
<https://meissa.ai/blog/?q=YToyOntzOjEyOjRZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjtzOjQ6InBhZ2UiO2k6Mzt9&bmode=view&idx=13741619&t=board>.

- [45] Mckinsey Corporate Performance Analysis TEST: HIS: US Breau of Economics Analysis: US BLS: McKinsey Global Institute Analysis
- [46] 이창남(2019) 특허출원 No.10-2019-0121717
- [47] 안전보건공단 산업재해 통계(2023)
- [48] 과학기술전략연구소(2019). 스마트 건설기술 개발사업 기획 최종보고서, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원



Abstract

Ph.D. Dissertation

A Study on the Activation of Construction Site Safety Management Using Smart Equipment (Drones and AIoT)

Lee Chang Nam

Department of Construction Safety

Graduate School

Kyonggi University

This dissertation explores the enhancement of safety management on construction sites through the integration of smart technologies, specifically drones and Artificial Intelligence of Things (AIoT). The rising incidence of accidents and fatalities in construction sites globally necessitates an evolution in traditional safety measures. This study posits that advanced, technology-driven safety systems can significantly reduce unsafe worker behaviors and accident rates, offering a proactive framework against potential hazards.

The research encapsulates a series of experiments involving the deployment of drones and AIoT systems across various construction sites. These experiments were designed to monitor real-time data on worker behaviors and environmental conditions, facilitating immediate intervention and long-term safety management improvements. The technologies employed include drones for aerial surveillance and AIoT for continuous environmental monitoring and data analysis.



The findings from the experimental application highlight a significant reduction in unsafe behaviors due to the real-time monitoring capabilities of the smart safety management system. The system's effectiveness in identifying and mitigating potential hazards before they escalate into accidents is evidenced by a marked decrease in the incidence rates of typical construction site accidents.

Statistical analyses, including F-tests and t-tests, were applied to validate the reliability and impact of the smart technologies in improving safety measures. The statistical results affirm that the integration of drone and AIoT technologies into safety management practices not only enhances the responsiveness of safety interventions but also significantly improves the overall safety culture on construction sites.

This study contributes to the field of construction safety by demonstrating the practical benefits of integrating smart technologies into safety management systems. It also offers a scalable model for other industries aiming to enhance their safety protocols through advanced technological solutions. The implications for future research include further refinement of the technologies used and exploration of their applications in broader safety-critical scenarios.

